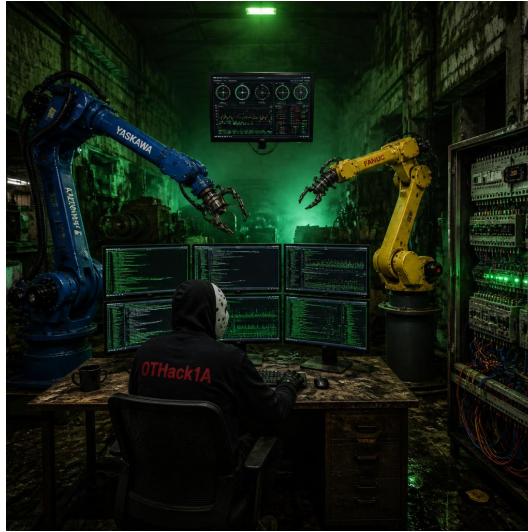




# Appunti Linux

---

Ambiente di riferimento

Debian 12 • Arch Linux • Kali Linux • Parrot OS

Con esempi pratici testati, glossario completo e appendici

---

Creator:

**OTHack1A**

<https://github.com/OTHack1A>

Documento personale — Solo uso didattico

## **Linux Administration — Appunti Linux**

Creator: OTHack1A   <https://github.com/OTHack1A>

Giugno 2026

Questo documento è distribuito a uso esclusivamente didattico e personale.

Linux<sup>®</sup> è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Gli esempi di codice presentati sono stati testati su Debian 12 “Bookworm”,  
Arch Linux (rolling 2026) e Kali Linux 2025.x.

### **Fonti principali:**

Linux man pages — <https://man7.org>

Arch Wiki — <https://wiki.archlinux.org>

Debian Wiki — <https://wiki.debian.org>

# Indice

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prefazione</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>I Esame 101-500</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>1 Architettura di Sistema</b>                                 | <b>11</b> |
| 1.1 Determinare e configurare le impostazioni hardware . . . . . | 11        |
| 1.1.1 Il sottosistema hardware in Linux . . . . .                | 11        |
| 1.1.2 Strumenti per l'hardware . . . . .                         | 13        |
| 1.1.3 udev e la gestione dinamica dei dispositivi . . . . .      | 15        |
| 1.2 Avviare il sistema . . . . .                                 | 16        |
| 1.2.1 Sequenza di avvio: da BIOS/UEFI al login . . . . .         | 16        |
| 1.3 Runlevel, boot target, spegnimento e riavvio . . . . .       | 18        |
| 1.3.1 Runlevel SysVinit . . . . .                                | 18        |
| 1.3.2 Boot target systemd . . . . .                              | 19        |
| 1.3.3 Spegnimento e riavvio . . . . .                            | 20        |
| <b>2 Installazione Linux e Gestione Pacchetti</b>                | <b>22</b> |
| 2.1 Progettare il layout del disco . . . . .                     | 22        |
| 2.1.1 Schema di partizionamento consigliato . . . . .            | 22        |
| 2.1.2 LVM — Logical Volume Manager . . . . .                     | 23        |
| 2.2 Installare un bootloader . . . . .                           | 24        |
| 2.3 Gestire le librerie condivise . . . . .                      | 25        |
| 2.4 Gestione pacchetti Debian (APT/dpkg) . . . . .               | 25        |
| 2.4.1 dpkg — Gestione pacchetti di basso livello . . . . .       | 25        |
| 2.4.2 APT — Advanced Package Tool . . . . .                      | 26        |
| 2.5 Gestione pacchetti RPM e YUM/DNF . . . . .                   | 28        |
| 2.5.1 rpm — Red Hat Package Manager . . . . .                    | 28        |
| 2.5.2 YUM e DNF . . . . .                                        | 29        |
| 2.5.3 pacman — Arch Linux . . . . .                              | 30        |
| 2.6 Linux come ospite di virtualizzazione . . . . .              | 30        |
| <b>3 Comandi GNU e Unix</b>                                      | <b>32</b> |
| 3.1 Lavorare dalla riga di comando . . . . .                     | 32        |
| 3.1.1 La shell Bash . . . . .                                    | 32        |
| 3.1.2 Variabili di ambiente . . . . .                            | 33        |
| 3.1.3 Cronologia dei comandi . . . . .                           | 33        |
| 3.2 Processare flussi di testo con filtri . . . . .              | 34        |
| 3.2.1 grep — ricerca pattern . . . . .                           | 35        |
| 3.2.2 sed — Stream Editor . . . . .                              | 36        |
| 3.2.3 awk — elaborazione testi strutturati . . . . .             | 36        |

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 3.3       | Gestione di base dei file . . . . .               | 37        |
| 3.4       | Stream, pipe e redirect . . . . .                 | 38        |
| 3.5       | Creare, monitorare e terminare processi . . . . . | 40        |
| 3.6       | Priorità di esecuzione processi . . . . .         | 42        |
| 3.7       | Espressioni regolari . . . . .                    | 42        |
| 3.8       | Editing di base dei file . . . . .                | 43        |
| 3.8.1     | vim — editor avanzato . . . . .                   | 43        |
| 3.8.2     | nano — editor semplice . . . . .                  | 45        |
| <b>4</b>  | <b>Dispositivi, Filesystem e Gerarchia</b>        | <b>46</b> |
| 4.1       | Creare partizioni e filesystem . . . . .          | 46        |
| 4.2       | Mantenere l'integrità dei filesystem . . . . .    | 46        |
| 4.3       | Montare e smontare filesystem . . . . .           | 47        |
| 4.4       | Permessi e proprietà dei file . . . . .           | 48        |
| 4.4.1     | Il modello dei permessi Unix . . . . .            | 48        |
| 4.4.2     | Bit speciali: SUID, SGID, Sticky . . . . .        | 50        |
| 4.5       | Hard link e link simbolici . . . . .              | 50        |
| 4.6       | Trovare file e seguire la gerarchia FHS . . . . . | 51        |
| <b>II</b> | <b>Esame 102-500</b>                              | <b>54</b> |
| <b>5</b>  | <b>Shell e Scripting Bash</b>                     | <b>55</b> |
| 5.1       | Personalizzare l'ambiente shell . . . . .         | 55        |
| 5.1.1     | File di configurazione della shell . . . . .      | 55        |
| 5.2       | Script Bash . . . . .                             | 57        |
| 5.2.1     | Struttura base di uno script . . . . .            | 57        |
| 5.2.2     | Variabili e tipi di dati . . . . .                | 58        |
| 5.2.3     | Strutture di controllo . . . . .                  | 59        |
| 5.2.4     | Funzioni e gestione errori . . . . .              | 62        |
| 5.2.5     | Script pratici completi . . . . .                 | 63        |
| <b>6</b>  | <b>Interfacce Utente e Desktop</b>                | <b>65</b> |
| 6.1       | Installare e configurare X11 . . . . .            | 65        |
| 6.1.1     | Il sistema X Window . . . . .                     | 65        |
| 6.1.2     | Wayland . . . . .                                 | 65        |
| 6.1.3     | Display Manager e configurazione . . . . .        | 66        |
| 6.2       | Desktop grafici . . . . .                         | 67        |
| 6.3       | Accessibilità . . . . .                           | 68        |
| <b>7</b>  | <b>Compiti Amministrativi</b>                     | <b>69</b> |
| 7.1       | Gestione utenti e gruppi . . . . .                | 69        |
| 7.1.1     | File di sistema per utenti . . . . .              | 69        |
| 7.1.2     | Creazione e modifica utenti . . . . .             | 70        |
| 7.1.3     | Gestione password e policy . . . . .              | 71        |
| 7.1.4     | Gestione gruppi . . . . .                         | 72        |

|            |                                                      |            |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 7.2        | Automatizzare compiti con cron e at . . . . .        | 72         |
| 7.2.1      | cron — pianificazione periodica . . . . .            | 72         |
| 7.2.2      | at — esecuzione singola programmata . . . . .        | 74         |
| 7.3        | Localizzazione e internazionalizzazione . . . . .    | 75         |
| <b>8</b>   | <b>Servizi Essenziali di Sistema</b>                 | <b>78</b>  |
| 8.1        | Gestire l'orologio di sistema . . . . .              | 78         |
| 8.1.1      | Orologio hardware e orologio di sistema . . . . .    | 78         |
| 8.1.2      | NTP — sincronizzazione dell'orologio . . . . .       | 79         |
| 8.2        | Logging di sistema . . . . .                         | 79         |
| 8.2.1      | syslog e journald . . . . .                          | 80         |
| 8.2.2      | rsyslog — configurazione syslog . . . . .            | 81         |
| 8.2.3      | logrotate — rotazione dei log . . . . .              | 81         |
| 8.3        | Mail Transfer Agent (MTA) . . . . .                  | 82         |
| 8.3.1      | MTA su Linux . . . . .                               | 82         |
| 8.4        | Gestione stampanti . . . . .                         | 83         |
| <b>9</b>   | <b>Fondamenti di Rete</b>                            | <b>85</b>  |
| 9.1        | Protocolli Internet fondamentali . . . . .           | 85         |
| 9.1.1      | Il modello TCP/IP . . . . .                          | 85         |
| 9.1.2      | Indirizzi IPv4 e sottoreti . . . . .                 | 85         |
| 9.2        | Configurazione di rete persistente . . . . .         | 86         |
| 9.2.1      | Strumenti di configurazione . . . . .                | 86         |
| 9.2.2      | Configurazione persistente Debian/Kali . . . . .     | 87         |
| 9.2.3      | Configurazione rete Arch Linux . . . . .             | 89         |
| 9.3        | Diagnostica e troubleshooting di rete . . . . .      | 89         |
| 9.4        | Configurare il DNS lato client . . . . .             | 91         |
| <b>10</b>  | <b>Sicurezza Linux</b>                               | <b>93</b>  |
| 10.1       | Compiti di amministrazione della sicurezza . . . . . | 93         |
| 10.1.1     | Monitoraggio degli utenti e dei processi . . . . .   | 93         |
| 10.1.2     | Comandi di sicurezza . . . . .                       | 94         |
| 10.2       | Sicurezza dell'host . . . . .                        | 95         |
| 10.2.1     | Firewall con iptables e nftables . . . . .           | 95         |
| 10.2.2     | Servizi di sistema e sicurezza . . . . .             | 97         |
| 10.3       | Cifratura dei dati . . . . .                         | 98         |
| 10.3.1     | SSH — Secure Shell . . . . .                         | 98         |
| 10.3.2     | GPG — cifratura e firma . . . . .                    | 100        |
| 10.3.3     | Certificati SSL/TLS . . . . .                        | 101        |
| <b>III</b> | <b>Approfondimenti e Riferimenti</b>                 | <b>103</b> |
| <b>11</b>  | <b>Cybersecurity Linux</b>                           | <b>104</b> |
| 11.1       | Hardening del sistema Linux . . . . .                | 104        |
| 11.1.1     | CIS Benchmarks e linee guida . . . . .               | 104        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 11.1.2 AppArmor e SELinux . . . . .                | 106        |
| 11.2 Strumenti di audit e monitoraggio . . . . .   | 106        |
| 11.2.1 auditd – framework di audit . . . . .       | 106        |
| 11.2.2 fail2ban – protezione brute-force . . . . . | 107        |
| 11.3 Strumenti Kali Linux / Parrot OS . . . . .    | 108        |
| 11.3.1 Ricognizione e scansione . . . . .          | 108        |
| 11.3.2 Analisi vulnerabilità . . . . .             | 109        |
| 11.3.3 Analisi malware e forensics . . . . .       | 110        |
| 11.4 Cifratura avanzata e VPN . . . . .            | 110        |
| 11.5 Log e monitoraggio della sicurezza . . . . .  | 111        |
| <b>A Script Bash di Riferimento</b>                | <b>114</b> |
| A.1 Script di backup . . . . .                     | 114        |
| A.2 Script di monitoraggio . . . . .               | 115        |
| A.3 Script di gestione utenti . . . . .            | 115        |
| A.4 Script di sicurezza . . . . .                  | 116        |
| <b>B Riferimento Rapido</b>                        | <b>118</b> |
| B.1 Segnali Unix . . . . .                         | 118        |
| B.2 Exit codes comuni . . . . .                    | 118        |
| B.3 Permessi ottali — tabella completa . . . . .   | 119        |
| B.4 Variabili speciali Bash . . . . .              | 119        |
| B.5 Scorciatoie Bash . . . . .                     | 120        |
| B.6 Regex — riferimento rapido . . . . .           | 120        |
| B.7 systemd — riferimento comandi . . . . .        | 121        |
| <b>C Fonti e Riferimenti</b>                       | <b>122</b> |
| C.1 Documentazione ufficiale . . . . .             | 122        |
| C.2 Wiki e comunità . . . . .                      | 122        |
| C.3 Riferimenti di sicurezza . . . . .             | 122        |
| C.4 Libri di riferimento . . . . .                 | 123        |
| <b>Glossario</b>                                   | <b>124</b> |

# Elenco delle figure

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Sequenza di avvio semplificata di un sistema Linux . . . . . | 16 |
| 2.1 | Architettura a strati di LVM . . . . .                       | 23 |

# Elenco delle tabelle

|      |                                                            |     |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1  | Tipi di file di dispositivo in <code>/dev</code>           | 12  |
| 1.2  | Comandi per la gestione hardware                           | 15  |
| 1.3  | Confronto BIOS vs UEFI                                     | 16  |
| 1.4  | Sistemi di init a confronto                                | 18  |
| 1.5  | Runlevel SysVinit                                          | 18  |
| 1.6  | Corrispondenza runlevel SysVinit — systemd target          | 19  |
| 1.7  | Comandi chiave — Architettura di sistema                   | 21  |
| 2.1  | Partizioni consigliate per un sistema Linux                | 22  |
| 2.2  | Confronto gestori di pacchetti                             | 31  |
| 3.1  | Metacaratteri regex POSIX                                  | 42  |
| 3.2  | Classi POSIX                                               | 43  |
| 4.1  | Filesystem Linux a confronto                               | 46  |
| 4.2  | Permessi ottali più comuni                                 | 50  |
| 4.3  | Filesystem Hierarchy Standard (FHS) — Directory principali | 52  |
| 5.1  | File di configurazione Bash                                | 55  |
| 6.1  | Strumenti X11 comuni                                       | 67  |
| 6.2  | Ambienti desktop Linux principali                          | 67  |
| 7.1  | File di configurazione utenti                              | 69  |
| 7.2  | Comandi chiave — Gestione utenti e schedulazione           | 77  |
| 8.1  | File di log principali in <code>/var/log/</code>           | 80  |
| 8.2  | MTA principali su Linux                                    | 82  |
| 9.1  | Modello TCP/IP vs OSI                                      | 85  |
| 9.2  | Classi di indirizzi IP privati (RFC 1918)                  | 85  |
| 9.3  | Subnet mask CIDR comuni                                    | 86  |
| 9.4  | Porte TCP/UDP principali                                   | 86  |
| 10.1 | Checklist sicurezza di base                                | 102 |
| 11.1 | Strumenti di sicurezza per categoria                       | 113 |
| B.1  | Segnali Unix principali                                    | 118 |
| B.2  | Exit code Bash                                             | 118 |
| B.3  | Permessi ottali                                            | 119 |
| B.4  | Variabili speciali Bash                                    | 119 |
| B.5  | Scorciatoie da tastiera Bash (readline)                    | 120 |
| B.6  | Metacaratteri regex POSIX BRE e ERE                        | 120 |



|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| B.7 Comandi systemctl essenziali . . . . . | 121 |
|--------------------------------------------|-----|

# Prefazione

Questa guida nasce dall'esigenza di avere un riferimento completo, pratico e in italiano per l'approfondimento dell'amministrazione di sistema Linux su distribuzioni Debian, Arch e derivate.

**A chi è rivolta:** studenti, professionisti IT, ingegneri dell'automazione e chiunque voglia acquisire una solida conoscenza dell'amministrazione Linux, indipendentemente dalla distribuzione.

**Ambienti di riferimento:** tutti gli esempi sono stati testati su:

- **Debian 12 “Bookworm”** — distribuzione stabile, base di Ubuntu, Kali, Parrot
- **Arch Linux** (rolling 2026) — distribuzione rolling release, base di Manjaro
- **Kali Linux 2025.x / Parrot OS 6.x** — distribuzioni orientate alla sicurezza

Dove il comportamento differisce significativamente tra distribuzioni, vengono fornite indicazioni specifiche.

## Struttura del documento:

1. Capitoli 1–4: argomenti dell'esame **101-500** (System Architecture, Package Management, GNU Commands, Filesystems)
2. Capitoli 5–8: argomenti dell'esame **102-500** (Scripting, Admin Tasks, Networking, Security)
3. Capitolo 9: **Cybersecurity Linux** — approfondimento extra
4. Glossario, Appendici, Fonti

Ogni sezione include:

- Spiegazione teorica con esempi pratici testati
- Box *Nota*, *Suggerimento* e *Attenzione*
- Tabelle di riferimento rapido

*OTHack1A — Giugno 2026*

# Parte I

## Esame 101-500

# Capitolo 1

## Architettura di Sistema

### Nota argomento

#### Topic 101: System Architecture

Obiettivi: 101.1 (peso 2), 101.2 (peso 3), 101.3 (peso 3)

Questo capitolo copre le fondamenta dell'architettura di un sistema Linux: come l'hardware viene rilevato e gestito, come avviene il processo di avvio dal firmware al login, e come controllare i livelli operativi del sistema.

### 1.1 Determinare e configurare le impostazioni hardware

(Peso: 2)

#### 1.1.1 Il sottosistema hardware in Linux

Il kernel Linux gestisce l'hardware attraverso un sistema a strati. Alla base c'è il **kernel** stesso, che comunica direttamente con i dispositivi tramite **driver** (moduli). Al di sopra troviamo i filesystem virtuali `/sys` e `/proc`, e il sistema `udev` per la gestione dinamica dei dispositivi.

#### `/proc` — Il filesystem dei processi

`/proc` è un filesystem virtuale (pseudo-filesystem) montato in memoria che espone informazioni sul kernel e sui processi in esecuzione.

```
1 # Versione del kernel
2 cat /proc/version
3
4 # Informazioni CPU
5 cat /proc/cpuinfo | grep -E "model name|cpu cores" | head -6
6
7 # Memoria disponibile
8 cat /proc/meminfo | head -10
9
10 # Dispositivi a blocchi
11 cat /proc/partitions
12
13 # Moduli del kernel caricati
14 cat /proc/modules | head -5
15
16 # Parametri del kernel modificabili
```

```
17 ls /proc/sys/
```

**Listing 1.1:** Esplorazione di /proc**/sys — Il filesystem del kernel**

/sys (sysfs) espone l'albero dei dispositivi hardware riconosciuti dal kernel, organizzato per bus, driver e classe.

```
1 # Tutti i dispositivi PCI
2 ls /sys/bus/pci/devices/
3
4 # Informazioni su un dispositivo specifico
5 cat /sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/class
6
7 # Schede di rete
8 ls /sys/class/net/
9
10 # Velocita' e stato della scheda di rete
11 cat /sys/class/net/eth0/speed 2>/dev/null || \
12 cat /sys/class/net/enp2s0/speed 2>/dev/null
13
14 # Stato batteria (portatili)
15 cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity 2>/dev/null
```

**Listing 1.2:** Esplorazione di /sys**/dev — File di dispositivo**

In Linux, ogni dispositivo hardware è rappresentato da un file speciale in /dev. Esistono due tipi:

**Tabella 1.1:** Tipi di file di dispositivo in /dev

| Tipo        | Simbolo | Esempi            | Descrizione                     |
|-------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| A blocchi   | b       | sda, nvme0n1      | Accesso per blocchi, con buffer |
| A caratteri | c       | tty0, null        | Accesso byte per byte           |
| FIFO/pipe   | p       | pipe              | Comunicazione tra processi      |
| Socket      | s       | /run/udev/control | Comunicazione IPC               |

```
1 # Lista dischi e partizioni
2 ls -la /dev/sd* /dev/nvme* 2>/dev/null
3
4 # Dispositivi a blocchi con gerarchia
5 lsblk
6
7 # Output tipico:
8 # NAME      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
9 # sda         8:0    0  500G  0 disk
```

```

10 # |-sda1      8:1      0    512M  0 part /boot/efi
11 # |-sda2      8:2      0      4G  0 part [SWAP]
12 # '-sda3      8:3      0 495,5G  0 part /
13
14 # Terminali virtuali
15 ls /dev/tty*
16
17 # Dispositivi null e zero (utili per script)
18 echo "test" > /dev/null # scarta output
19 head -c 100 /dev/zero | xxd | head -3 # legge zeri

```

Listing 1.3: Esplorazione di /dev

### 1.1.2 Strumenti per l'hardware

#### lspci — Dispositivi PCI

```

1 # Lista tutti i dispositivi PCI
2 lspci
3
4 # Output verboso (include driver e chip ID)
5 lspci -v
6
7 # Solo schede di rete
8 lspci | grep -i network
9
10 # Solo schede video
11 lspci | grep -i vga
12
13 # Formato numerico (per confronto con ID venditori)
14 lspci -n
15
16 # Mostra driver in uso
17 lspci -k | grep -A 2 "Network\|VGA"
18
19 # Esempio output:
20 # 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Iris Xe
    Graphics
21 #           Kernel driver in use: i915
22 #           Kernel modules: i915

```

Listing 1.4: Utilizzo di lspci

#### lsusb — Dispositivi USB

```

1 # Lista tutti i dispositivi USB
2 lsusb
3
4 # Output verboso per un dispositivo specifico
5 lsusb -v -d 046d:c52b # Logitech Unifying Receiver
6

```

```
7 # Lista ad albero (mostra hub e connessioni)
8 lsusb -t
9
10 # Output tipico lsusb:
11 # Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
12 # Bus 001 Device 002: ID 0951:1666 Kingston Technology
    DataTraveler
13 # Bus 002 Device 003: ID 046d:c52b Logitech Unifying Receiver
```

**Listing 1.5:** Utilizzo di lsusb

## Gestione moduli del kernel

I driver hardware in Linux sono **moduli** del kernel — file `.ko` caricabili e scaricabili dinamicamente senza riavvio.

```
1 # Lista moduli caricati
2 lsmod
3
4 # Output (colonne: Nome | Dimensione | Usato da)
5 # Module                Size  Used by
6 # btusb                  73728  0
7 # bluetooth              692224  5 btusb
8 # nouveau                2265088  1
9
10 # Informazioni su un modulo
11 modinfo bluetooth
12
13 # Carica un modulo
14 sudo modprobe bluetooth
15
16 # Carica con parametri
17 sudo modprobe usbhid quirks=0x046d:0xc52b:0x40
18
19 # Rimuovi un modulo (se non in uso)
20 sudo modprobe -r bluetooth
21
22 # Rimuovi forzando le dipendenze
23 sudo modprobe -r --force bluetooth
24
25 # Blocca permanentemente un modulo (aggiunge a /etc/modprobe.d/)
26 echo "blacklist nouveau" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-
    nouveau.conf
27
28 # Ricarica la configurazione moduli
29 sudo update-initramfs -u # Debian/Ubuntu
30 sudo mkinitcpio -P      # Arch Linux
```

**Listing 1.6:** Gestione moduli con lsmod, modprobe, modinfo

**Tabella 1.2:** Comandi per la gestione hardware

| Comando                | Descrizione            | Esempio d'uso                          |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <code>lspci</code>     | Elenca dispositivi PCI | <code>lspci -k</code>                  |
| <code>lsusb</code>     | Elenca dispositivi USB | <code>lsusb -t</code>                  |
| <code>lsmod</code>     | Moduli kernel caricati | <code>lsmod   grep net</code>          |
| <code>modinfo</code>   | Info su un modulo      | <code>modinfo e1000e</code>            |
| <code>modprobe</code>  | Carica/rimuovi moduli  | <code>modprobe -r nouveau</code>       |
| <code>lsblk</code>     | Dispositivi a blocchi  | <code>lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE</code> |
| <code>dmidecode</code> | Info DMI/SMBIOS        | <code>dmidecode -t memory</code>       |
| <code>hdparm</code>    | Parametri dischi ATA   | <code>hdparm -I /dev/sda</code>        |
| <code>lshw</code>      | Hardware completo      | <code>lshw -short</code>               |
| <code>hwinfo</code>    | Info hardware          | <code>hwinfo -disk</code>              |

### 1.1.3 udev e la gestione dinamica dei dispositivi

**udev** è il gestore dei dispositivi in spazio utente. Quando un dispositivo viene collegato, il kernel notifica udev che crea il file in `/dev` e applica le regole configurate.

```

1  # Monitora gli eventi udev in tempo reale
2  udevadm monitor
3
4  # Collega/scollega un dispositivo USB per vedere gli eventi
5  # KERNEL[12345.678] add /devices/... (usb)
6  # UDEV [12345.890] add /devices/... (usb)
7
8  # Informazioni complete su un dispositivo
9  udevadm info /dev/sda
10
11 # Visualizza la catena di eventi per un dispositivo
12 udevadm info -a -n /dev/sda
13
14 # Regole udev personalizzate
15 # Le regole sono in /etc/udev/rules.d/ (numerazione 00-99)
16 # Esempio: rinomina una scheda di rete
17 cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 2>/dev/null
18
19 # Ricarica le regole udev senza riavvio
20 sudo udevadm control --reload-rules
21 sudo udevadm trigger

```

**Listing 1.7:** Interazione con udev

#### [i] Nota

##### sysfs, udev e dbus:

- **sysfs** (`/sys`): espone l'hardware al filesystem
- **udev**: crea i file dispositivo in `/dev` e gestisce gli eventi hardware
- **dbus**: bus di messaggi per comunicazione tra applicazioni; consente alle applicazioni di reagire agli eventi hardware notificati da udev



1.2 Avviare il sistema

(Peso: 3)

1.2.1 Sequenza di avvio: da BIOS/UEFI al login

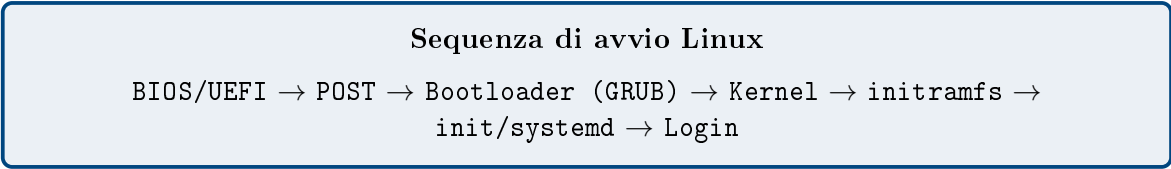


Figura 1.1: Sequenza di avvio semplificata di un sistema Linux

Fase 1: BIOS e UEFI

Tabella 1.3: Confronto BIOS vs UEFI

| Caratteristica     | BIOS                | UEFI             |
|--------------------|---------------------|------------------|
| Schema partizioni  | MBR (max 2 TB)      | GPT (max 9.4 ZB) |
| Tabella partizioni | 4 primarie          | 128 primarie     |
| Avvio sicuro       | Non supportato      | Secure Boot      |
| Interfaccia        | Testuale            | Grafica/mouse    |
| Partizione avvio   | Primo settore (MBR) | ESP (/boot/efi)  |
| Velocità           | Lenta               | Più veloce       |

Fase 2: GRUB 2 — il bootloader

GRUB (GRand Unified Bootloader) è il bootloader più diffuso su Linux. Presenta un menu per selezionare il kernel o il sistema operativo da avviare.

```
1 # File di configurazione principale
2 cat /boot/grub/grub.cfg | head -30
3
4 # File di parametri utente (NON modificare grub.cfg direttamente)
5 sudo nano /etc/default/grub
6
7 # Parametri importanti in /etc/default/grub:
8 # GRUB_DEFAULT=0 # voce predefinita (0=prima)
9 # GRUB_TIMEOUT=5 # secondi di attesa
10 # GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" # parametri kernel
11 # GRUB_CMDLINE_LINUX="" # sempre aggiunti
12
13 # Rigenera grub.cfg dopo le modifiche
14 sudo update-grub # Debian/Ubuntu/Kali
15 sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg # Arch e altri
16
17 # Installa GRUB su un disco (MBR)
18 sudo grub-install /dev/sda
19
```

```

20 # Installa GRUB per UEFI
21 sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi
22
23 # Passare parametri al kernel da GRUB (al boot):
24 # Premi 'e' nel menu, modifica la riga 'linux'
25 # Esempio: aggiungere 'single' per single-user mode
26 # linux /boot/vmlinuz-... root=/dev/sda3 ro quiet single

```

**Listing 1.8:** Configurazione e gestione GRUB 2**[!] Attenzione**

Non modificare mai direttamente `/boot/grub/grub.cfg` — viene rigenerato automaticamente da `update-grub`. Tutte le personalizzazioni vanno in `/etc/default/grub` e nei file in `/etc/grub.d/`.

**Fase 3: Il Kernel Linux**

Il kernel viene caricato da GRUB insieme all'**initramfs** (initial RAM filesystem), un filesystem temporaneo in RAM che contiene i driver e gli strumenti necessari per montare il filesystem root reale.

```

1 # Versione del kernel in esecuzione
2 uname -r
3 # Output: 6.1.0-20-amd64
4
5 # Versione completa con architettura e data
6 uname -a
7 # Output: Linux hostname 6.1.0-20-amd64 #1 SMP ... x86_64 GNU/
   Linux
8
9 # Visualizza messaggi del kernel (ring buffer)
10 dmesg | head -50
11 dmesg | grep -i error
12 dmesg | grep -i usb
13 dmesg | grep -i eth
14
15 # Messaggi del kernel con timestamp leggibile
16 dmesg -T | tail -20
17
18 # Segui i messaggi in tempo reale
19 dmesg -w
20
21 # Log di avvio completo (systemd)
22 journalctl -b          # avvio corrente
23 journalctl -b -1       # avvio precedente
24 journalctl -b 0 -p err  # solo errori dell'avvio corrente

```

**Listing 1.9:** Informazioni sul kernel e messaggi di avvio

### Fase 4: init e systemd

Dopo che il kernel ha montato il filesystem root, avvia il **primo processo** con PID 1:

**Tabella 1.4:** Sistemi di init a confronto

| Sistema  | PID 1                | Distribuzioni         | Caratteristiche              |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| SysVinit | /sbin/init           | Storiche              | Script sequenziali, runlevel |
| Upstart  | /sbin/init           | Ubuntu 9.04–14.10     | Event-driven, parallelo      |
| systemd  | /lib/systemd/systemd | Debian 8+, Arch, Kali | Target, parallelo, journal   |

## 1.3 Runlevel, boot target, spegnimento e riavvio

(Peso: 3)

### 1.3.1 Runlevel SysVinit

In SysVinit, il sistema può trovarsi in uno di 7 **runlevel**:

**Tabella 1.5:** Runlevel SysVinit

| Runlevel | Descrizione         | Note                                  |
|----------|---------------------|---------------------------------------|
| 0        | Halt (spegnimento)  | Termina tutti i processi e spegne     |
| 1        | Single-user mode    | Solo root, no rete — per manutenzione |
| 2        | Multi-user no NFS   | Debian: equivale al 3                 |
| 3        | Multi-user con rete | Standard senza GUI (Red Hat)          |
| 4        | Non definito        | Personalizzabile                      |
| 5        | Multi-user con GUI  | Modalità grafica (Red Hat)            |
| 6        | Reboot              | Riavvio del sistema                   |

```

1  # Visualizza runlevel corrente
2  runlevel
3  # Output: N 3    (N = precedente, 3 = corrente)
4
5  # Cambia runlevel
6  sudo init 3      # passa al runlevel 3
7  sudo telinit 3   # equivalente
8
9  # Runlevel di default (in /etc/inittab)
10 grep "^id:" /etc/inittab
11 # id:5:initdefault:
12
13 # Script di avvio servizi
14 ls /etc/init.d/
15
16 # Gestione servizi SysVinit
17 sudo /etc/init.d/ssh start
18 sudo /etc/init.d/ssh stop

```

```

19 sudo /etc/init.d/ssh status
20 sudo /etc/init.d/ssh restart

```

Listing 1.10: Gestione runlevel con SysVinit

### 1.3.2 Boot target systemd

In systemd, i runlevel sono sostituiti dai **target**:

Tabella 1.6: Corrispondenza runlevel SysVinit — systemd target

| Runlevel | systemd target    | Descrizione                 |
|----------|-------------------|-----------------------------|
| 0        | poweroff.target   | Spegnimento                 |
| 1        | rescue.target     | Single-user/manutenzione    |
| 2,3,4    | multi-user.target | Multi-utente senza GUI      |
| 5        | graphical.target  | Multi-utente con GUI        |
| 6        | reboot.target     | Riavvio                     |
| —        | emergency.target  | Shell minimale di emergenza |

```

1  # Target corrente
2  systemctl get-default
3
4  # Cambia target predefinito (persistente)
5  sudo systemctl set-default multi-user.target
6  sudo systemctl set-default graphical.target
7
8  # Cambia target immediatamente (senza riavvio)
9  sudo systemctl isolate multi-user.target
10 sudo systemctl isolate rescue.target
11
12 # Lista tutti i target disponibili
13 systemctl list-units --type=target
14
15 # Mostra i servizi attivi
16 systemctl list-units --type=service --state=active
17
18 # Gestione servizi
19 sudo systemctl start    ssh
20 sudo systemctl stop     ssh
21 sudo systemctl restart  ssh
22 sudo systemctl reload   ssh      # ricarica config senza restart
23 sudo systemctl status   ssh
24
25 # Abilita/disabilita all'avvio
26 sudo systemctl enable   ssh
27 sudo systemctl disable  ssh
28 sudo systemctl is-enabled ssh    # verifica stato
29
30 # Maschera un servizio (impedisce l'avvio anche manuale)
31 sudo systemctl mask     bluetooth

```

```
32 sudo systemctl unmask bluetooth
```

Listing 1.11: Gestione target con systemctl

### 1.3.3 Spegnimento e riavvio

```
1 # Spegnimento immediato
2 sudo shutdown -h now
3 sudo poweroff
4 sudo halt
5 sudo systemctl poweroff
6
7 # Spegnimento tra 10 minuti
8 sudo shutdown -h +10
9
10 # Spegnimento alle 22:30 con messaggio agli utenti
11 sudo shutdown -h 22:30 "Il sistema verra' spento per manutenzione"
12
13 # Riavvio
14 sudo shutdown -r now
15 sudo reboot
16 sudo systemctl reboot
17
18 # Riavvio tra 5 minuti
19 sudo shutdown -r +5 "Riavvio per aggiornamenti"
20
21 # Annulla uno shutdown programmato
22 sudo shutdown -c
23
24 # Invia messaggio a tutti gli utenti connessi (wall)
25 wall "Attenzione: il sistema si spegne tra 5 minuti per
    manutenzione"
26
27 # Chi e' connesso
28 who
29 w
```

Listing 1.12: Comandi di spegnimento e riavvio

#### [\*] Suggerimento

##### Modalità single-user (rescue) — recupero sistema:

1. Al menu GRUB, premi **[e]** per modificare la voce
2. Trova la riga che inizia con **linux**
3. Aggiungi **single** o **rescue** alla fine della riga
4. Premi **[Ctrl+X]** o **[F10]** per avviare

Utile per: reset password root, riparazione filesystem, diagnostica.

```
1 # Quanto tempo e' acceso il sistema
2 uptime
```

```

3  # Output: 14:32:10 up 3 days, 2:15, 2 users, load average: 0.12,
   0.08, 0.05
4
5  # Log di avvio completo con systemd
6  journalctl -b --no-pager | head -50
7
8  # Tempo impiegato dall'avvio (systemd)
9  systemd-analyze
10 # Startup finished in 3.123s (kernel) + 12.456s (userspace) =
   15.579s
11
12 # Dettaglio per servizio
13 systemd-analyze blame | head -15
14
15 # Grafico dipendenze avvio (genera SVG)
16 systemd-analyze plot > avvio.svg

```

**Listing 1.13:** Comandi utili post-avvio

## Riepilogo del capitolo

**Tabella 1.7:** Comandi chiave — Architettura di sistema

| Comando       | Funzione                          |
|---------------|-----------------------------------|
| lspci         | Elenca dispositivi PCI            |
| lsusb         | Elenca dispositivi USB            |
| lsmod         | Elenca moduli kernel caricati     |
| modprobe      | Carica/rimuovi moduli kernel      |
| modinfo       | Informazioni su un modulo         |
| udevadm       | Gestione e diagnostica udev       |
| dmesg         | Messaggi ring buffer del kernel   |
| journalctl -b | Log di avvio (systemd)            |
| systemctl     | Gestione servizi e target systemd |
| shutdown      | Spegnimento/riavvio programmato   |
| wall          | Messaggio broadcast agli utenti   |
| runlevel      | Runlevel corrente (SysVinit)      |

# Capitolo 2

# Installazione Linux e Gestione Pacchetti

Nota argomento

Topic 102: Linux Installation and Package Management

Obiettivi: 102.1 (peso 2), 102.2 (peso 2), 102.3 (peso 1), 102.4 (peso 3), 102.5 (peso 3), 102.6 (peso 1)

## 2.1 Progettare il layout del disco

(Peso: 2)

### 2.1.1 Schema di particionamento consigliato

Tabella 2.1: Partizioni consigliate per un sistema Linux

| Punto di mount | Dimensione | Filesystem | Contenuto                   |
|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| /boot/efi      | 512 MB     | FAT32      | EFI System Partition (UEFI) |
| /boot          | 1 GB       | ext4       | Kernel, initramfs, GRUB     |
| swap           | RAM×1-2    | swap       | Memoria virtuale            |
| /              | 20-50 GB   | ext4/btrfs | Sistema base                |
| /home          | Resto      | ext4/btrfs | Dati utenti                 |
| /var           | 10-20 GB   | ext4       | Log, spool, DB              |
| /tmp           | 2-5 GB     | tmpfs      | File temporanei             |

```
1 # Visualizza dischi disponibili
2 lsblk
3 fdisk -l
4
5 # Partizionamento interattivo con fdisk (MBR/GPT)
6 sudo fdisk /dev/sdb
7 # Comandi fdisk:
8 #   n = nuova partizione
9 #   d = elimina partizione
10 #   p = stampa tabella
11 #   t = tipo partizione (82=swap, 83=Linux, ef=EFI)
12 #   w = scrivi e esci
13 #   q = esci senza salvare
```

```

14
15 # Partizionamento con parted (supporta GPT)
16 sudo parted /dev/sdb
17 # (parted) mklabel gpt
18 # (parted) mkpart ESP fat32 1MiB 513MiB
19 # (parted) set 1 esp on
20 # (parted) mkpart primary ext4 513MiB 100%
21 # (parted) print
22 # (parted) quit
23
24 # Partizionamento non-interattivo con parted
25 sudo parted -s /dev/sdb mklabel gpt
26 sudo parted -s /dev/sdb mkpart primary ext4 1MiB 100%
27
28 # Formattazione partizioni
29 sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
30 sudo mkfs.fat -F32 /dev/sdb1 # per EFI
31 sudo mkswap /dev/sdb2
32 sudo swapon /dev/sdb2

```

Listing 2.1: Partizionamento con fdisk e parted

### 2.1.2 LVM — Logical Volume Manager

LVM aggiunge uno strato di astrazione tra i dischi fisici e i filesystem, permettendo ridimensionamento dinamico.

#### Architettura LVM

Dischi fisici (/dev/sda, /dev/sdb) → Physical Volumes (PV) → Volume Group (VG)  
→ Logical Volumes (LV) → Filesystem

Figura 2.1: Architettura a strati di LVM

```

1 # Installa LVM
2 sudo apt install lvm2 # Debian/Kali
3 sudo pacman -S lvm2 # Arch
4
5 # Crea Physical Volume
6 sudo pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
7 sudo pvdisplay # mostra PV
8 sudo pvs # sommario PV
9
10 # Crea Volume Group
11 sudo vgcreate vg_dati /dev/sdb1 /dev/sdc1
12 sudo vgdisplay vg_dati
13 sudo vgs
14
15 # Crea Logical Volume
16 sudo lvcreate -L 20G -n lv_home vg_dati

```



```

17 sudo lvcreate -l 100%FREE -n lv_var vg_dati
18
19 # Formatta e monta
20 sudo mkfs.ext4 /dev/vg_dati/lv_home
21 sudo mount /dev/vg_dati/lv_home /home
22
23 # Estendi un LV (online, senza smontare)
24 sudo lvextend -L +10G /dev/vg_dati/lv_home
25 sudo resize2fs /dev/vg_dati/lv_home # ext4
26
27 # Snapshot LVM
28 sudo lvcreate -L 5G -s -n snap_home /dev/vg_dati/lv_home

```

Listing 2.2: Gestione LVM

## 2.2 Installare un bootloader

(Peso: 2)

```

1 # Installazione GRUB su sistema Debian/Kali
2 sudo apt install grub2
3
4 # Installazione su MBR
5 sudo grub-install /dev/sda
6
7 # Installazione per UEFI
8 sudo grub-install --target=x86_64-efi \
9   --efi-directory=/boot/efi \
10  --bootloader-id=debian
11
12 # Configurazione /etc/default/grub
13 # GRUB_DEFAULT=0
14 # GRUB_TIMEOUT=5
15 # GRUB_DISTRIBUTOR="Debian"
16 # GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
17 # GRUB_CMDLINE_LINUX=""
18
19 # Rigenera grub.cfg
20 sudo update-grub
21
22 # Arch Linux: installa GRUB
23 sudo pacman -S grub efibootmgr
24 sudo grub-install --target=x86_64-efi \
25   --efi-directory=/boot \
26   --bootloader-id=GRUB
27 sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

```

Listing 2.3: Installazione e configurazione GRUB 2

## 2.3 Gestire le librerie condivise

(Peso: 1)

```

1 # Trova le librerie usate da un programma
2 ldd /usr/bin/ls
3 # Output:
4 #     linux-vdso.so.1 (0x00007fffd...)
5 #     libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
6 #     libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7
8 # Aggiorna la cache delle librerie
9 sudo ldconfig
10
11 # Mostra la cache attuale
12 ldconfig -p | grep libssl
13
14 # Aggiunge un percorso personalizzato di librerie
15 echo "/usr/local/lib" | sudo tee /etc/ld.so.conf.d/local.conf
16 sudo ldconfig
17
18 # Variabile LD_LIBRARY_PATH (temporanea, per sessione)
19 export LD_LIBRARY_PATH=/opt/myapp/lib:$LD_LIBRARY_PATH
20
21 # Percorsi di ricerca librerie (in ordine):
22 # 1. LD_LIBRARY_PATH
23 # 2. /etc/ld.so.cache (generato da ldconfig)
24 # 3. /lib, /usr/lib

```

Listing 2.4: Gestione librerie condivise

## 2.4 Gestione pacchetti Debian (APT/dpkg)

(Peso: 3)

### 2.4.1 dpkg — Gestione pacchetti di basso livello

dpkg opera direttamente sui file `.deb` senza gestire le dipendenze.

```

1 # Installa un pacchetto .deb locale
2 sudo dpkg -i pacchetto.deb
3
4 # Rimuovi pacchetto (mantiene i file di configurazione)
5 sudo dpkg -r pacchetto
6
7 # Rimuovi pacchetto e configurazioni
8 sudo dpkg -P pacchetto # --purge
9
10 # Lista tutti i pacchetti installati
11 dpkg -l
12 dpkg -l | grep "^ii" # solo installati

```

```

13 dpkg -l | grep ssh           # filtra per nome
14
15 # Verifica se un pacchetto e' installato
16 dpkg -l openssh-server
17 dpkg -s openssh-server      # informazioni dettagliate
18
19 # File installati da un pacchetto
20 dpkg -L openssh-server
21
22 # A quale pacchetto appartiene un file
23 dpkg -S /usr/sbin/sshd
24 # Output: openssh-server: /usr/sbin/sshd
25
26 # Stato dei pacchetti
27 dpkg --get-selections
28
29 # Riconfigura un pacchetto installato
30 sudo dpkg-reconfigure locales
31 sudo dpkg-reconfigure tzdata

```

Listing 2.5: Comandi dpkg essenziali

### 2.4.2 APT — Advanced Package Tool

APT gestisce le dipendenze automaticamente, scaricando i pacchetti dai repository.

```

1 # AGGIORNAMENTO

2 # Aggiorna l'indice dei pacchetti (non installa nulla)
3 sudo apt update
4
5 # Aggiorna tutti i pacchetti installati
6 sudo apt upgrade
7
8 # Aggiornamento completo (gestisce dipendenze cambiate)
9 sudo apt full-upgrade
10
11 # RICERCA

12 # Cerca un pacchetto
13 apt search nmap
14 apt-cache search nmap    # alternativa
15
16 # Informazioni su un pacchetto
17 apt show nmap
18 apt-cache show nmap
19

```

```

20 # INSTALLAZIONE

21 # Installa uno o piu' pacchetti
22 sudo apt install nmap vim curl wget
23
24 # Installa senza domande di conferma
25 sudo apt install -y nmap
26
27 # Installa una versione specifica
28 sudo apt install nmap=7.93+dfsg1-1
29
30 # Installa senza dipendenze raccomandate
31 sudo apt install --no-install-recommends python3
32
33 # RIMOZIONE

34 # Rimuovi (mantiene configurazioni)
35 sudo apt remove nmap
36
37 # Rimuovi + configurazioni (purge)
38 sudo apt purge nmap
39
40 # Rimuovi pacchetti non piu' necessari
41 sudo apt autoremove
42
43 # Rimuovi e pulisci tutto
44 sudo apt purge nmap && sudo apt autoremove --purge
45
46 # PULIZIA

47 # Pulisci cache pacchetti scaricati
48 sudo apt clean          # svuota /var/cache/apt/archives/
49 sudo apt autoclean      # rimuovi solo quelli obsoleti
50
51 # INFORMAZIONI SISTEMA

52 # Lista pacchetti installati
53 apt list --installed
54 apt list --installed | grep python
55
56 # Pacchetti aggiornabili
57 apt list --upgradable
58
59 # Dimensione cache
60 du -sh /var/cache/apt/archives/

```

Listing 2.6: Comandi APT completi

## Repository APT

```

1 # File di configurazione repository
2 # /etc/apt/sources.list          -- file principale
3 # /etc/apt/sources.list.d/      -- file aggiuntivi
4
5 # Formato entrata sources.list:
6 # deb [opzioni] URL distribuzione componenti
7 # deb-src [opzioni] URL distribuzione componenti
8
9 # Esempio Debian 12 Bookworm
10 deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
    non-free-firmware
11 deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security
    main
12 deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main
13
14 # Esempio Kali Linux
15 deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free
    non-free-firmware

```

Listing 2.7: Gestione repository APT

```

1 # Aggiunge chiave GPG di un repository (metodo moderno)
2 curl -fsSL https://example.com/repo.gpg | \
3     sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/example.gpg
4
5 # Aggiunge repository con chiave (es: Docker su Debian)
6 sudo apt install ca-certificates curl
7 sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
8 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | \
9     sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
10 echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
11     https://download.docker.com/linux/debian bookworm stable" | \
12     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
13 sudo apt update

```

Listing 2.8: Aggiunta repository e chiavi GPG

## 2.5 Gestione pacchetti RPM e YUM/DNF

(Peso: 3)

### [i] Nota

Linux usa due principali sistemi di packaging: Debian (dpkg/APT) e Red Hat (RPM/YUM/DNF). Sebbene Kali, Debian e Arch siano basati su dpkg/APT o pacman, è importante conoscere RPM per l'esame.

### 2.5.1 rpm — Red Hat Package Manager

```

1  # Installa un pacchetto RPM
2  sudo rpm -i pacchetto.rpm
3  sudo rpm -ivh pacchetto.rpm      # con barra di avanzamento
4
5  # Aggiorna un pacchetto
6  sudo rpm -U pacchetto.rpm      # install o upgrade
7  sudo rpm -F pacchetto.rpm      # solo se già installato
8
9  # Rimuovi un pacchetto
10 sudo rpm -e nomepacchetto
11
12 # Query pacchetti installati
13 rpm -qa                        # tutti i pacchetti
14 rpm -qa | grep python         # filtra
15 rpm -qi bash                   # info dettagliate
16 rpm -ql bash                   # lista file
17 rpm -qf /bin/bash              # a quale pacchetto appartiene
18 rpm -qc bash                   # file di configurazione
19 rpm -qd bash                    # documentazione
20
21 # Verifica integrità '{a}'
22 rpm -V bash                     # verifica file installati
23 rpm --checksig pacchetto.rpm   # verifica firma GPG
24
25 # Database RPM
26 rpm --rebuilddb                 # ricostruisci database

```

Listing 2.9: Comandi rpm essenziali

### 2.5.2 YUM e DNF

```

1  # DNF (successore di YUM, Fedora/RHEL 8+)
2  sudo dnf install nmap
3  sudo dnf remove nmap
4  sudo dnf update
5  sudo dnf search vim
6  sudo dnf info nmap
7  sudo dnf list installed | grep python
8
9  # YUM (RHEL 7 e precedenti, CentOS 7)
10 sudo yum install nmap
11 sudo yum remove nmap
12 sudo yum update
13 sudo yum search vim
14 sudo yum info nmap
15
16 # Gruppi di pacchetti
17 sudo dnf group list
18 sudo dnf group install "Development Tools"
19

```

```

20 # Repository
21 sudo dnf repolist
22 sudo dnf config-manager --add-repo URL

```

Listing 2.10: YUM e DNF — gestore pacchetti Red Hat

### 2.5.3 pacman — Arch Linux

```

1 # Aggiorna sistema completo
2 sudo pacman -Syu          # S=sync, y=aggiorna db, u=upgrade
3
4 # Installa pacchetti
5 sudo pacman -S nmap vim htop
6
7 # Rimuovi pacchetto
8 sudo pacman -R nmap        # solo il pacchetto
9 sudo pacman -Rs nmap       # con dipendenze non piu' usate
10 sudo pacman -Rns nmap     # + file di configurazione
11
12 # Ricerca
13 pacman -Ss nmap           # cerca nei repository
14 pacman -Qs nmap           # cerca nei pacchetti installati
15 pacman -Si nmap           # info dal repository
16 pacman -Qi nmap           # info pacchetto installato
17 pacman -Ql nmap           # file del pacchetto
18 pacman -Qo /usr/bin/nmap  # a quale pacchetto appartiene
19
20 # Lista pacchetti installati
21 pacman -Q
22 pacman -Qe                # solo installati esplicitamente
23 pacman -Qn                # da repository ufficiali
24
25 # Pulizia cache
26 sudo pacman -Sc           # rimuovi cache obsoleta
27 sudo pacman -Scc          # rimuovi tutta la cache
28
29 # AUR (Arch User Repository) con yay
30 # sudo pacman -S yay      # prima installazione
31 yay -S nomepacchetto-aur

```

Listing 2.11: pacman — gestore pacchetti Arch Linux

## 2.6 Linux come ospite di virtualizzazione

(Peso: 1)

```

1 # Verifica se si e' in una VM
2 systemd-detect-virt
3 # Output: vmware / kvm / xen / none
4

```

```

5 # Alternativa
6 virt-what 2>/dev/null || cat /proc/cpuinfo | grep hypervisor
7
8 # Strumenti guest comuni:
9 # VMware: open-vm-tools
10 sudo apt install open-vm-tools # Debian/Kali
11 # VirtualBox: virtualbox-guest-utils
12 sudo apt install virtualbox-guest-utils
13
14 # Verifica CPU con supporto virtualizzazione
15 grep -E "vmx|svm" /proc/cpuinfo
16 # vmx = Intel VT-x, svm = AMD-V

```

Listing 2.12: Rilevare l'ambiente di virtualizzazione

## Riepilogo del capitolo

Tabella 2.2: Confronto gestori di pacchetti

| Operazione       | APT (Debian)           | pacman (Arch)  | DNF (Red Hat)      |
|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Aggiorna indice  | apt update             | pacman -Sy     | dnf check-update   |
| Aggiorna sistema | apt upgrade            | pacman -Syu    | dnf upgrade        |
| Installa         | apt install pkg        | pacman -S pkg  | dnf install pkg    |
| Rimuovi          | apt remove pkg         | pacman -R pkg  | dnf remove pkg     |
| Cerca            | apt search pkg         | pacman -Ss pkg | dnf search pkg     |
| Info pacchetto   | apt show pkg           | pacman -Si pkg | dnf info pkg       |
| Lista installati | apt list<br>-installed | pacman -Q      | dnf list installed |
| Pulizia cache    | apt clean              | pacman -Sc     | dnf clean all      |



## Capitolo 3

# Comandi GNU e Unix

### Nota argomento

#### Topic 103: GNU and Unix Commands

Obiettivi: 103.1 (peso 4), 103.2 (peso 3), 103.3 (peso 4), 103.4 (peso 4), 103.5 (peso 4), 103.6 (peso 2), 103.7 (peso 3), 103.8 (peso 3)

### 3.1 Lavorare dalla riga di comando

(Peso: 4)

#### 3.1.1 La shell Bash

Bash (Bourne Again Shell) è la shell predefinita sulla maggior parte delle distribuzioni Linux.

```
1  # Mostra directory corrente
2  pwd
3  # /home/utente
4
5  # Cambia directory
6  cd /etc
7  cd ~           # home dell'utente corrente
8  cd -           # directory precedente
9  cd ..          # directory padre
10
11 # Lista contenuto directory
12 ls
13 ls -l           # lista dettagliata (long format)
14 ls -la          # include file nascosti (.)
15 ls -lh          # dimensioni leggibili (human-readable)
16 ls -lt          # ordina per data modifica
17 ls -lS          # ordina per dimensione
18 ls --color=auto # colori per tipo file
19
20 # Comandi essenziali
21 echo "Ciao mondo"
22 echo $HOME      # variabile di ambiente
23 echo $PATH       # percorsi eseguibili
24 echo $$         # PID della shell corrente
25 echo $?         # exit code ultimo comando
26
27 # Tipo di un comando
```

```
28 type ls          # ls is aliased to 'ls --color=auto'
29 type cd          # cd is a shell builtin
30 type find        # find is /usr/bin/find
31 which python3    # /usr/bin/python3
32 whereis ls       # ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

**Listing 3.1:** Navigazione e comandi base

### 3.1.2 Variabili di ambiente

```
1  # Visualizza tutte le variabili di ambiente
2  env
3  printenv
4
5  # Variabili importanti
6  echo $HOME      # /home/utente
7  echo $USER      # utente corrente
8  echo $SHELL     # /bin/bash
9  echo $PATH      # /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:...
10 echo $LANG      # it_IT.UTF-8
11 echo $TERM      # xterm-256color
12 echo $EDITOR    # vim
13
14 # Definisce una variabile (solo sessione corrente)
15 MIAVAR="valore"
16 echo $MIAVAR
17
18 # Esporta una variabile (disponibile ai sottoprocessi)
19 export MIAVAR="valore"
20 export PATH="$PATH:/opt/mioprogramma/bin"
21
22 # Rimuovi una variabile
23 unset MIAVAR
24
25 # Variabile per un singolo comando
26 LANG=C ls /etc  # usa LANG=C solo per questo ls
```

**Listing 3.2:** Variabili di ambiente essenziali

### 3.1.3 Cronologia dei comandi

```
1  # Visualizza cronologia
2  history
3  history 20      # ultimi 20 comandi
4
5  # Esegui comando dalla storia
6  !42            # esegui comando numero 42
7  !!            # ripeti ultimo comando
8  !ssh          # ripeti ultimo comando che inizia con 'ssh'
9  sudo !!       # esegui l'ultimo comando con sudo
10
```

```

11 # Ricerca nella storia
12 # CTRL+R -- ricerca interattiva
13 # Digita testo, premi CTRL+R per scorrere
14
15 # File della cronologia
16 cat ~/.bash_history
17
18 # Configurazione cronologia in ~/.bashrc
19 HISTSIZE=10000          # dimensione in memoria
20 HISTFILESIZE=20000      # dimensione su file
21 HISTCONTROL=ignoredups:erasedups # no duplicati

```

Listing 3.3: Gestione della cronologia

## 3.2 Processare flussi di testo con filtri

(Peso: 3)

```

1 # cat -- concatena e stampa file
2 cat /etc/passwd
3 cat -n /etc/passwd      # con numeri di riga
4 cat -A file.txt         # mostra caratteri speciali
5
6 # head e tail -- prime/ultime righe
7 head /etc/passwd        # prime 10 righe (default)
8 head -n 5 /etc/passwd   # prime 5 righe
9 tail /var/log/syslog     # ultime 10 righe
10 tail -n 20 /var/log/syslog
11 tail -f /var/log/syslog # segui in tempo reale (follow)
12 tail -F /var/log/syslog # segue anche se il file ruota
13
14 # sort -- ordina righe
15 sort /etc/passwd        # ordine alfabetico
16 sort -r /etc/passwd     # ordine inverso
17 sort -k3 -t: /etc/passwd # ordina per campo 3, sep ':'
18 sort -n numeri.txt      # ordine numerico
19 sort -u /etc/passwd     # rimuovi duplicati
20 sort -t: -k3 -n /etc/passwd # ordine numerico per UID
21
22 # uniq -- rimuovi/conta duplicati (file deve essere ordinato)
23 sort file.txt | uniq     # rimuovi duplicati
24 sort file.txt | uniq -c  # conta occorrenze
25 sort file.txt | uniq -d  # solo le righe duplicate
26 sort file.txt | uniq -u  # solo le righe uniche
27
28 # cut -- estrai colonne
29 cut -d: -f1 /etc/passwd  # campo 1 (username)
30 cut -d: -f1,3 /etc/passwd # campi 1 e 3
31 cut -c1-10 /etc/passwd   # caratteri 1-10
32 echo "uno:due:tre" | cut -d: -f2 # due
33

```

```

34 # paste -- unisci file per colonne
35 paste file1.txt file2.txt          # TAB come separatore
36 paste -d: file1.txt file2.txt      # ':' come separatore
37
38 # wc -- conta parole, righe, caratteri
39 wc /etc/passwd
40 # 44 90 2602 /etc/passwd (righe, parole, byte)
41 wc -l /etc/passwd                  # 44 (solo righe)
42 wc -w /etc/passwd                  # 90 (solo parole)
43 wc -c /etc/passwd                  # 2602 (solo byte)
44
45 # tr -- traduce o cancella caratteri
46 echo "Ciao Mondo" | tr 'a-z' 'A-Z' # maiuscolo
47 echo "Ciao Mondo" | tr -d 'aeiou'   # cancella vocali
48 echo "uno due tre" | tr -s ' '      # compatta spazi
49
50 # od -- dump ottale/esadecimale
51 od -c /bin/ls | head                # dump caratteri
52 od -x /bin/ls | head                # dump esadecimale
53 xxd /bin/ls | head                  # hex + ASCII (moderno)

```

Listing 3.4: Filtri di testo fondamentali

### 3.2.1 grep – ricerca pattern

```

1 # Ricerca base
2 grep "root" /etc/passwd
3 grep -i "root" /etc/passwd          # case-insensitive
4 grep -v "root" /etc/passwd          # righe che NON contengono
5 grep -n "root" /etc/passwd          # mostra numero riga
6 grep -c "root" /etc/passwd          # conta le corrispondenze
7 grep -l "root" /etc/*.conf 2>/dev/null # solo nomi file
8
9 # Ricerca ricorsiva
10 grep -r "password" /etc/            # cerca in tutte le sottodirectory
11 grep -rn "ssh" /etc/ 2>/dev/null
12
13 # Ricerca con espressioni regolari
14 grep "^root" /etc/passwd            # righe che iniziano con root
15 grep "bash$" /etc/passwd            # righe che finiscono con bash
16 grep "[0-9]" /etc/passwd            # righe con cifre
17 grep "r..t" /etc/passwd             # r + qualsiasi 2 char + t
18
19 # ERE (Extended Regular Expressions)
20 grep -E "root|daemon" /etc/passwd   # root o daemon
21 grep -E "^(root|daemon)" /etc/passwd
22 grep -E "[[:digit:]]+" /etc/passwd  # una o piu' cifre
23
24 # grep con contesto
25 grep -A 2 "root" /etc/passwd        # 2 righe DOPO il match
26 grep -B 2 "root" /etc/passwd        # 2 righe PRIMA del match

```

```
27 grep -C 2 "root" /etc/passwd # 2 righe intorno al match
```

**Listing 3.5:** grep — ricerca avanzata

### 3.2.2 sed – Stream Editor

```
1 # Sostituzione base
2 echo "Ciao mondo" | sed 's/mondo/Linux/'
3 # Solo prima occorrenza per riga
4
5 # Sostituzione globale (tutte le occorrenze)
6 echo "aaa bbb aaa" | sed 's/aaa/XXX/g'
7
8 # Sostituzione in-place su file (modifica il file)
9 sed -i 's/vecchio/nuovo/g' file.txt
10
11 # Backup prima di modificare
12 sed -i.bak 's/vecchio/nuovo/g' file.txt # crea file.txt.bak
13
14 # Case-insensitive
15 sed 's/linux/LINUX/gI' file.txt
16
17 # Cancella righe
18 sed '/^#/d' /etc/ssh/sshd_config # cancella commenti
19 sed '/^$/d' file.txt # cancella righe vuote
20 sed '5d' file.txt # cancella riga 5
21 sed '5,10d' file.txt # cancella righe 5-10
22
23 # Stampa solo alcune righe
24 sed -n '5,10p' file.txt # stampa righe 5-10
25 sed -n '/root/p' /etc/passwd # stampa righe con root
26
27 # Inserisci/aggiungi testo
28 sed '3i\Questa riga va prima della 3' file.txt
29 sed '3a\Questa riga va dopo la 3' file.txt
```

**Listing 3.6:** sed — modifica flussi di testo

### 3.2.3 awk – elaborazione testi strutturati

```
1 # Stampa colonne specifiche
2 awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # username
3 awk -F: '{print $1, $3}' /etc/passwd # username e UID
4 awk -F: '{print $1 ":" $3}' /etc/passwd
5
6 # Filtro per condizione
7 awk -F: '$3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd # utenti reali
8 awk -F: '$7 == "/bin/bash" {print $1}' /etc/passwd
9
10 # Calcoli
11 awk '{sum += $1} END {print "Totale:", sum}' numeri.txt
```

```

12 awk 'END {print NR}' file.txt          # numero di righe
13
14 # Formattazione
15 df -h | awk 'NR>1 {printf "%-20s %5s\n", $1, $5}'
16
17 # BEGIN e END
18 awk 'BEGIN {print "=== Report ==="} \
19     {print} \
20     END {print "=== Fine ==="}' file.txt
21
22 # Separatore di output
23 awk -F: 'BEGIN {OFS="|"} {print $1,$3,$7}' /etc/passwd

```

Listing 3.7: awk — elaborazione avanzata

### 3.3 Gestione di base dei file

(Peso: 4)

```

1 # COPIA
2 cp file.txt copia.txt
3 cp -r /dir/origine /dir/destinazione # ricorsivo
4 cp -p file.txt copia.txt # preserva permessi e timestamp
5 cp -i file.txt copia.txt # chiede conferma se esiste
6 cp -u origine dest        # copia solo se piu' recente
7
8 # SPOSTAMENTO / RINOMINA
9 mv file.txt nuovo_nome.txt
10 mv file.txt /nuova/posizione/
11 mv -i origine dest        # chiede conferma se sovrascrive
12
13 # CANCELLAZIONE
14 rm file.txt
15 rm -r directory/          # ricorsivo
16 rm -rf directory/         # forza senza conferma (ATTENZIONE!)
17 rm -i file.txt            # chiede conferma
18
19 # CREAZIONE
20 mkdir nuova_dir
21 mkdir -p /percorso/profondo/completo # crea tutta la struttura
22 touch file_vuoto.txt           # crea file vuoto o aggiorna timestamp
23 touch -t 202601011200 file.txt # imposta timestamp specifico
24
25 # VISUALIZZAZIONE
26 file /bin/ls                  # tipo di file
27 file immagine.jpg
28 # immagine.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01
29
30 # LINK
31 ln file.txt hard_link.txt     # hard link
32 ln -s file.txt soft_link.txt  # symlink (link simbolico)

```

```

33 ln -s /path/assoluto link          # symlink con percorso assoluto
34 ls -la soft_link.txt
35 # lrwxrwxrwx 1 utente ... soft_link.txt -> file.txt
36
37 # FIND -- ricerca potente
38 find /etc -name "sshd_config"      # per nome
39 find / -name "*.log" 2>/dev/null    # tutti i .log
40 find /home -user utente             # per proprietario
41 find /tmp -newer /etc/passwd        # piu' recenti di
42 find / -size +100M 2>/dev/null      # piu' grandi di 100MB
43 find /etc -type f -name "*.conf"    # solo file (non dir)
44 find /var -type d -empty            # directory vuote
45 find / -perm -4000 2>/dev/null      # file con SUID
46
47 # find + exec
48 find /tmp -name "*.tmp" -exec rm {} \;
49 find /tmp -name "*.tmp" -delete     # equivalente, piu' veloce
50 find . -name "*.txt" -exec grep -l "parola" {} \;
51
52 # ARCHIVI tar
53 tar -czf archivio.tar.gz directory/ # crea archivio gzip
54 tar -cjf archivio.tar.bz2 directory/ # crea archivio bzip2
55 tar -cJf archivio.tar.xz directory/  # crea archivio xz
56 tar -xzf archivio.tar.gz             # estrai gzip
57 tar -xjf archivio.tar.bz2           # estrai bzip2
58 tar -tf archivio.tar.gz              # lista contenuto
59 tar -xzf archivio.tar.gz -C /dest/   # estrai in directory
60
61 # Compressione singolo file
62 gzip file.txt                       # crea file.txt.gz, elimina originale
63 gzip -k file.txt                   # mantieni originale
64 gzip -d file.txt.gz                # decomprimi (= gunzip)
65 gunzip file.txt.gz                 # decomprimi
66 bzip2 file.txt                     # crea file.txt.bz2
67 bunzip2 file.txt.bz2               # estrai bzip2
68 xz file.txt                        # crea file.txt.xz
69 unxz file.txt.xz

```

Listing 3.8: Comandi di gestione file e directory

## 3.4 Stream, pipe e redirect

(Peso: 4)

```

1 #                               OUTPUT REDIRECT

2 # Redirect stdout (sovrascrive)
3 ls -la > output.txt
4
5 # Redirect stdout (aggiunge)

```

```

6  ls -la >> output.txt
7
8  # Redirect stderr
9  ls /nonexiste 2> errori.txt
10
11 # Redirect sia stdout che stderr
12 ls /nonexiste > tutto.txt 2>&1
13 ls /nonexiste &> tutto.txt      # bash shortcut
14
15 # Redirect stderr a /dev/null (silenzia gli errori)
16 find / -name "*.conf" 2>/dev/null
17
18 #          INPUT REDIRECT

19 # Leggi da file invece di tastiera
20 sort < /etc/passwd
21 wc -l < /etc/passwd
22
23 # Here Document (here doc): input inline nello script
24 cat << EOF
25 Questa e' una riga
26 del heredoc
27 EOF
28
29 # Here String: stringa come input
30 grep "root" <<< "root:x:0:0:root:/root:/bin/bash"
31
32 #          PIPE

33 # Connette stdout del primo a stdin del secondo
34 ls -la | grep ".txt"
35 cat /etc/passwd | grep bash
36 ps aux | grep ssh | grep -v grep
37
38 # Pipeline multiple
39 cat /var/log/auth.log | grep "Failed" | awk '{print $11}' \
40   | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
41
42 # tee -- divide il flusso: stdout + file
43 ls -la | tee output.txt | grep ".conf"
44 journalctl -b | tee boot.log | tail -20
45
46 # xargs -- converte stdin in argomenti
47 find /tmp -name "*.tmp" | xargs rm -f
48 echo "file1 file2 file3" | xargs ls
49 find . -name "*.txt" | xargs grep "parola"
50 find . -name "*.jpg" | xargs -I{} cp {} /backup/
51
52 #          DESCRITTORI DI FILE

```



```

53 # 0 = stdin, 1 = stdout, 2 = stderr
54 # Apri un file su un descrittore personalizzato
55 exec 3> /tmp/miofile.txt      # apri fd 3 per scrittura
56 echo "ciao" >&3
57 exec 3>&-                      # chiudi fd 3

```

Listing 3.9: Redirect e pipe

### 3.5 Creare, monitorare e terminare processi

(Peso: 4)

```

1  #                               VISUALIZZARE PROCESSI

2  # Snapshot statico
3  ps aux                        # tutti i processi (formato BSD)
4  ps -ef                       # tutti i processi (formato POSIX)
5  ps aux | grep ssh            # filtra
6  ps -p 1234                   # processo specifico per PID
7
8  # Monitor interattivo
9  top                          # interattivo (q=esci, k=kill)
10 htop                         # versione migliorata (installa separato)
11
12 # Albero dei processi
13 pstree                       # albero testo
14 pstree -p                    # con PID
15 pstree -u                    # con utente
16
17 #                               BACKGROUND E FOREGROUND

18 # Avvia in background
19 sleep 100 &                  # il & manda in background
20 # Output: [1] 12345           (job number e PID)
21
22 # Lista job in background
23 jobs
24 jobs -l                      # con PID
25
26 # Porta in foreground
27 fg                            # porta l'ultimo job
28 fg %1                         # porta il job numero 1
29
30 # Sospendi un processo in esecuzione: CTRL+Z
31 # Poi riprendi in background:
32 bg
33 bg %1

```

```

34
35 # nohup -- processo che sopravvive alla disconnessione
36 nohup ./script_lungo.sh > output.log 2>&1 &
37 nohup bash -c 'while true; do echo ok; sleep 1; done' &
38
39 #          SEGNALI E KILL

40 # Segnali principali
41 # SIGTERM (15): richiede terminazione pulita (default di kill)
42 # SIGKILL (9): terminazione immediata (non catturabile)
43 # SIGHUP (1): ricarica configurazione
44 # SIGSTOP (19): sospendi processo
45 # SIGCONT (18): riprendi processo
46
47 kill 12345          # invia SIGTERM (15) al PID 12345
48 kill -9 12345       # invia SIGKILL
49 kill -SIGTERM 12345 # equivalente a kill senza -9
50 kill -15 12345      # equivalente
51
52 # killall -- per nome
53 killall firefox     # termina tutti i processi firefox
54 killall -9 firefox  # forza terminazione
55 killall -u utente bash # termina le shell dell'utente
56
57 # pkill -- pattern matching
58 pkill ssh           # termina processi con 'ssh' nel nome
59 pkill -9 -u utente  # termina tutti i processi dell'utente
60 pgrep ssh           # mostra PID senza terminare
61
62 #          MONITORAGGIO RISORSE

63 # Uso memoria
64 free -h             # memoria RAM e swap
65 vmstat 1 5          # statistiche ogni 1 sec, 5 volte
66
67 # Uso disco
68 df -h               # spazio filesystem
69 df -i               # inode
70 du -sh /var/log/     # dimensione directory
71 du -sh /var/log/* | sort -h # ordina per dimensione
72
73 # Carico sistema
74 uptime              # load average: 1min 5min 15min

```

Listing 3.10: Gestione processi

### 3.6 Priorità di esecuzione processi

(Peso: 2)

```

1  # Priorita' (nice value): da -20 (massima) a +19 (minima)
2  # Solo root puo' impostare valori negativi
3
4  # Avvia con priorita' ridotta (nice = 10)
5  nice -n 10 ./script.sh
6
7  # Avvia con priorita' elevata (richiede root)
8  sudo nice -n -5 ./script_critico.sh
9
10 # Cambia priorita' di un processo in esecuzione
11 renice -n 15 -p 12345          # cambia PID 12345 a nice 15
12 renice -n 5 -u utente         # cambia tutti i proc dell'utente
13 sudo renice -n -10 -p 12345   # eleva priorita' (solo root)
14
15 # Verifica la priorita' (colonna NI in top/ps)
16 ps -el | head -5
17 # Output: ... NI ... (colonna priorita')
18
19 top # premi 'r' per renice interattivo

```

Listing 3.11: nice e renice

### 3.7 Espressioni regolari

(Peso: 3)

Tabella 3.1: Metacaratteri regex POSIX

| Pattern | Significato            | Esempio                               |
|---------|------------------------|---------------------------------------|
| .       | Qualsiasi carattere    | a.b → axb, alb, a-b                   |
| *       | 0 o più del precedente | ab*c → ac, abc, abbc                  |
| +       | 1 o più (ERE)          | ab+c → abc, abbc                      |
| ?       | 0 o 1 (ERE)            | colou?r → color, colour               |
| ^       | Inizio riga            | ^root → righe che iniziano con root   |
| \$      | Fine riga              | bash\$ → righe che finiscono con bash |
| [abc]   | Uno di questi          | [aeiou] → vocali                      |
| [^abc]  | Nessuno di questi      | [^0-9] → non cifre                    |
| {n,m}   | Da n a m ripetizioni   | a{2,4} → aa, aaa, aaaa                |
| ()      | Gruppo (ERE)           | (ab)+ → ab, abab                      |
|         | OR (ERE)               | cat dog → cat o dog                   |
| \       | Escape                 | \. → punto letterale                  |

Tabella 3.2: Classi POSIX

| Classe                 | Equivalente            | Significato          |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| <code>[:alpha:]</code> | <code>a-zA-Z</code>    | Lettere              |
| <code>[:digit:]</code> | <code>0-9</code>       | Cifre                |
| <code>[:alnum:]</code> | <code>a-zA-Z0-9</code> | Lettere e cifre      |
| <code>[:space:]</code> | <code>\t\n...</code>   | Spazi bianchi        |
| <code>[:upper:]</code> | <code>A-Z</code>       | Maiuscole            |
| <code>[:lower:]</code> | <code>a-z</code>       | Minuscole            |
| <code>[:punct:]</code> |                        | Punteggiatura        |
| <code>[:print:]</code> |                        | Caratteri stampabili |

```
1 # Trova indirizzi IP (base)
2 grep -E "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}" \
3   /var/log/auth.log
4
5 # Trova indirizzi email
6 grep -E "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" file.txt
7
8 # Trova righe che iniziano con un numero
9 grep -E "[0-9]" file.txt
10
11 # Trova righe vuote
12 grep "^$" file.txt
13 grep -c "^$" file.txt # conta le righe vuote
14
15 # Trova commenti e righe vuote (per escluderli)
16 grep -vE "(#|$)" /etc/ssh/sshd_config
17
18 # Data nel formato DD/MM/YYYY
19 grep -E "[0-3][0-9]/[0-1][0-9]/[0-9]{4}" file.txt
20
21 # Variabili bash valide
22 grep -E "[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*=" file.sh
```

Listing 3.12: Esempi pratici di espressioni regolari

3.8   Editing di base dei file

(Peso: 3)

3.8.1   vim — editor avanzato

```
1 # Apri un file
2 vim file.txt
3
4 #                   MODALITA' DI vim
```

```

5 # Normal mode (default): navigazione e comandi
6 # Insert mode: inserimento testo (premi 'i')
7 # Visual mode: selezione testo (premi 'v')
8 # Command mode: comandi Ex (premi ':')
9
10 #          NAVIGAZIONE (Normal mode)
11
12 # h j k l   = sinistra, gi\{fu}, su, destra
13 # w         = parola successiva
14 # b         = parola precedente
15 # 0         = inizio riga
16 # $         = fine riga
17 # gg        = prima riga del file
18 # G         = ultima riga del file
19 # :42       = vai alla riga 42
20 # CTRL+f    = pagina avanti
21 # CTRL+b    = pagina indietro
22
23 #          EDITING (Normal mode)
24
25 # i         = inserisci prima del cursore
26 # a         = inserisci dopo il cursore
27 # o         = nuova riga sotto
28 # O         = nuova riga sopra
29 # dd        = cancella riga
30 # yy        = copia riga
31 # p         = incolla dopo
32 # P         = incolla prima
33 # u         = undo
34 # CTRL+r    = redo
35 # x         = cancella carattere
36 # r         = sostituisci carattere
37 # .         = ripeti ultimo comando
38
39 #          RICERCA E SOSTITUZIONE
40
41 # /pattern   = cerca avanti
42 # ?pattern   = cerca indietro
43 # n          = prossima occorrenza
44 # N          = occorrenza precedente
45 # :%s/vecchio/nuovo/g    = sostituisci tutto il file
46 # :5,20s/vecchio/nuovo/g = sostituisci righe 5-20
47
48 #          SALVA E CHIUDI
49
50 # :w         = salva
51 # :wq        = salva e chiudi

```

```
48 # :q!           = esci senza salvare
49 # :x             = salva (se modificato) e chiudi
50 # ZZ             = equivalente a :wq
```

**Listing 3.13:** vim — comandi essenziali

### 3.8.2 nano — editor semplice

```
1 # Apri un file
2 nano file.txt
3
4 # Scorciatoie principali (^ = CTRL)
5 # ^O = Salva (Write Out)
6 # ^X = Esci
7 # ^W = Cerca
8 # ^G = Aiuto
9 # ^K = Taglia riga
10 # ^U = Incolla
11 # ^V = Pagina avanti
12 # ^Y = Pagina indietro
13 # ^\ = Sostituisci (trova e rimpiazza)
14 # ^A = Inizio riga
15 # ^E = Fine riga
```

**Listing 3.14:** nano — editor per principianti

# Capitolo 4

## Dispositivi, Filesystem e Gerarchia

Nota argomento

Topic 104: Devices, Filesystems, FHS

Obiettivi: 104.1 (peso 2), 104.2 (peso 2), 104.3 (peso 3), 104.5 (peso 3), 104.6 (peso 2), 104.7 (peso 2)

### 4.1 Creare partizioni e filesystem

(Peso: 2)

```
1 # Formattazione partizioni
2 sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1      # ext4 (default Debian/Kali)
3 sudo mkfs.ext4 -L "DATI" /dev/sdb1 # con label
4 sudo mkfs.xfs /dev/sdb2      # XFS (Red Hat default)
5 sudo mkfs.btrfs /dev/sdb3    # Btrfs (moderno)
6 sudo mkfs.vfat -F32 /dev/sdb1 # FAT32 (ESP/USB)
7 sudo mkswap /dev/sdb4        # partizione swap
8 sudo swapon /dev/sdb4        # attiva swap
9 sudo swapoff /dev/sdb4       # disattiva swap
10 swapon --show                # stato swap
11
12 # Parametri ext4
13 sudo mke2fs -t ext4 -L "Home" -m 5 /dev/sdb1
14 # -m 5: riserva 5% per root (default = 5%)
```

Listing 4.1: Creazione filesystem

Tabella 4.1: Filesystem Linux a confronto

| FS    | Max file | Max volume | Caratteristiche                    |
|-------|----------|------------|------------------------------------|
| ext4  | 16 TB    | 1 EB       | Journal, default Debian/Ubuntu     |
| xfs   | 8 EB     | 8 EB       | Alte performance, Red Hat default  |
| btrfs | 16 EB    | 16 EB      | Copy-on-write, snapshot, checksums |
| vfat  | 4 GB     | 2 TB       | Compatibilità Windows, ESP         |
| tmpfs | RAM      | RAM        | In memoria, /tmp                   |

### 4.2 Mantenere l'integrità dei filesystem

(Peso: 2)

```

1 # Controlla filesystem ext4 (deve essere smontato)
2 sudo umount /dev/sdb1
3 sudo e2fsck /dev/sdb1          # controllo base
4 sudo e2fsck -f /dev/sdb1      # forza controllo
5 sudo e2fsck -p /dev/sdb1      # auto-fix senza interazione
6 sudo fsck /dev/sdb1           # generico (chiama e2fsck)
7
8 # Statistiche filesystem
9 tune2fs -l /dev/sda1          # superblock ext4
10 tune2fs -l /dev/sda1 | grep -E "Mount count|Check interval"
11
12 # Imposta check automatico ogni 30 mount
13 sudo tune2fs -c 30 /dev/sda1
14
15 # Uso disco
16 df -h                        # spazio libero tutti i filesystem
17 df -i                        # utilizzo inode
18 df -h /home                  # solo /home
19 du -sh /var/log              # dimensione /var/log
20 du -sh /home/* | sort -h     # home utenti per dimensione

```

Listing 4.2: Controllo e riparazione filesystem

### 4.3 Montare e smontare filesystem

(Peso: 3)

```

1 # Monta un filesystem
2 sudo mount /dev/sdb1 /mnt
3 sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt    # specifica tipo
4 sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt      # sola lettura
5 sudo mount -o remount,rw /mnt        # rimonta in lettura -
   scrittura
6
7 # Monta immagine ISO
8 sudo mount -o loop,ro ubuntu.iso /mnt/iso
9
10 # Smonta
11 sudo umount /mnt
12 sudo umount /dev/sdb1    # equivalente
13
14 # Visualizza filesystem montati
15 mount | grep "^/dev"
16 findmnt
17 findmnt --real
18
19 # /etc/fstab -- mount permanenti
20 cat /etc/fstab

```

Listing 4.3: Mount e umount



```

1 # <dispositivo> <punto-mount> <tipo> <opzioni> <dump> <pass>
2 # UUID consigliato invece di /dev/sdX (stabile tra riavvii)
3
4 UUID=a1b2c3d4-... / ext4 errors=remount-ro 0 1
5 UUID=e5f6... /boot ext4 defaults 0 2
6 UUID=g7h8... /home ext4 defaults 0 2
7 UUID=i9j0... none swap sw 0 0
8 /dev/sr0 /media/cdrom udf,iso9660 user,noauto 0 0
9 tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=2G 0 0

```

Listing 4.4: Formato /etc/fstab

```

1 # Opzioni principali in /etc/fstab:
2 # defaults = rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async
3 # ro = sola lettura
4 # rw = lettura-scrittura
5 # noexec = non eseguire file
6 # nosuid = ignora bit SUID/SGID
7 # nodev = no file dispositivo
8 # user = utenti normali possono montare
9 # auto = monta all'avvio
10 # noauto = non montare all'avvio
11 # sync = scrittura sincrona (piu' lenta, piu' sicura)
12
13 # Monta tutto da /etc/fstab
14 sudo mount -a
15
16 # Ottieni UUID di un dispositivo
17 blkid /dev/sda1
18 lsblk -o NAME,UUID

```

Listing 4.5: Opzioni di mount comuni

## 4.4 Permessi e proprietà dei file

(Peso: 3)

### 4.4.1 Il modello dei permessi Unix

Ogni file ha:

- **Proprietario** (user/owner)
- **Gruppo** (group)
- **Altri** (others/world)

Per ognuno: **read** (4), **write** (2), **execute** (1)

```

1 # Visualizza permessi
2 ls -la /etc/passwd
3 # -rw-r--r-- 1 root root 2602 gen 15 10:23 /etc/passwd

```

```

4 # ~ ~ ~ ~ ~
5 # | | | | | | -- altri: r-- (4)
6 # | | | | | -- gruppo: r-- (4)
7 # | | | | | -- proprietario: rw- (6)
8 # | | | | | -- tipo: - (file), d (dir), l (link)
9
10 # chmod -- cambia permessi (simbolico)
11 chmod u+x script.sh # aggiunge esecuzione all'owner
12 chmod g-w file.txt # rimuovi scrittura al gruppo
13 chmod o=r file.txt # altri: solo lettura
14 chmod a+x script.sh # tutti: aggiunge esecuzione
15 chmod u=rwx,g=rx,o= file # imposta permessi specifici
16
17 # chmod -- cambia permessi (ottale)
18 chmod 755 script.sh # rwxr-xr-x (owner=7, group=5, other=5)
19 chmod 644 file.txt # rw-r--r-- (owner=6, group=4, other=4)
20 chmod 600 chiave.pem # rw----- (solo owner legge/scrive)
21 chmod 700 ~/.ssh # rwx----- (solo owner accede)
22
23 # Permessi ricorsivi
24 chmod -R 755 /var/www/html/
25
26 # chown -- cambia proprietario
27 sudo chown utente file.txt
28 sudo chown utente:gruppo file.txt
29 sudo chown :gruppo file.txt # solo gruppo
30 sudo chown -R utente:web /var/www/ # ricorsivo
31
32 # chgrp -- cambia gruppo
33 sudo chgrp www-data /var/www/
34
35 # Tabella permessi ottali
36 # 0 = --- (nessun permesso)
37 # 1 = --x (solo esecuzione)
38 # 4 = r-- (solo lettura)
39 # 5 = r-x (lettura + esecuzione)
40 # 6 = rw- (lettura + scrittura)
41 # 7 = rwx (tutti)

```

Listing 4.6: Permessi file: lettura e modifica

**Tabella 4.2:** Permessi ottali più comuni

| Ottale | Simbolico | Uso tipico       | Descrizione              |
|--------|-----------|------------------|--------------------------|
| 777    | rw-rw-rw- | Evitare!         | Tutti i permessi a tutti |
| 755    | rw-r-xr-x | Script, dir      | Eseguibile da tutti      |
| 750    | rw-r-x--- | Dir privata      | Solo owner e gruppo      |
| 644    | rw-r--r-- | File config      | Leggibile da tutti       |
| 640    | rw-r----- | Config sensibile | Solo owner scrive        |
| 600    | rw-----   | Chiavi SSH       | Solo owner               |
| 400    | r-----    | Chiavi private   | Solo lettura owner       |

#### 4.4.2 Bit speciali: SUID, SGID, Sticky

```

1 # SUID (4000): esegue come proprietario del file
2 ls -la /usr/bin/passwd
3 # -rwsr-xr-x root root ... /usr/bin/passwd
4 # ^-- 's' = SUID attivo
5
6 sudo chmod 4755 /usr/bin/mioprogram # imposta SUID
7 sudo chmod u+s /usr/bin/mioprogram # equivalente
8
9 # SGID (2000): esegue con il gruppo del file
10 # su directory: nuovi file ereditano il gruppo
11 sudo chmod 2755 /var/www/html/
12 sudo chmod g+s /var/www/html/
13
14 # Sticky bit (1000): solo il proprietario puo' cancellare
15 ls -la /tmp
16 # drwxrwxrwt ... /tmp (la 't' = sticky)
17 sudo chmod 1777 /tmp
18 sudo chmod +t /tmp
19
20 # Trova tutti i file con SUID (attenzione sicurezza!)
21 find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
22 find / -perm -2000 -type f 2>/dev/null # SGID
23
24 # umask -- maschera permessi predefinita
25 umask # mostra umask corrente (es: 0022)
26 umask 0027 # imposta umask (sessione corrente)
27 # Nuovi file: 666 - 022 = 644
28 # Nuove dir: 777 - 022 = 755
29 # Nuovi file: 666 - 027 = 640 (con umask 027)

```

**Listing 4.7:** Bit speciali

### 4.5 Hard link e link simbolici

(Peso: 2)

```

1 # HARD LINK

```

```

2 ln file_originale hard_link      # crea hard link
3 ln /etc/hosts /tmp/hosts_hl     # stesso inode!
4 ls -lai /etc/hosts /tmp/hosts_hl
5 # Stessi numeri inode, link count = 2
6
7 # Caratteristiche hard link:
8 # - Stesso inode del file originale
9 # - Stesso spazio disco (non duplica)
10 # - Funziona solo sullo stesso filesystem
11 # - Non funziona su directory
12 # - Se elimini l'originale, il link rimane valido
13
14 # LINK SIMBOLICI (symlink)
15 ln -s /etc/hosts /tmp/hosts_sl   # link simbolico
16 ln -s percorso/relativo link     # percorso relativo
17 ln -s /path/assoluto link        # percorso assoluto
18 ls -la /tmp/hosts_sl
19 # lrwxrwxrwx ... hosts_sl -> /etc/hosts
20
21 # Caratteristiche symlink:
22 # - File separato con proprio inode
23 # - Contiene il percorso del target
24 # - Può puntare a directory
25 # - Può attraversare filesystem
26 # - Se elimini l'originale, il link è "rotto" (dangling)
27
28 # Visualizza e segui symlink
29 readlink /tmp/hosts_sl           # mostra destinazione
30 readlink -f /tmp/hosts_sl        # percorso assoluto risolto
31 file /tmp/hosts_sl               # mostra che è un symlink
32
33 # Aggiorna un symlink
34 ln -sf /nuovo/percorso link      # -f forza sostituzione
35
36 # Trova symlink rotti
37 find / -xtype l 2>/dev/null      # symlink con target inesistente

```

Listing 4.8: Creazione e gestione link

## 4.6 Trovare file e seguire la gerarchia FHS

(Peso: 2)

**Tabella 4.3:** Filesystem Hierarchy Standard (FHS) — Directory principali

| Directory  | Contenuto                                           |
|------------|-----------------------------------------------------|
| /          | Root filesystem                                     |
| /bin       | Binari essenziali per tutti (ls, cp, mv, bash...)   |
| /sbin      | Binari di sistema per root (fdisk, mkfs, init...)   |
| /boot      | Kernel, initramfs, GRUB                             |
| /dev       | File dispositivo                                    |
| /etc       | File di configurazione di sistema                   |
| /home      | Home directory degli utenti                         |
| /lib       | Librerie condivise essenziali                       |
| /lib64     | Librerie 64-bit                                     |
| /media     | Mount point rimovibili (USB, CD)                    |
| /mnt       | Mount point temporanei                              |
| /opt       | Software opzionale di terze parti                   |
| /proc      | Filesystem virtuale: info processi e kernel         |
| /root      | Home directory di root                              |
| /run       | File di runtime (PID, socket) — svuotato al riavvio |
| /srv       | Dati dei servizi (web, ftp...)                      |
| /sys       | Filesystem virtuale: hardware kernel                |
| /tmp       | File temporanei (svuotato al riavvio)               |
| /usr       | Gerarchia secondaria: programmi, librerie, docs     |
| /usr/bin   | Binari non-essenziali per utenti                    |
| /usr/local | Software installato localmente                      |
| /var       | Dati variabili: log, spool, database                |
| /var/log   | File di log                                         |
| /var/spool | Code di stampa, mail                                |

```

1 # find -- ricerca potente e flessibile
2 find /usr -name "*.so" -type f      # librerie
3 find /etc -name "*.conf" -mtime -7  # modificati negli ultimi 7
   giorni
4 find / -size +50M 2>/dev/null      # piu' grandi di 50MB
5 find /home -user mario -type f      # file dell'utente mario
6 find / -perm -4000 2>/dev/null      # file con SUID
7
8 # locate -- ricerca veloce (usa database)
9 locate sshd_config                  # cerca nel database
10 sudo updatedb                       # aggiorna database locate
11
12 # which -- trova eseguibili nel PATH
13 which python3
14 which -a python3                    # tutte le versioni trovate nel PATH
15
16 # whereis -- trova binario, sorgente e man page
17 whereis ssh
18
19 # type -- identifica il tipo di comando
20 type ls                             # ls is aliased to 'ls --color=auto'
21 type cd                             # cd is a shell builtin

```

---

**Listing 4.9:** Strumenti per trovare file

## Parte II

# Esame 102-500

# Capitolo 5

## Shell e Scripting Bash

Nota argomento

Topic 105: Shells and Shell Scripting

Obiettivi: 105.1 (peso 4), 105.2 (peso 4)

### 5.1 Personalizzare l'ambiente shell

(Peso: 4)

#### 5.1.1 File di configurazione della shell

Tabella 5.1: File di configurazione Bash

| File                | Scope   | Quando viene letto                     |
|---------------------|---------|----------------------------------------|
| /etc/profile        | Globale | Login shell (tutti gli utenti)         |
| /etc/profile.d/*.sh | Globale | Sourced da /etc/profile                |
| /etc/bash.bashrc    | Globale | Interactive non-login shell            |
| ~/.bash_profile     | Utente  | Login shell (primo trovato)            |
| ~/.bash_login       | Utente  | Login shell (se non c'è .bash_profile) |
| ~/.profile          | Utente  | Login shell (se non c'è .bash_login)   |
| ~/.bashrc           | Utente  | Interactive non-login shell            |
| ~/.bash_logout      | Utente  | Al logout dalla login shell            |

```
1 # ~/.bashrc -- configurazione shell interattiva
2
3 # Alias comuni
4 alias ll='ls -aF'
5 alias la='ls -A'
6 alias l='ls -CF'
7 alias grep='grep --color=auto'
8 alias df='df -h'
9 alias du='du -h'
10 alias rm='rm -i' # chiede conferma prima di cancellare
11 alias cp='cp -i'
12 alias mv='mv -i'
13 alias ..='cd ..'
14 alias ...='cd ../..'
15 alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade'
16
17 # PATH personalizzato
```



```

18 export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
19 export PATH="$PATH:/opt/mioprogramma/bin"
20
21 # Variabili di ambiente
22 export EDITOR=vim
23 export VISUAL=vim
24 export PAGER=less
25 export LANG=it_IT.UTF-8
26
27 # Prompt personalizzato (PS1)
28 # \u = username, \h = hostname, \w = directory corrente
29 export PS1='\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w
    \[\033[00m\]\$ '
30
31 # Funzioni personalizzate
32 mkcd() {
33     mkdir -p "$1" && cd "$1"
34 }
35
36 # Estrai archivi con un solo comando
37 extract() {
38     case "$1" in
39         *.tar.gz) tar -xzf "$1" ;;
40         *.tar.bz2) tar -xjf "$1" ;;
41         *.tar.xz) tar -xJf "$1" ;;
42         *.zip) unzip "$1" ;;
43         *.gz) gunzip "$1" ;;
44         *) echo "Formato non supportato: $1" ;;
45     esac
46 }

```

Listing 5.1: Personalizzazione ~/.bashrc

```

1 # Ricarica ~/.bashrc nella sessione corrente
2 source ~/.bashrc
3 . ~/.bashrc          # equivalente
4
5 # Ricarica /etc/profile (globale)
6 source /etc/profile
7
8 # Verifica alias definiti
9 alias
10
11 # Verifica funzioni definite
12 declare -f           # mostra tutte le funzioni
13 declare -f mkcd      # mostra la funzione mkcd
14
15 # Variabili e funzioni esportate
16 export -f mkcd       # esporta funzione ai sottoprocessi

```

Listing 5.2: Applicare le modifiche

## 5.2 Script Bash

(Peso: 4)

### 5.2.1 Struttura base di uno script

```

1  #!/bin/bash
2  # =====
3  # Nome: mio_script.sh
4  # Descrizione: Esempio di script Bash completo
5  # Uso: ./mio_script.sh [opzioni] argomento
6  # =====
7
8  # Opzioni di sicurezza (best practice)
9  set -e          # esci se un comando fallisce
10 set -u          # errore su variabili non definite
11 set -o pipefail # propaga errori nelle pipe
12
13 #                VARIABILI
14
15 SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
16 LOG_FILE="/var/log/mio_script.log"
17 VERSIONE="1.0"
18
19 #                FUNZIONI
20
21 log() {
22     echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*" | tee -a "$LOG_FILE"
23 }
24
25 errore() {
26     echo "ERRORE: $*" >&2
27     exit 1
28 }
29
30 uso() {
31     cat << EOF
32     Uso: $(basename "$0") [opzioni] <argomento>
33     Opzioni:
34     -h, --help      Mostra questo aiuto
35     -v, --verbose   Output verboso
36     -n NOME         Specifica un nome
37 EOF
38 }
39
40 #                PARSING ARGOMENTI
41
42 VERBOSE=false

```

```

40 NOME=" "
41
42 while [[ $# -gt 0 ]]; do
43     case "$1" in
44         -h|--help)    uso; exit 0 ;;
45         -v|--verbose) VERBOSE=true ;;
46         -n)           NOME="$2"; shift ;;
47         -*)           errore "Opzione sconosciuta: $1" ;;
48         *)           ARGOMENTO="$1" ;;
49     esac
50     shift
51 done
52
53 #          CONTROLLI
54
55 [[ -z "${ARGOMENTO:-}" ]] && errore "Argomento mancante. Usa -h
56 per l'aiuto."
57
58 #          CORPO PRINCIPALE
59
60 log "Script avviato"
61 $VERBOSE && echo "Modalita' verbosa attiva"
62 echo "Argomento: $ARGOMENTO"
63 [[ -n "$NOME" ]] && echo "Nome: $NOME"
64
65 log "Script completato con successo"

```

Listing 5.3: Script Bash completo con best practices

### 5.2.2 Variabili e tipi di dati

```

1 #          VARIABILI BASE
2
3 nome="Mario"
4 eta=30
5 pi=3.14159
6
7 echo "Nome: $nome"
8 echo "Eta': ${eta}"           # graffe per disambiguare
9 echo "${nome}Rossi"          # concatenazione
10
11 # Variabili speciali
12 echo "$0"                    # nome dello script
13 echo "$1"                    # primo argomento
14 echo "$2"                    # secondo argomento
15 echo "$@"                    # tutti gli argomenti (array)
16 echo "$*"                    # tutti gli argomenti (stringa)
17 echo "$#"                    # numero di argomenti

```

```

17 echo "$$"      # PID dello script
18 echo "$!"      # PID dell'ultimo processo in background
19 echo "$?"      # exit code dell'ultimo comando
20
21 #              ARRAY

22 frutti=("mela" "pera" "banana")
23 echo "${frutti[0]}"      # mela
24 echo "${frutti[@]}"      # tutti gli elementi
25 echo "${#frutti[@]}"     # numero di elementi (3)
26 frutti+=("arancia")     # aggiungi elemento
27
28 # Itera array
29 for frutto in "${frutti[@]"; do
30     echo "Frutto: $frutto"
31 done
32
33 #              SOSTITUZIONE COMANDI

34 data=$(date +%Y-%m-%d)
35 utenti=$(who | wc -l)
36 echo "Data: $data, Utenti connessi: $utenti"
37
38 #              ARITMETICA

39 a=10; b=3
40 echo $((a + b))      # 13
41 echo $((a - b))      # 7
42 echo $((a * b))      # 30
43 echo $((a / b))      # 3 (intero)
44 echo $((a % b))      # 1 (resto)
45 echo $((a ** b))     # 1000 (potenza)
46
47 # Incremento/decremento
48 ((a++))              # a = 11
49 ((a--))              # a = 10
50 ((a += 5))           # a = 15
51
52 # bc per decimali
53 echo "scale=2; 10/3" | bc      # 3.33

```

Listing 5.4: Variabili Bash

### 5.2.3 Strutture di controllo

```

1 #              IF / ELIF / ELSE

```

```

2 eta=20
3
4 if [[ $eta -ge 18 ]]; then
5     echo "Maggiorenne"
6 elif [[ $eta -ge 13 ]]; then
7     echo "Adolescente"
8 else
9     echo "Minorenne"
10 fi
11
12 # Test su stringhe
13 nome="Mario"
14 if [[ -z "$nome" ]]; then echo "Vuoto"
15 elif [[ "$nome" == "Mario" ]]; then echo "Ciao Mario!"
16 elif [[ "$nome" =~ ^M ]]; then echo "Inizia con M"
17 fi
18
19 # Test su file
20 if [[ -f "/etc/passwd" ]]; then echo "E' un file"; fi
21 if [[ -d "/etc" ]]; then echo "E' una directory"; fi
22 if [[ -e "/etc/hosts" ]]; then echo "Esiste"; fi
23 if [[ -r "$FILE" ]]; then echo "Leggibile"; fi
24 if [[ -w "$FILE" ]]; then echo "Scrivibile"; fi
25 if [[ -x "$FILE" ]]; then echo "Eseguibile"; fi
26 if [[ -s "$FILE" ]]; then echo "Non vuoto"; fi
27
28 # Operatori di confronto numerico
29 # -eq (==), -ne (!=), -lt (<), -le (<=), -gt (>), -ge (>=)
30
31 #          CASE
32
33 OS="debian"
34 case "$OS" in
35     debian|ubuntu|kali|parrot)
36         echo "Famiglia Debian"
37         sudo apt update
38         ;;
39     arch|manjaro)
40         echo "Famiglia Arch"
41         sudo pacman -Syu
42         ;;
43     fedora|rhel|centos)
44         echo "Famiglia Red Hat"
45         sudo dnf update
46         ;;
47     *)
48         echo "Distribuzione sconosciuta: $OS"
49         exit 1
50         ;;
51 esac

```

```
51
52 #                               FOR

53 # Range numerico
54 for i in {1..5}; do
55     echo "Iterazione $i"
56 done
57
58 # Lista file
59 for file in /etc/*.conf; do
60     echo "Config: $file"
61 done
62
63 # Stile C
64 for ((i=0; i<5; i++)); do
65     echo "i = $i"
66 done
67
68 # Su array
69 nomi=("Alice" "Bob" "Carlo")
70 for nome in "${nomi[@]}"; do
71     echo "Ciao $nome"
72 done
73
74 #                               WHILE

75 contatore=0
76 while [[ $contatore -lt 5 ]]; do
77     echo "Contatore: $contatore"
78     ((contatore++))
79 done
80
81 # Leggi un file riga per riga
82 while IFS= read -r riga; do
83     echo "Riga: $riga"
84 done < /etc/hosts
85
86 #                               UNTIL

87 n=0
88 until [[ $n -ge 3 ]]; do
89     echo "n = $n"
90     ((n++))
91 done
```

Listing 5.5: If, case, for, while

### 5.2.4 Funzioni e gestione errori

```

1  # Definizione funzione
2  saluta() {
3      local nome="$1"      # variabile locale
4      local eta="$2"
5      echo "Ciao $nome, hai $eta anni!"
6      return 0             # codice di uscita
7  }
8
9  # Chiamata funzione
10 saluta "Mario" 30
11 echo "Exit code: $?"
12
13 # Funzione con valore di ritorno (tramite stdout)
14 somma() {
15     echo $(( $1 + $2 ))
16 }
17 risultato=$(somma 10 20)
18 echo "Somma: $risultato"
19
20 #                                GESTIONE ERRORI
21
22 # Trap: esegui codice quando si verificano segnali/errori
23 cleanup() {
24     echo "Pulizia in corso..."
25     rm -f /tmp/file_temporaneo
26 }
27 trap cleanup EXIT          # esegui alla fine (anche su errore)
28 trap cleanup SIGINT        # esegui su CTRL+C
29 trap 'echo "Errore alla riga $LINENO"' ERR
30
31 # Esempio script con gestione errori robusta
32 backup_file() {
33     local sorgente="$1"
34     local dest="$2"
35
36     if [[ ! -f "$sorgente" ]]; then
37         echo "ERRORE: $sorgente non trovato" >&2
38         return 1
39     fi
40
41     cp "$sorgente" "$dest" || {
42         echo "ERRORE: backup fallito" >&2
43         return 1
44     }
45
46     echo "Backup completato: $dest"
47     return 0
48 }

```

```

48
49 # Usa la funzione con controllo errori
50 if ! backup_file /etc/passwd /tmp/passwd.bak; then
51     echo "Backup fallito!" >&2
52     exit 1
53 fi

```

Listing 5.6: Funzioni Bash avanzate

### 5.2.5 Script pratici completi

```

1  #!/bin/bash
2  # monitor.sh -- Mostra un report del sistema
3
4  set -euo pipefail
5
6  echo "
7
8  echo "    MONITOR SISTEMA -- $(hostname)"
9  echo "    $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
10 echo "
11
12 # CPU e carico
13 echo "    CARICO CPU
14
15 uptime
16
17 # Memoria
18 echo "    MEMORIA
19
20 free -h | awk 'NR<=2 {printf "%-10s %7s %7s %7s\n", $1, $2, $3, $4}'
21
22 # Disco
23 echo "    DISCO
24
25 df -h | grep -E "^/dev|^Filesystem" | \
26     awk '{printf "%-20s %6s %6s %6s %5s\n", $1, $2, $3, $4, $5}'
27
28 # Processi top 5 per CPU
29 echo "    TOP 5 PROCESSI (CPU)

```



```
30 ps aux --sort=-%cpu | head -6 | \  
31   awk 'NR==1 || NR>1 {printf "%-10s %5s %5s %s\n",$1,$3,$4,$11}\'  
32  
33 # Connessioni di rete  
34 echo "  
35 echo "          CONNESSIONI ATTIVE  
36  
37  
38 ss -tuln | grep LISTEN | awk '{print $5}' | sort -u  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000  
1001  
1002  
1003  
1004  
1005  
1006  
1007  
1008  
1009  
1010  
1011  
1012  
1013  
1014  
1015  
1016  
1017  
1018  
1019  
1020  
1021  
1022  
1023  
1024  
1025  
1026  
1027  
1028  
1029  
1030  
1031  
1032  
1033  
1034  
1035  
1036  
1037  
1038  
1039  
1040  
1041  
1042  
1043  
1044  
1045  
1046  
1047  
1048  
1049  
1050  
1051  
1052  
1053  
1054  
1055  
1056  
1057  
1058  
1059  
1060  
1061  
1062  
1063  
1064  
1065  
1066  
1067  
1068  
1069  
1070  
1071  
1072  
1073  
1074  
1075  
1076  
1077  
1078  
1079  
1080  
1081  
1082  
1083  
1084  
1085  
1086  
1087  
1088  
1089  
1090  
1091  
1092  
1093  
1094  
1095  
1096  
1097  
1098  
1099  
1100  
1101  
1102  
1103  
1104  
1105  
1106  
1107  
1108  
1109  
1110  
1111  
1112  
1113  
1114  
1115  
1116  
1117  
1118  
1119  
1120  
1121  
1122  
1123  
1124  
1125  
1126  
1127  
1128  
1129  
1130  
1131  
1132  
1133  
1134  
1135  
1136  
1137  
1138  
1139  
1140  
1141  
1142  
1143  
1144  
1145  
1146  
1147  
1148  
1149  
1150  
1151  
1152  
1153  
1154  
1155  
1156  
1157  
1158  
1159  
1160  
1161  
1162  
1163  
1164  
1165  
1166  
1167  
1168  
1169  
1170  
1171  
1172  
1173  
1174  
1175  
1176  
1177  
1178  
1179  
1180  
1181  
1182  
1183  
1184  
1185  
1186  
1187  
1188  
1189  
1190  
1191  
1192  
1193  
1194  
1195  
1196  
1197  
1198  
1199  
1200  
1201  
1202  
1203  
1204  
1205  
1206  
1207  
1208  
1209  
1210  
1211  
1212  
1213  
1214  
1215  
1216  
1217  
1218  
1219  
1220  
1221  
1222  
1223  
1224  
1225  
1226  
1227  
1228  
1229  
1230  
1231  
1232  
1233  
1234  
1235  
1236  
1237  
1238  
1239  
1240  
1241  
1242  
1243  
1244  
1245  
1246  
1247  
1248  
1249  
1250  
1251  
1252  
1253  
1254  
1255  
1256  
1257  
1258  
1259  
1260  
1261  
1262  
1263  
1264  
1265  
1266  
1267  
1268  
1269  
1270  
1271  
1272  
1273  
1274  
1275  
1276  
1277  
1278  
1279  
1280  
1281  
1282  
1283  
1284  
1285  
1286  
1287  
1288  
1289  
1290  
1291  
1292  
1293  
1294  
1295  
1296  
1297  
1298  
1299  
1300  
1301  
1302  
1303  
1304  
1305  
1306  
1307  
1308  
1309  
1310  
1311  
1312  
1313  
1314  
1315  
1316  
1317  
1318  
1319  
1320  
1321  
1322  
1323  
1324  
1325  
1326  
1327  
1328  
1329  
1330  
1331  
1332  
1333  
1334  
1335  
1336  
1337  
1338  
1339  
1340  
1341  
1342  
1343  
1344  
1345  
1346  
1347  
1348  
1349  
1350  
1351  
1352  
1353  
1354  
1355  
1356  
1357  
1358  
1359  
1360  
1361  
1362  
1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1371  
1372  
1373  
1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  
1385  
1386  
1387  
1388  
1389  
1390  
1391  
1392  
1393  
1394  
1395  
1396  
1397  
1398  
1399  
1400  
1401  
1402  
1403  
1404  
1405  
1406  
1407  
1408  
1409  
1410  
1411  
1412  
1413  
1414  
1415  
1416  
1417  
1418  
1419  
1420  
1421  
1422  
1423  
1424  
1425  
1426  
1427  
1428  
1429  
1430  
1431  
1432  
1433  
1434  
1435  
1436  
1437  
1438  
1439  
1440  
1441  
1442  
1443  
1444  
1445  
1446  
1447  
1448  
1449  
1450  
1451  
1452  
1453  
1454  
1455  
1456  
1457  
1458  
1459  
1460  
1461  
1462  
1463  
1464  
1465  
1466  
1467  
1468  
1469  
1470  
1471  
1472  
1473  
1474  
1475  
1476  
1477  
1478  
1479  
1480  
1481  
1482  
1483  
1484  
1485  
1486  
1487  
1488  
1489  
1490  
1491  
1492  
1493  
1494  
1495  
1496  
1497  
1498  
1499  
1500  
1501  
1502  
1503  
1504  
1505  
1506  
1507  
1508  
1509  
1510  
1511  
1512  
1513  
1514  
1515  
1516  
1517  
1518  
1519  
1520  
1521  
1522  
1523  
1524  
1525  
1526  
1527  
1528  
1529  
1530  
1531  
1532  
1533  
1534  
1535  
1536  
1537  
1538  
1539  
1540  
1541  
1542  
1543  
1544  
1545  
1546  
1547  
1548  
1549  
1550  
1551  
1552  
1553  
1554  
1555  
1556  
1557  
1558  
1559  
1560  
1561  
1562  
1563  
1564  
1565  
1566  
1567  
1568  
1569  
1570  
1571  
1572  
1573  
1574  
1575  
1576  
1577  
1578  
1579  
1580  
1581  
1582  
1583  
1584  
1585  
1586  
1587  
1588  
1589  
1590  
1591  
1592  
1593  
1594  
1595  
1596  
1597  
1598  
1599  
1600  
1601  
1602  
1603  
1604  
1605  
1606  
1607  
1608  
1609  
1610  
1611  
1612  
1613  
1614  
1615  
1616  
1617  
1618  
1619  
1620  
1621  
1622  
1623  
1624  
1625  
1626  
1627  
1628  
1629  
1630  
1631  
1632  
1633  
1634  
1635  
1636  
1637  
1638  
1639  
1640  
1641  
1642  
1643  
1644  
1645  
1646  
1647  
1648  
1649  
1650  
1651  
1652  
1653  
1654  
1655  
1656  
1657  
1658  
1659  
1660  
1661  
1662  
1663  
1664  
1665  
1666  
1667  
1668  
1669  
1670  
1671  
1672  
1673  
1674  
1675  
1676  
1677  
1678  
1679  
1680  
1681  
1682  
1683  
1684  
1685  
1686  
1687  
1688  
1689  
1690  
1691  
1692  
1693  
1694  
1695  
1696  
1697  
1698  
1699  
1700  
1701  
1702  
1703  
1704  
1705  
1706  
1707  
1708  
1709  
1710  
1711  
1712  
1713  
1714  
1715  
1716  
1717  
1718  
1719  
1720  
1721  
1722  
1723  
1724  
1725  
1726  
1727  
1728  
1729  
1730  
1731  
1732  
1733  
1734  
1735  
1736  
1737  
1738  
1739  
1740  
1741  
1742  
1743  
1744  
1745  
1746  
1747  
1748  
1749  
1750  
1751  
1752  
1753  
1754  
1755  
1756  
1757  
1758  
1759  
1760  
1761  
1762  
1763  
1764  
1765  
1766  
1767  
1768  
1769  
1770  
1771  
1772  
1773  
1774  
1775  
1776  
1777  
1778  
1779  
1780  
1781  
1782  
1783  
1784  
1785  
1786  
1787  
1788  
1789  
1790  
1791  
1792  
1793  
1794  
1795  
1796  
1797  
1798  
1799  
1800  
1801  
1802  
1803  
1804  
1805  
1806  
1807  
1808  
1809  
1810  
1811  
1812  
1813  
1814  
1815  
1816  
1817  
1818  
1819  
1820  
1821  
1822  
1823  
1824  
1825  
1826  
1827  
1828  
1829  
1830  
1831  
1832  
1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  
1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166  
2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200  
2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218  
2219  
2220  
2221  
2222  
2223  
2224  
2225  
2226  
2227  
2228  
2229  
2230  
2231  
2232  
2233  
2234  
22
```

## Capitolo 6

# Interfacce Utente e Desktop

### Nota argomento

#### Topic 106: User Interfaces and Desktops

Obiettivi: 106.1 (peso 2), 106.2 (peso 1), 106.3 (peso 1)

## 6.1 Installare e configurare X11

(Peso: 2)

### 6.1.1 Il sistema X Window

X11 (X Window System) è il sistema grafico tradizionale di Linux/Unix. Adotta un'architettura client-server: il **server X** gestisce schermo, tastiera e mouse; i **client X** (applicazioni) comunicano con il server tramite il protocollo X11, anche attraverso la rete.

```
1 # Installa server X (Debian/Kali)
2 sudo apt install xorg
3 sudo apt install xserver-xorg
4
5 # Verifica se X e' in esecuzione
6 echo $DISPLAY          # es: :0 o :1
7 ps aux | grep Xorg
8
9 # Avvia una sessione X minimale (senza display manager)
10 startx
11
12 # Variabile DISPLAY: [host]:server.screen
13 # :0      -- server locale 0, schermo 0
14 # :0.0    -- esplicito
15 # host:0  -- server remoto (X forwarding)
```

**Listing 6.1:** Installazione e verifica X11

### 6.1.2 Wayland

Wayland è il protocollo moderno che sta sostituendo X11, più sicuro e performante. Compositori comuni: **Mutter** (GNOME), **KWin** (KDE), **sway** (i3-compatibile).

```
1 # Verifica quale protocollo e' in uso
2 echo $WAYLAND_DISPLAY  # se valorizzato: Wayland
3 echo $DISPLAY          # se valorizzato: X11
4 loginctl show-session $(loginctl | grep $(whoami) \
```

```

5 | awk '{print $1}' -p Type
6
7 # Forzare X11 su applicazione specifica (fallback)
8 GDK_BACKEND=x11 firefox
9 QT_QPA_PLATFORM=xcb vlc

```

Listing 6.2: Wayland vs X11

### 6.1.3 Display Manager e configurazione

```

1 # Display manager comuni
2 # GDM -- GNOME Display Manager (default Debian/Ubuntu)
3 # SDDM -- KDE/Plasma
4 # LightDM -- leggero, multiuso
5 # XDM -- classico
6
7 # Stato display manager
8 sudo systemctl status gdm
9 sudo systemctl status lightdm
10
11 # Cambia display manager predefinito (Debian)
12 sudo dpkg-reconfigure lightdm
13
14 # File di configurazione X11
15 # /etc/X11/xorg.conf -- config principale (quasi mai usato)
16 # /etc/X11/xorg.conf.d/ -- configurazioni parziali
17 # ~/.xinitrc -- avvio con startx
18
19 # Genera xorg.conf automaticamente (server X deve essere fermo)
20 sudo Xorg -configure
21 sudo mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
22
23 # Esempio ~/.xinitrc
24 cat << 'EOF' > ~/.xinitrc
25 #!/bin/sh
26 xrdp -merge ~/.Xresources # carica risorse X
27 xsetroot -solid grey20 # colore sfondo
28 exec openbox-session # avvia window manager
29 EOF
30 chmod +x ~/.xinitrc
31
32 # X forwarding via SSH (esegui app grafica su server remoto)
33 ssh -X utente@server # con compressione
34 ssh -Y utente@server # modalita' fidata (meno sicura)
35 # Poi lancia l'applicazione: xterm &

```

Listing 6.3: Display Manager e xorg.conf

**Tabella 6.1:** Strumenti X11 comuni

| Strumento             | Funzione                                 |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <code>xrandr</code>   | Gestione schermi e risoluzioni           |
| <code>xdpyinfo</code> | Informazioni sul display X               |
| <code>xhost</code>    | Controllo accesso al server X            |
| <code>xset</code>     | Impostazioni schermo (screensaver, font) |
| <code>xinput</code>   | Configurazione dispositivi di input      |
| <code>xclip</code>    | Clipboard da riga di comando             |
| <code>scrot</code>    | Screenshot                               |
| <code>xdg-open</code> | Apre file con applicazione predefinita   |

```

1 # Lista schermi e risoluzioni
2 xrandr
3
4 # Imposta risoluzione
5 xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080
6
7 # Monitor secondario (a destra del principale)
8 xrandr --output HDMI-1 --auto --right-of eDP-1
9
10 # Ruota schermo
11 xrandr --output eDP-1 --rotate right
12
13 # Duplica schermo
14 xrandr --output HDMI-1 --same-as eDP-1

```

**Listing 6.4:** `xrandr` – gestione schermi

## 6.2 Desktop grafici

(Peso: 1)

**Tabella 6.2:** Ambienti desktop Linux principali

| DE         | Toolkit | Distro default       | Caratteristiche               |
|------------|---------|----------------------|-------------------------------|
| GNOME      | GTK     | Ubuntu, Debian, Kali | Moderno, Wayland, estensibile |
| KDE Plasma | Qt      | Kubuntu, Manjaro     | Altamente personalizzabile    |
| XFCE       | GTK     | Xubuntu, Parrot      | Leggero, tradizionale         |
| LXDE/LXQt  | GTK/Qt  | Lubuntu              | Molto leggero                 |
| MATE       | GTK     | Ubuntu MATE          | Fork GNOME 2, classico        |
| Cinnamon   | GTK     | Linux Mint           | Simile a Windows              |
| i3/sway    | —       | Arch                 | Tiling WM, tastiera-centrico  |

```

1 # Installa GNOME completo
2 sudo apt install gnome

```

```
3
4 # Installa XFCE (leggero, ottimo per Kali)
5 sudo apt install xfce4 xfce4-goodies
6
7 # Installa KDE Plasma
8 sudo apt install kde-plasma-desktop
9
10 # Avvia display manager dopo installazione
11 sudo systemctl enable gdm --now
12 sudo systemctl enable lightdm --now
13
14 # Cambia sessione al login (dal display manager)
15 # Oppure da riga di comando con GNOME
16 sudo update-alternatives --config x-session-manager
```

Listing 6.5: Installazione desktop Debian/Kali

## 6.3 Accessibilità

(Peso: 1)

```
1 # GNOME Accessibility (AT-SPI)
2 # Orca -- lettore di schermo
3 sudo apt install orca
4 orca &
5
6 # Kmag -- lente di ingrandimento KDE
7 sudo apt install kmag
8
9 # Impostazioni accessibilit\ '{a}' da riga di comando
10 # GNOME
11 gsettings set org.gnome.desktop.a11y.applications \
12     screen-reader-enabled true
13 gsettings set org.gnome.desktop.a11y.keyboard \
14     stickykeys-enable true
15
16 # Tasto alto contrasto
17 gsettings set org.gnome.desktop.interface \
18     gtk-theme 'HighContrast'
19
20 # Font grande
21 gsettings set org.gnome.desktop.interface text-scaling-factor 1.5
```

Listing 6.6: Strumenti di accessibilità

# Capitolo 7

## Compiti Amministrativi

Nota argomento

Topic 107: Administrative Tasks

Obiettivi: 107.1 (peso 5), 107.2 (peso 4), 107.3 (peso 3)

### 7.1 Gestione utenti e gruppi

(Peso: 5)

#### 7.1.1 File di sistema per utenti

Tabella 7.1: File di configurazione utenti

| File            | Contenuto                                   |
|-----------------|---------------------------------------------|
| /etc/passwd     | Account utente: nome, UID, GID, home, shell |
| /etc/shadow     | Password hash e policy (solo root)          |
| /etc/group      | Gruppi: nome, GID, membri                   |
| /etc/gshadow    | Password di gruppo e amministratori         |
| /etc/skel/      | Template home directory nuovi utenti        |
| /etc/login.defs | Policy predefinite per account              |

```
1 # /etc/passwd -- 7 campi separati da ':'
2 # utente : x : UID : GID : GECOS : home : shell
3 mario:x:1001:1001:Mario Rossi,,,:/home/mario:/bin/bash
4 # x = password in /etc/shadow
5
6 # /etc/shadow -- 9 campi separati da ':'
7 # utente : hash : lastchange : min : max : warn : inactive :
8   expire : flag
9 mario:$6$salt$hash...:19000:0:99999:7:::
10 # $6$ = SHA-512, $1$ = MD5, $2y$ = bcrypt
11
12 # /etc/group -- 4 campi
13 # nome : x : GID : membri
14 sudo:x:27:mario,luigi
15 www-data:x:33:
```

Listing 7.1: Formato dei file di sistema

## 7.1.2 Creazione e modifica utenti

```

1  #                                CREAZIONE UTENTE

2  # Crea utente con opzioni complete
3  sudo useradd \
4      -m \                                # crea home directory
5      -d /home/mario \                    # percorso home
6      -s /bin/bash \                      # shell
7      -c "Mario Rossi" \                  # commento (GECOS)
8      -u 1500 \                            # UID specifico
9      -g users \                          # gruppo primario
10     -G sudo,docker \                    # gruppi supplementari
11     mario

12
13 # Crea utente di sistema (no home, no shell)
14 sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -M webserver
15
16 # Imposta password
17 sudo passwd mario
18 # (chiede nuova password interattivamente)
19
20 # Imposta password non-interattiva (script)
21 echo "mario:password123" | sudo chpasswd
22
23 #                                MODIFICA UTENTE

24 sudo usermod -s /bin/zsh mario           # cambia shell
25 sudo usermod -d /home/nuovo mario        # cambia home
26 sudo usermod -l nuovonome mario          # rinomina utente
27 sudo usermod -aG docker mario            # aggiunge a gruppo (-a =
    append!)
28 sudo usermod -G sudo,docker mario        # SOSTITUISCE i gruppi
    supplementari
29 sudo usermod -L mario                    # blocca account (Lock)
30 sudo usermod -U mario                    # sblocca account (Unlock
    )
31 sudo usermod -e 2026-12-31 mario          # data scadenza account
32
33 #                                ELIMINAZIONE UTENTE

34 sudo userdel mario                       # rimuovi account (mantieni home)
35 sudo userdel -r mario                    # rimuovi account E home directory
36
37 #                                INFORMAZIONI UTENTE

38 id mario                                # UID, GID, gruppi

```

```

39 id                                # utente corrente
40 groups mario                      # gruppi di mario
41 finger mario 2>/dev/null || \
42     getent passwd mario           # info utente
43 whoami                            # utente corrente
44 who                                # chi e' connesso
45 w                                 # connessi + cosa fanno
46 last                              # ultime sessioni login
47 lastlog                           # ultimo login di ogni utente

```

**Listing 7.2:** useradd, usermod, userdel

### 7.1.3 Gestione password e policy

```

1  # Cambia password (utente corrente)
2  passwd
3
4  # Cambia password di un utente (solo root)
5  sudo passwd mario
6
7  #                                POLICY PASSWORD (chage)
8
9  # Visualizza info scadenza password
10 chage -l mario
11 # Output:
12 # Last password change: Jan 01, 2026
13 # Password expires: never
14 # Maximum number of days between password change: 99999
15 # Minimum number of days between password change: 0
16 # Number of days of warning before password expires: 7
17
18 # Imposta scadenza password ogni 90 giorni
19 sudo chage -M 90 mario
20
21 # Imposta avviso 14 giorni prima della scadenza
22 sudo chage -W 14 mario
23
24 # Forza cambio password al prossimo login
25 sudo chage -d 0 mario
26
27 # Imposta data scadenza account
28 sudo chage -E 2026-12-31 mario
29
30 # Disabilita scadenza password
31 sudo chage -M -1 mario
32
33 # Blocca/sblocca account
34 sudo passwd -l mario      # Lock (aggiunge ! all'hash)
35 sudo passwd -u mario      # Unlock
36 sudo passwd -S mario      # Status

```



```

36
37 # /etc/login.defs -- policy globali
38 grep -E "^PASS_MAX_DAYS|^PASS_MIN_DAYS|^PASS_WARN" /etc/login.defs

```

Listing 7.3: passwd,chage — gestione password

### 7.1.4 Gestione gruppi

```

1 # Crea gruppo
2 sudo groupadd sviluppatori
3 sudo groupadd -g 2000 devops      # GID specifico
4 sudo groupadd -r docker          # gruppo di sistema
5
6 # Modifica gruppo
7 sudo groupmod -n devteam sviluppatori # rinomina
8 sudo groupmod -g 2001 devops         # cambia GID
9
10 # Elimina gruppo
11 sudo groupdel sviluppatori
12
13 # Gestione membri con gpasswd
14 sudo gpasswd -a mario docker      # aggiunge mario a docker
15 sudo gpasswd -d mario docker      # rimuove mario da docker
16 sudo gpasswd -A mario docker      # mario admin del gruppo
17
18 # Accedi temporaneamente a un gruppo (senza logout)
19 newgrp docker                    # apre shell con gruppo
   docker

```

Listing 7.4: groupadd, groupmod, groupdel, gpasswd

#### [i] Nota

**Differenza cruciale tra usermod -G e usermod -aG:**

- usermod -G sudo mario — **SOSTITUISCE** tutti i gruppi supplementari con sudo
- usermod -aG sudo mario — **AGGIUNGE** sudo ai gruppi esistenti

Usare sempre -aG per non perdere l'appartenenza ai gruppi esistenti.

## 7.2 Automatizzare compiti con cron e at

(Peso: 4)

### 7.2.1 cron — pianificazione periodica

```

1 # Modifica crontab dell'utente corrente
2 crontab -e
3
4 # Lista crontab
5 crontab -l

```

```

6
7 # Rimuovi crontab
8 crontab -r
9
10 # Modifica crontab di un altro utente (root)
11 sudo crontab -u mario -e
12
13 #          SINTASSI CRONTAB
14
15 # min  ora  giorno  mese  giorno_settimana  comando
16 #  *    *    *      *      *
17 #  /    /    /      /      +-- 0-7 (0,7=domenica, 1=lunedì')
18 #  /    /    /      +----- 1-12 (gennaio=1)
19 #  /    /    +----- 1-31
20 #  /    +----- 0-23
21 #  +----- 0-59
22
23 # Esempi pratici
24 0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh # ogni giorno alle
    02:00
25 */15 * * * * /usr/local/bin/check.sh # ogni 15 minuti
26 0 9 * * 1 /usr/local/bin/report.sh # ogni lunedì' alle 9
27 0 0 1 * * /usr/local/bin/mensile.sh # primo del mese a
    mezzanotte
28 30 6 * * 1-5 /usr/local/bin/workday.sh # lun-ven alle 6:30
29 0 */4 * * * /usr/local/bin/sync.sh # ogni 4 ore

```

Listing 7.5: Sintassi e gestione crontab

```

1 # Scorciatoie speciali
2 @reboot      comando # alla riavvio del sistema
3 @daily       comando # ogni giorno (= 0 0 * * *)
4 @midnight    comando # uguale a @daily
5 @weekly      comando # ogni settimana (= 0 0 * * 0)
6 @monthly     comando # ogni mese (= 0 0 1 * *)
7 @hourly      comando # ogni ora (= 0 * * * *)
8 @yearly      comando # ogni anno (= 0 0 1 1 *)
9 @annually    comando # uguale a @yearly
10
11 # Esempi con scorciatoie
12 @reboot /home/mario/avvio.sh
13 @daily /usr/local/bin/pulizia_log.sh >> /var/log/pulizia.log 2>&1

```

Listing 7.6: Scorciatoie cron

```

1 # Cron di sistema (non usare crontab ma script nelle dir)
2 ls /etc/cron.d/ # crontab aggiuntivi
3 ls /etc/cron.daily/ # script eseguiti ogni giorno
4 ls /etc/cron.weekly/ # script eseguiti ogni settimana

```

```

5 ls /etc/cron.monthly/ # script eseguiti ogni mese
6 ls /etc/cron.hourly/  # script eseguiti ogni ora
7
8 # Aggiungi script giornaliero
9 sudo cp mio_script.sh /etc/cron.daily/
10 sudo chmod +x /etc/cron.daily/mio_script.sh
11
12 # Controllo log cron
13 grep CRON /var/log/syslog
14 journalctl -u cron
15
16 # Controllo accesso a cron
17 cat /etc/cron.allow # solo questi utenti possono usare cron
18 cat /etc/cron.deny  # questi utenti non possono usare cron

```

Listing 7.7: Directory cron di sistema

### 7.2.2 at — esecuzione singola programmata

```

1 # Installa at
2 sudo apt install at
3 sudo systemctl enable atd --now
4
5 # Pianifica un comando
6 at now + 5 minutes # tra 5 minuti
7 at 14:30           # alle 14:30 di oggi
8 at 14:30 tomorrow  # domani alle 14:30
9 at 14:30 2026-06-15 # data specifica
10 at noon           # a mezzogiorno
11 at midnight       # a mezzanotte
12
13 # Interfaccia interattiva di at
14 $ at now + 10 minutes
15 at> echo "Promemoria!" | mail -s "Promemoria" mario@example.com
16 at> <Ctrl+D>          # Ctrl+D per terminare l'input
17 # job 3 at Thu Jun 13 14:30:00 2026
18
19 # Input da file o stdin
20 echo "backup.sh" | at midnight
21 at midnight < comandi.txt
22
23 # Lista job pianificati
24 atq
25 at -l # equivalente
26
27 # Cancella un job
28 atrm 3 # rimuovi job numero 3
29
30 # Controllo accesso
31 cat /etc/at.allow # solo questi utenti
32 cat /etc/at.deny  # questi utenti esclusi

```

```

33
34 # batch -- come at ma eseguito quando carico < 1.5
35 batch
36 batch < script.sh

```

Listing 7.8: at — esecuzione ritardata

## 7.3 Localizzazione e internazionalizzazione

(Peso: 3)

```

1 #                               LOCALE

2 # Visualizza locale corrente
3 locale
4 # Output:
5 # LANG=it_IT.UTF-8
6 # LC_ALL=
7 # LC_MESSAGES=it_IT.UTF-8
8 # ...
9
10 # Lista locale disponibili
11 locale -a
12 locale -a | grep it_IT
13
14 # Genera locale (Debian/Kali)
15 sudo locale-gen it_IT.UTF-8
16 sudo locale-gen en_US.UTF-8
17 sudo update-locale LANG=it_IT.UTF-8
18
19 # Cambia locale per la sessione
20 export LANG=en_US.UTF-8
21 export LC_ALL=C           # locale "neutro" (inglese base)
22
23 # Arch Linux
24 sudo localectl set-locales LANG=it_IT.UTF-8
25
26 # Riconfigurazione interattiva (Debian)
27 sudo dpkg-reconfigure locales
28
29 #                               TIMEZONE

30 # Visualizza timezone corrente
31 timedatectl
32 timedatectl | grep "Time zone"
33 date                               # data e ora
34 date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"         # formato custom
35
36 # Lista timezone disponibili

```

```

37 timedatectl list-timezones
38 timedatectl list-timezones | grep Europe
39
40 # Cambia timezone (systemd)
41 sudo timedatectl set-timezone Europe/Rome
42
43 # Metodo alternativo (link simbolico)
44 sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Rome /etc/localtime
45
46 # Riconfigurazione interattiva
47 sudo dpkg-reconfigure tzdata
48
49 #                                CHARSET E CODIFICA
50
51 # Verifica encoding di un file
52 file -i documento.txt
53 # documento.txt: text/plain; charset=utf-8
54
55 # Converti encoding
56 iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 file_latin1.txt > file_utf8.txt
57 iconv -l | grep -i utf # lista encoding supportati
58
59 #                                TASTIERA
60
61 # Layout tastiera console
62 sudo localectl set-keymap it # italiano
63 sudo localectl set-keymap us # inglese
64
65 # Layout tastiera X11
66 sudo localectl set-x11-keymap it
67 sudo localectl set-x11-keymap it pc105 "" ctrl:nocaps # no caps
68 lock
69
70 # Temporaneo in console
71 sudo loadkeys it
72 sudo loadkeys us
73
74 # Visualizza impostazioni tastiera
75 localectl status

```

Listing 7.9: Locale, timezone, charset

## Riepilogo del capitolo

**Tabella 7.2:** Comandi chiave — Gestione utenti e schedulazione

| Comando                              | Funzione                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>useradd -m -s /bin/bash</code> | Crea utente con home e shell          |
| <code>usermod -aG gruppo</code>      | Aggiunge utente a gruppo (append)     |
| <code>userdel -r</code>              | Elimina utente e home directory       |
| <code>chage -l utente</code>         | Visualizza policy password            |
| <code>chage -M 90</code>             | Imposta scadenza password a 90 giorni |
| <code>crontab -e</code>              | Modifica pianificazione cron utente   |
| <code>at now + 1 hour</code>         | Pianifica esecuzione singola          |
| <code>timedatectl</code>             | Imposta fuso orario                   |
| <code>set-timezone</code>            |                                       |
| <code>localectl set-locale</code>    | Imposta localizzazione                |
| <code>iconv</code>                   | Conversione charset file              |

## Capitolo 8

# Servizi Essenziali di Sistema

### Nota argomento

#### Topic 108: Essential System Services

Obiettivi: 108.1 (peso 3), 108.2 (peso 4), 108.3 (peso 3), 108.4 (peso 2)

## 8.1 Gestire l'orologio di sistema

(Peso: 3)

### 8.1.1 Orologio hardware e orologio di sistema

Linux mantiene due orologi: l'**RTC** (Real Time Clock, hardware, mantiene l'ora anche spento) e l'**orologio di sistema** (gestito dal kernel, sincronizzato con l'RTC all'avvio).

```
1 # Visualizza data e ora
2 date
3 date +%Y-%m-%d # 2026-06-13
4 date +%H:%M:%S # 14:30:00
5 date +%d/%m/%Y %H:%M # 13/06/2026 14:30
6
7 # Imposta data/ora manualmente (non consigliato se NTP attivo)
8 sudo date --set="2026-06-13 14:30:00"
9
10 # Orologio hardware (RTC)
11 sudo hwclock # leggi RTC
12 sudo hwclock --hctosys # RTC --> sistema
13 sudo hwclock --systohc # sistema --> RTC
14 sudo hwclock --set --date="2026-06-13 14:30:00"
15
16 # Stato completo (systemd)
17 timedatectl
18 # Output:
19 #           Local time: Fri 2026-06-13 14:30:00 CEST
20 #           Universal time: Fri 2026-06-13 12:30:00 UTC
21 #           RTC time: Fri 2026-06-13 12:30:00
22 #           Time zone: Europe/Rome (CEST, +0200)
23 # System clock synchronized: yes
24 #           NTP service: active
25
26 # Abilita sincronizzazione NTP
27 sudo timedatectl set-ntp true
```

```

28 sudo timedatectl set-ntp false      # disabilita
29
30 # Imposta fuso orario
31 sudo timedatectl set-timezone Europe/Rome

```

**Listing 8.1:** Gestione ora e data

### 8.1.2 NTP — sincronizzazione dell’orologio

```

1 #          systemd-timesyncd (predefinito Debian/Arch)

2 # Stato sincronizzazione
3 timedatectl show-timesync
4 systemctl status systemd-timesyncd
5
6 # Configurazione
7 sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
8 # [Time]
9 # NTP=0.it.pool.ntp.org 1.it.pool.ntp.org
10 # FallbackNTP=0.pool.ntp.org
11
12 sudo systemctl restart systemd-timesyncd
13
14 #          chrony (alternativa potente)

15 sudo apt install chrony
16 sudo systemctl enable --now chronyd
17
18 # Stato sincronizzazione
19 chronyc tracking
20 chronyc sources -v
21
22 # Configurazione /etc/chrony/chrony.conf
23 # pool 0.it.pool.ntp.org iburst
24 # makestep 1.0 3
25 # rtcsync
26
27 #          ntpd (classico)

28 sudo apt install ntp
29 ntpq -p          # stato peer NTP
30 ntpstat          # stato sincronizzazione

```

**Listing 8.2:** NTP con systemd-timesyncd, chrony, ntpd

## 8.2 Logging di sistema

(Peso: 4)



## 8.2.1 syslog e journald

Tabella 8.1: File di log principali in /var/log/

| File             | Contenuto                  |
|------------------|----------------------------|
| syslog           | Log generale del sistema   |
| auth.log         | Autenticazioni, sudo, SSH  |
| kern.log         | Messaggi del kernel        |
| dmesg            | Messaggi di avvio hardware |
| dpkg.log         | Operazioni pacchetti APT   |
| apt/history.log  | Storia installazioni APT   |
| boot.log         | Messaggi di avvio          |
| cron.log         | Esecuzioni cron            |
| mail.log         | Log server di posta        |
| nginx/access.log | Accessi web server         |

```

1  # Log in tempo reale
2  tail -f /var/log/syslog
3  tail -f /var/log/auth.log
4
5  # Ultime 50 righe
6  tail -n 50 /var/log/syslog
7
8  # Filtra per livello di severita'
9  grep "ERROR\|CRITICAL" /var/log/syslog
10 grep "Failed\|Invalid" /var/log/auth.log
11
12 # Trova tentativi di accesso falliti SSH
13 grep "Failed password" /var/log/auth.log
14 grep "Failed password" /var/log/auth.log | \
15     awk '{print $11}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
16
17 # Log in formato strutturato con journald
18 journalctl                                # tutti i log
19 journalctl -b                             # avvio corrente
20 journalctl -b -1                          # avvio precedente
21 journalctl -f                             # segui in tempo reale
22 journalctl -u ssh                         # solo servizio SSH
23 journalctl -u nginx -u mysql              # piu' servizi
24 journalctl -p err                         # solo errori e superiori
25 journalctl -p warning..err                # da warning a error
26 journalctl --since "1 hour ago"
27 journalctl --since "2026-06-13 10:00" --until "2026-06-13 12:00"
28 journalctl -n 50                          # ultime 50 righe
29 journalctl --no-pager | grep SSH          # output completo
30
31 # Livelli di priorita' syslog
32 # 0=emerg 1=alert 2=crit 3=err 4=warning 5=notice 6=info 7=debug
33 journalctl -p 0..3 # emerg, alert, crit, err

```

**Listing 8.3:** Lettura e analisi dei log**8.2.2 rsyslog — configurazione syslog**

```
1 # Installa rsyslog (Debian/Kali)
2 sudo apt install rsyslog
3 sudo systemctl enable --now rsyslog
4
5 # File di configurazione principale
6 cat /etc/rsyslog.conf
7 ls /etc/rsyslog.d/
8
9 # Formato: facility.priority destinazione
10 # Facilities: kern, user, mail, daemon, auth, syslog, lpr, news,
11 #             ...
12 # Priorities: debug, info, notice, warning, err, crit, alert,
13 #             emerg
14 # * = tutti, none = escludi
```

**Listing 8.4:** rsyslog — configurazione e invio log

```
1 # Tutti i messaggi di kernel nel file kern.log
2 kern.* /var/log/kern.log
3
4 # Errori di autenticazione
5 auth,authpriv.* /var/log/auth.log
6
7 # Tutto tranne auth/authpriv a syslog
8 *.*;auth,authpriv.none /var/log/syslog
9
10 # Solo errori critici e superiori su console
11 *.crit /dev/console
12
13 # Invia log a server remoto (UDP porta 514)
14 *.* @192.168.1.100:514 # UDP
15 *.* @@192.168.1.100:514 # TCP
16
17 # Ricezione log da rete (server)
18 $ModLoad imudp
19 $UDPServerRun 514
```

**Listing 8.5:** /etc/rsyslog.conf — esempi**8.2.3 logrotate — rotazione dei log**

```
1 # Configurazione principale
2 cat /etc/logrotate.conf
3
4 # Configurazioni per servizi specifici
```

```

5 ls /etc/logrotate.d/
6
7 # Esegui logrotate manualmente (test)
8 sudo logrotate --debug /etc/logrotate.conf
9 sudo logrotate --force /etc/logrotate.conf # forza rotazione
10
11 # Esempio configurazione /etc/logrotate.d/myapp
12 cat << 'EOF' > /etc/logrotate.d/myapp
13 /var/log/myapp/*.log {
14     daily                # rotazione giornaliera
15     missingok            # non errore se file mancante
16     rotate 14            # mantieni 14 copie
17     compress             # comprimi con gzip
18     delaycompress        # comprimi dalla seconda rotazione
19     notifempty           # non ruotare se vuoto
20     create 640 www-data adm # permessi nuovo file
21     postrotate           # comando dopo rotazione
22         systemctl reload myapp > /dev/null 2>&1 || true
23     endscrip
24 }
25 EOF

```

Listing 8.6: logrotate — gestione automatica log

8.3 Mail Transfer Agent (MTA)

(Peso: 3)

8.3.1 MTA su Linux

Tabella 8.2: MTA principali su Linux

| MTA        | Complessità | Caratteristiche                        |
|------------|-------------|----------------------------------------|
| Postfix    | Media       | Moderno, sicuro, molto diffuso         |
| Sendmail   | Alta        | Il classico, configurazione complessa  |
| Exim       | Media       | Default su Debian, flessibile          |
| Nullmailer | Bassa       | Solo forward a relay, no server locale |
| msmtp      | Bassa       | Client SMTP minimale per script        |

```

1 # Invia email con mail (richiede MTA locale)
2 echo "Corpo del messaggio" | mail -s "Oggetto" utente@example.com
3
4 # Con mailutils (Debian)
5 sudo apt install mailutils
6 echo "Test" | mail -s "Test" root
7
8 # Leggi le email di sistema
9 mail # apre mailbox interattivo
10 # comandi: p=stampa, d=cancella, q=esci, h=header

```

```

11
12 # Queue email
13 mailq                # lista email in coda
14 sudo postqueue -p    # Postfix: lista coda
15 sudo postqueue -f    # Postfix: forza invio coda
16
17 # Log mail
18 tail -f /var/log/mail.log
19 tail -f /var/log/exim4/mainlog # Exim
20
21 # Alias email di sistema
22 cat /etc/aliases
23 # root: mario          # email a root va a mario
24 # postmaster: root
25 sudo newaliases        # aggiorna database alias
26
27 # Installazione Postfix (Debian)
28 sudo apt install postfix
29 # Seleziona: Internet Site, oppure Local only
30 sudo dpkg-reconfigure postfix
31
32 # Configurazione base /etc/postfix/main.cf
33 # myhostname = mail.esempio.it
34 # mydomain = esempio.it
35 # myorigin = $mydomain
36 # relayhost = [smtp.provider.com]:587

```

Listing 8.7: Gestione email da riga di comando

## 8.4 Gestione stampanti

(Peso: 2)

```

1 # Installa CUPS
2 sudo apt install cups cups-client
3 sudo systemctl enable --now cups
4
5 # Interfaccia web CUPS
6 # http://localhost:631
7
8 # Comandi di stampa
9 lp file.txt                # stampa file
10 lp -n 3 file.txt           # 3 copie
11 lp -d HP_LaserJet file.txt # stampante specifica
12 lpr file.txt               # alternativo a lp
13 lpr -P HP_LaserJet -# 2 file.txt
14
15 # Gestione coda stampa
16 lpq                        # lista coda
17 lpq -P HP_LaserJet        # coda stampante specifica
18 lprm                       # rimuovi ultimo job

```

```
19 lprm 123                                # rimuovi job 123
20 cancel 123                             # equivalente
21
22 # Lista stampanti
23 lpstat -a                               # accettano lavori
24 lpstat -p                               # stato stampanti
25 lpstat -s                               # sommario sistema
26 lpinfo -v                               # dispositivi disponibili
27
28 # Aggiungi stampante da CLI
29 sudo lpadmin -p "MiaStampante" \
30     -E \
31     -v "socket://192.168.1.50:9100" \
32     -m "drv:///sample.drv/generic.ppd"
33
34 # Stampante predefinita
35 sudo lpadmin -d HP_LaserJet
36 lpoptions -d HP_LaserJet
```

**Listing 8.8:** CUPS — gestione stampa

# Capitolo 9

## Fondamenti di Rete

Nota argomento

Topic 109: Networking Fundamentals

Obiettivi: 109.1 (peso 4), 109.2 (peso 4), 109.3 (peso 4), 109.4 (peso 2)

### 9.1 Protocolli Internet fondamentali

(Peso: 4)

#### 9.1.1 Il modello TCP/IP

Tabella 9.1: Modello TCP/IP vs OSI

| Layer TCP/IP | Layer OSI                | Protocolli                | Funzione                 |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Application  | 7-App, 6-Pres, 5-Session | HTTP, SSH, DNS, SMTP, FTP | Servizi applicativi      |
| Transport    | 4-Transport              | TCP, UDP                  | Consegna end-to-end      |
| Internet     | 3-Network                | IP, ICMP, ARP             | Indirizzamento e routing |
| Link         | 2-Data Link, 1-Physical  | Ethernet, Wi-Fi           | Trasmissione fisica      |

#### 9.1.2 Indirizzi IPv4 e sottoreti

Tabella 9.2: Classi di indirizzi IP privati (RFC 1918)

| Range                         | Subnet Mask | CIDR | Host disponibili |
|-------------------------------|-------------|------|------------------|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255     | 255.0.0.0   | /8   | 16.777.214       |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255   | 255.240.0.0 | /12  | 1.048.574        |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 255.255.0.0 | /16  | 65.534           |

**Tabella 9.3:** Subnet mask CIDR comuni

| CIDR | Subnet Mask     | Host       | Rete             | Broadcast          |
|------|-----------------|------------|------------------|--------------------|
| /24  | 255.255.255.0   | 254        | .0               | .255               |
| /25  | 255.255.255.128 | 126        | .0 / .128        | .127 / .255        |
| /26  | 255.255.255.192 | 62         | .0/.64/.128/.192 | .63/.127/.191/.255 |
| /27  | 255.255.255.224 | 30         | —                | —                  |
| /28  | 255.255.255.240 | 14         | —                | —                  |
| /30  | 255.255.255.252 | 2          | —                | —                  |
| /16  | 255.255.0.0     | 65.534     | —                | —                  |
| /8   | 255.0.0.0       | 16.777.214 | —                | —                  |

**Tabella 9.4:** Porte TCP/UDP principali

| Porta | Proto   | Servizio   | Descrizione                         |
|-------|---------|------------|-------------------------------------|
| 20,21 | TCP     | FTP        | Trasferimento file (dati/controllo) |
| 22    | TCP     | SSH        | Shell sicura, SCP, SFTP             |
| 23    | TCP     | Telnet     | Shell non cifrata (evitare!)        |
| 25    | TCP     | SMTP       | Invio email tra server              |
| 53    | TCP/UDI | DNS        | Risoluzione nomi                    |
| 67,68 | UDP     | DHCP       | Assegnazione IP dinamica            |
| 80    | TCP     | HTTP       | Web non cifrato                     |
| 110   | TCP     | POP3       | Scarica email (client)              |
| 123   | UDP     | NTP        | Sincronizzazione orario             |
| 143   | TCP     | IMAP       | Accesso email (client)              |
| 443   | TCP     | HTTPS      | Web cifrato (TLS)                   |
| 587   | TCP     | SMTP/TLS   | Invio email cifrato                 |
| 993   | TCP     | IMAPS      | IMAP cifrato                        |
| 995   | TCP     | POP3S      | POP3 cifrato                        |
| 3306  | TCP     | MySQL      | Database MySQL/MariaDB              |
| 5432  | TCP     | PostgreSQL | Database PostgreSQL                 |

## 9.2 Configurazione di rete persistente

(Peso: 4)

### 9.2.1 Strumenti di configurazione

```

1 #                                INDIRIZZI IP

2 # Visualizza tutte le interfacce e indirizzi
3 ip addr show
4 ip a                                # abbreviato
5
6 # Interfaccia specifica
7 ip addr show eth0
8
9 # Aggiunge indirizzo IP (temporaneo, perso al riavvio)

```

```

10 sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0
11 sudo ip addr del 192.168.1.100/24 dev eth0 # rimuovi
12
13 # INTERFACCE
14
15 # Attiva/disattiva interfaccia
16 sudo ip link set eth0 up
17 sudo ip link set eth0 down
18
19 # Visualizza interfacce
20 ip link show
21 ip -brief link show # formato compatto
22
23 # ROUTING
24
25 # Tabella di routing
26 ip route show
27 ip r # abbreviato
28
29 # Aggiungi rotta
30 sudo ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1
31 sudo ip route add default via 192.168.1.1 # default gateway
32
33 # Rimuovi rotta
34 sudo ip route del 10.0.0.0/8
35
36 # COMANDI OBSOLETI (ifconfig, route)
37
38 # Ancora in uso su molti sistemi
39 ifconfig # visualizza interfacce
40 ifconfig eth0 up
41 ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
42 route -n # tabella routing numerica
43 route add default gw 192.168.1.1

```

Listing 9.1: ip — comando moderno di rete

### 9.2.2 Configurazione persistente Debian/Kali

```

1 # /etc/network/interfaces
2
3 # Loopback (sempre presente)
4 auto lo
5 iface lo inet loopback
6
7 # Interfaccia con DHCP
8 auto eth0
9 iface eth0 inet dhcp

```



```

10
11 # Interfaccia con IP statico
12 auto eth0
13 iface eth0 inet static
14     address 192.168.1.100
15     netmask 255.255.255.0
16     gateway 192.168.1.1
17     dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
18     dns-search example.local
19
20 # Wi-Fi con WPA
21 auto wlan0
22 iface wlan0 inet dhcp
23     wpa-ssid "NomeRete"
24     wpa-psk "password"

```

Listing 9.2: /etc/network/interfaces — configurazione rete Debian

```

1 # Applica configurazione
2 sudo systemctl restart networking
3 sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0
4
5 #           NetworkManager (Debian Desktop / Kali)
6
7 # Visualizza connessioni
8 nmcli connection show
9 nmcli device status
10 nmcli -p device show eth0
11
12 # Crea connessione statica
13 nmcli con add type ethernet \
14     con-name "statica" \
15     ifname eth0 \
16     ipv4.addresses 192.168.1.100/24 \
17     ipv4.gateway 192.168.1.1 \
18     ipv4.dns "8.8.8.8,8.8.4.4" \
19     ipv4.method manual
20
21 nmcli con up "statica"           # attiva connessione
22
23 # DHCP
24 nmcli con add type ethernet con-name "dhcp" \
25     ifname eth0 ipv4.method auto
26 nmcli con up "dhcp"
27
28 # Wi-Fi
29 nmcli device wifi list
30 nmcli device wifi connect "NomeRete" password "password"

```

Listing 9.3: Gestione rete Debian

### 9.2.3 Configurazione rete Arch Linux

```

1 # /etc/systemd/network/20-wired.network
2
3 [Match]
4 Name=en*                                # tutte le interfacce ethernet
5
6 [Network]
7 DHCP=yes
8 DNS=1.1.1.1
9 DNS=8.8.8.8
10
11 # Statico: /etc/systemd/network/20-static.network
12 [Match]
13 Name=eth0
14
15 [Network]
16 Address=192.168.1.100/24
17 Gateway=192.168.1.1
18 DNS=8.8.8.8

```

**Listing 9.4:** systemd-networkd — rete Arch Linux

```

1 sudo systemctl enable --now systemd-networkd
2 sudo systemctl enable --now systemd-resolved
3
4 # Link /etc/resolv.conf a systemd-resolved
5 sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf

```

**Listing 9.5:** Attivazione rete su Arch

## 9.3 Diagnostica e troubleshooting di rete

(Peso: 4)

```

1 # CONNETTIVITA '
2
3 # ping -- testa raggiungibilita '
4 ping 8.8.8.8                                # ping continuo
5 ping -c 4 8.8.8.8                            # 4 pacchetti
6 ping -c 4 -i 0.5 google.com                  # intervallo 0.5s
7 ping6 ::1                                    # ping IPv6
8
9 # traceroute -- percorso dei pacchetti
10 traceroute 8.8.8.8
11 traceroute -n 8.8.8.8                        # solo IP, no DNS
12 traceroute -I 8.8.8.8                        # usa ICMP
13 mtr 8.8.8.8                                  # combinazione ping+traceroute

```

```

14 #                                SOCKET E PORTE

15 # ss -- socket statistics (moderno)
16 ss -tuln                                # TCP/UDP in ascolto (numerico)
17 ss -tulnp                               # + processi
18 ss -t state established                 # connessioni stabilite
19 ss -s                                   # sommario
20
21 # netstat (classico, disponibile su molti sistemi)
22 netstat -tuln                           # porte in ascolto
23 netstat -tulnp                          # + PID processo
24 netstat -rn                             # tabella routing
25 netstat -s                              # statistiche protocolli
26 netstat -an | grep ESTABLISHED          # connessioni attive
27
28 #                                RISOLUZIONE NOMI

29 # host -- risoluzione base
30 host www.google.com
31 host -t MX google.com                   # record MX (mail)
32 host -t A google.com                    # solo record A
33 host 8.8.8.8                             # reverse lookup
34
35 # dig -- risoluzione avanzata
36 dig google.com
37 dig google.com A                         # record A
38 dig google.com MX                       # record MX
39 dig google.com NS                       # name server
40 dig +short google.com                   # solo risposta
41 dig @8.8.8.8 google.com                 # usa DNS specifico
42 dig -x 8.8.8.8                          # reverse lookup
43
44 # nslookup (classico)
45 nslookup google.com
46 nslookup -type=mx google.com
47
48 #                                SCANSIONE E ANALISI

49 # nmap -- scansione porte
50 sudo nmap -sV 192.168.1.1                # versioni servizi
51 sudo nmap -p 22,80,443 192.168.1.0/24    # porte specifiche
52 nmap -sn 192.168.1.0/24                  # solo host attivi (ping
    scan)
53 sudo nmap -O 192.168.1.1                 # OS detection
54
55 # nc (netcat) -- coltellino svizzero di rete
56 nc -zv 192.168.1.1 22                    # verifica porta aperta
57 nc -zv 192.168.1.1 1-1000                # scansione range porte

```

```

58 nc -l 8080 # ascolta su porta 8080
59 echo "GET / HTTP/1.0" | nc google.com 80 # richiesta HTTP raw
60
61 # curl -- test protocolli applicativi
62 curl -I https://google.com # solo header HTTP
63 curl -v https://google.com # verboso
64 curl --resolve example.com:443:1.2.3.4 https://example.com
65
66 # wget -- download
67 wget https://example.com/file.tar.gz
68 wget -c https://example.com/file.tar.gz # riprendi download

```

Listing 9.6: Strumenti di diagnostica di rete

## 9.4 Configurare il DNS lato client

(Peso: 2)

```

1 # /etc/resolv.conf -- resolver DNS
2 nameserver 8.8.8.8 # DNS primario (Google)
3 nameserver 8.8.4.4 # DNS secondario
4 nameserver 1.1.1.1 # Cloudflare
5 search example.local # dominio di ricerca
6 domain example.local # dominio locale
7 options timeout:2 # timeout 2 secondi
8 options attempts:3 # 3 tentativi

```

Listing 9.7: Configurazione DNS client

```

1 # /etc/hosts -- risoluzione locale (priorita' su DNS)
2 cat /etc/hosts
3 # 127.0.0.1 localhost
4 # ::1 localhost ip6-localhost
5 # 192.168.1.10 server1.local server1
6
7 # Aggiunge voce temporanea
8 echo "192.168.1.200 test-server" | sudo tee -a /etc/hosts
9
10 # /etc/nsswitch.conf -- ordine risoluzione nomi
11 grep hosts /etc/nsswitch.conf
12 # hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
13 # Ordine: /etc/hosts -> mDNS -> DNS
14
15 # Cambia ordine (prima DNS poi /etc/hosts)
16 # hosts: dns files
17
18 # systemd-resolved -- stato e configurazione
19 resolvectl status
20 resolvectl dns eth0 8.8.8.8 8.8.4.4 # imposta DNS per
    interfaccia
21 resolvectl query google.com # testa risoluzione

```

```
22 resolvectl statistics
```

**Listing 9.8:** /etc/hosts e /etc/nsswitch.conf

## Capitolo 10

# Sicurezza Linux

### Nota argomento

#### Topic 110: Security

Obiettivi: 110.1 (peso 4), 110.2 (peso 3), 110.3 (peso 4)

## 10.1 Compiti di amministrazione della sicurezza

(Peso: 4)

### 10.1.1 Monitoraggio degli utenti e dei processi

```
1  #          CHI E' CONNESSO

2  who          # utenti connessi
3  w            # connessi + attivita'
4  last         # storico login (da /var/log/wtmp)
5  last -n 20   # ultimi 20 login
6  last reboot  # ultimi riavvii
7  lastlog      # ultimo login ogni utente
8  lastlog | grep -v "Never" # solo chi si e' connesso
9
10 #          SUDO

11 # Log sudo
12 grep sudo /var/log/auth.log
13 journalctl | grep sudo
14
15 # Configura sudo (SEMPRE con visudo!)
16 sudo visudo
17
18 # /etc/sudoers -- esempi comuni
19 # mario ALL=(ALL:ALL) ALL          # mario puo' fare tutto
20 # mario ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL    # senza password (pericoloso!)
21 # %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL          # gruppo sudo puo' fare tutto
22 # mario ALL=(ALL) /bin/systemctl   # solo systemctl
23
24 # File in /etc/sudoers.d/ (preferibile)
25 echo "mario ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt" | \
26 sudo tee /etc/sudoers.d/mario-apt
```

```

27 sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/mario-apt
28
29 #          PERMESSI E SETUID

30 # Trova file con SUID/SGID (potenziale rischio sicurezza)
31 find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null # SUID
32 find / -perm -2000 -type f 2>/dev/null # SGID
33 find / -perm -4000 -user root 2>/dev/null | sort
34
35 # Trova file world-writable
36 find / -perm -002 -type f 2>/dev/null
37 find / -perm -002 -not -type l 2>/dev/null # escludi symlink
38
39 #          LIMITI DI SISTEMA

40 # Visualizza e imposta limiti utente
41 ulimit -a # tutti i limiti
42 ulimit -n 65536 # max file aperti
43 ulimit -u 1000 # max processi utente
44
45 # Limiti persistenti /etc/security/limits.conf
46 # utente tipo risorsa valore
47 # mario hard nofile 65536
48 # mario soft nofile 32768
49 # @www-data hard nproc 100

```

Listing 10.1: Monitoraggio accessi e privilegi

### 10.1.2 Comandi di sicurezza

```

1 # Porte in ascolto (audit locale)
2 ss -tulnp
3 netstat -tulnp
4
5 # Processi che usano la rete
6 lsof -i # tutte le connessioni
7 lsof -i :22 # solo porta 22
8 lsof -i TCP:80 # TCP porta 80
9 lsof -u mario # file aperti da mario
10
11 # File aperti da un processo
12 lsof -p 1234
13
14 # Connessioni in entrata/uscita
15 ss -o state established
16
17 # Scansione sicurezza locale con nmap
18 sudo nmap -sV -O localhost
19 sudo nmap -p 1-65535 localhost # tutte le porte

```

```

20
21 # Verifica integrità \{a} pacchetti installati (Debian)
22 sudo debsums -c      # controlla checksum file installati
23 sudo debsums -s      # solo errori
24
25 # Verifica integrità \{a} (RPM)
26 rpm -Va              # verifica tutti i pacchetti
27 rpm -V openssh-server

```

**Listing 10.2:** nmap, netstat, lsof per audit di sicurezza

## 10.2 Sicurezza dell'host

(Peso: 3)

### 10.2.1 Firewall con iptables e nftables

```

1 #                               STRUTTURA IPTABLES
2
3 # Tabelle: filter, nat, mangle, raw
4 # Catene: INPUT, OUTPUT, FORWARD (filter)
5 #          PREROUTING, POSTROUTING (nat)
6 # Azioni: ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, MASQUERADE
7
8 # Visualizza regole
9 sudo iptables -L                    # tabella filter
10 sudo iptables -L -n -v --line-numbers # dettaglio con numeri
11
12 # Policy predefinite
13 sudo iptables -P INPUT DROP        # nega tutto in ingresso
14 sudo iptables -P FORWARD DROP     # nega forward
15 sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT    # permette tutto in uscita
16
17 # Regole base
18 sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT # loopback
19 sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
20   ACCEPT
21 sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # SSH
22 sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # HTTP
23 sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # HTTPS
24 sudo iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT          # ping
25
26 # Blocca IP specifico
27 sudo iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP
28
29 # Salva e carica regole
30 sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
31 sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4

```



```

31
32 # Su Debian: pacchetto iptables-persistent
33 sudo apt install iptables-persistent
34 sudo netfilter-persistent save
35
36 # Elimina tutte le regole (RESET)
37 sudo iptables -F          # flush catena
38 sudo iptables -X          # elimina catene
    personalizzate
39 sudo iptables -Z          # azzera contatori
40 sudo iptables -P INPUT    ACCEPT
41 sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
42 sudo iptables -P OUTPUT   ACCEPT

```

Listing 10.3: iptables — firewall classico

```

1 # Installa e abilita UFW
2 sudo apt install ufw
3 sudo ufw enable
4 sudo ufw status verbose
5
6 # Regole base
7 sudo ufw default deny incoming    # nega tutto in ingresso
8 sudo ufw default allow outgoing   # permette tutto in uscita
9
10 # Permetti servizi
11 sudo ufw allow ssh                # porta 22
12 sudo ufw allow 80/tcp             # HTTP
13 sudo ufw allow 443/tcp            # HTTPS
14 sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 # subnet locale
15 sudo ufw allow from 10.0.0.5 to any port 22 # SSH solo da IP
16
17 # Nega
18 sudo ufw deny 23/tcp              # Telnet
19 sudo ufw deny from 1.2.3.4        # blocca IP
20
21 # Elimina regola
22 sudo ufw delete allow 80/tcp
23 sudo ufw status numbered
24 sudo ufw delete 3                 # elimina regola #3
25
26 # Limita tentativi (protezione brute-force)
27 sudo ufw limit ssh                # max 6 tentativi/30s

```

Listing 10.4: ufw — Uncomplicated Firewall (Debian/Ubuntu/Kali)

```

1 # nftables e' il sostituto di iptables in distribuzioni moderne
2 sudo apt install nftables
3
4 # Struttura: tables > chains > rules
5 # Visualizza configurazione

```

```

6  sudo nft list ruleset
7
8  # Configurazione base /etc/nftables.conf
9  cat << 'EOF' | sudo tee /etc/nftables.conf
10 #!/usr/sbin/nft -f
11 flush ruleset
12
13 table inet filter {
14     chain input {
15         type filter hook input priority 0; policy drop;
16
17         # loopback
18         iifname lo accept
19
20         # connessioni stabilite
21         ct state established,related accept
22
23         # ICMP
24         ip protocol icmp accept
25         ip6 nexthdr icmpv6 accept
26
27         # SSH
28         tcp dport 22 accept
29
30         # HTTP/HTTPS
31         tcp dport { 80, 443 } accept
32
33         # Log e drop
34         limit rate 5/minute log prefix "nft drop: " drop
35     }
36
37     chain forward {
38         type filter hook forward priority 0; policy drop;
39     }
40
41     chain output {
42         type filter hook output priority 0; policy accept;
43     }
44 }
45 EOF
46
47 sudo systemctl enable --now nftables

```

Listing 10.5: nftables — il futuro del firewall Linux

### 10.2.2 Servizi di sistema e sicurezza

```

1  # Lista tutti i servizi in esecuzione
2  systemctl list-units --type=service --state=running
3
4  # Disabilita servizi non necessari

```

```

5 sudo systemctl disable --now avahi-daemon      # Bonjour/mDNS
6 sudo systemctl disable --now cups              # stampa (se non
   serve)
7 sudo systemctl disable --now bluetooth         # Bluetooth
8 sudo systemctl disable --now telnet            # mai usare Telnet!
9
10 # TCP Wrappers: /etc/hosts.allow e /etc/hosts.deny
11 # /etc/hosts.allow
12 # sshd: 192.168.1.0/255.255.255.0 # permette SSH dalla LAN
13 # ALL: LOCAL                        # permetti tutti da localhost
14
15 # /etc/hosts.deny
16 # ALL: ALL                          # nega tutto di default

```

Listing 10.6: Disabilitare servizi non necessari

## 10.3 Cifratura dei dati

(Peso: 4)

### 10.3.1 SSH — Secure Shell

```

1 # CONNESSIONE SSH

2 ssh utente@server
3 ssh -p 2222 utente@server      # porta alternativa
4 ssh -i ~/.ssh/chiave utente@server # chiave specifica
5 ssh -J bastion@jumphost utente@target # jump host
6
7 # CHIAVI SSH

8 # Genera coppia di chiavi (ED25519 = preferito)
9 ssh-keygen -t ed25519 -C "mario@miopc"
10 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "mario@miopc" # alternativo RSA
11
12 # Copia chiave pubblica sul server
13 ssh-copy-id utente@server
14 ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub utente@server
15
16 # Manualmente
17 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh utente@server \
18     "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
19
20 # Permessi corretti per le chiavi
21 chmod 700 ~/.ssh
22 chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
23 chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
24 chmod 644 ~/.ssh/id_ed25519.pub

```

```

25
26 #                AGENT SSH

27 eval $(ssh-agent)                # avvia agent
28 ssh-add ~/.ssh/id_ed25519        # aggiunge chiave all'agent
29 ssh-add -l                      # lista chiavi nell'agent

```

**Listing 10.7:** SSH — configurazione e best practices

```

1 # /etc/ssh/sshd_config -- configurazione server SSH
2
3 Port 22                        # porta (considera cambiarla)
4 ListenAddress 0.0.0.0          # interfacce in ascolto
5
6 # Autenticazione
7 PermitRootLogin no             # IMPORTANTE: nega login root
8 PasswordAuthentication no      # solo chiavi (dopo averle
    configurate)
9 PubkeyAuthentication yes       # abilita autenticazione a chiave
10 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
11 MaxAuthTries 3                 # max tentativi
12 LoginGraceTime 20              # secondi per il login
13
14 # Sessione
15 ClientAliveInterval 300        # keepalive ogni 5 min
16 ClientAliveCountMax 2          # max 2 keepalive senza risposta
17 MaxSessions 10                 # max sessioni per connessione
18
19 # Restrizioni
20 AllowUsers mario luigi          # solo questi utenti
21 AllowGroups ssh-users           # o solo questi gruppi
22 DenyUsers guest                # escludi utente
23 X11Forwarding no               # disabilita X11 forwarding

```

**Listing 10.8:** /etc/ssh/sshd\_config — hardening SSH

```

1 # Verifica configurazione senza applicare
2 sudo sshd -t
3
4 # Ricarica configurazione
5 sudo systemctl reload ssh
6
7 # Test connessione dopo modifiche
8 ssh -v utente@localhost
9
10 # ~/.ssh/config -- configurazione client
11 cat << 'EOF' >> ~/.ssh/config
12 Host server-produzione
13     HostName 192.168.1.100
14     User mario

```

```

15     Port 22
16     IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
17     ServerAliveInterval 60
18
19 Host bastion
20     HostName bastion.example.com
21     User admin
22
23 Host server-interno
24     HostName 10.0.0.50
25     User deploy
26     ProxyJump bastion
27 EOF
28 # Ora: ssh server-produzione

```

Listing 10.9: Applicare configurazione SSH

### 10.3.2 GPG — cifratura e firma

```

1  #                               GESTIONE CHIAVI

2  # Genera coppia di chiavi
3  gpg --gen-key
4  gpg --full-generate-key          # con piu' opzioni
5
6  # Lista chiavi
7  gpg --list-keys                 # chiavi pubbliche
8  gpg --list-secret-keys          # chiavi private
9
10 # Esporta chiave pubblica
11 gpg --export --armor mario@example.com > mario_pubkey.asc
12 gpg --export-secret-keys --armor mario@example.com > mario_privkey
   .asc
13
14 # Importa chiave pubblica
15 gpg --import luigi_pubkey.asc
16
17 # Keyserver
18 gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-keys KEYID
19 gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys KEYID
20
21 #                               CIFRATURA

22 # Cifra file per destinatario
23 gpg --encrypt --recipient luigi@example.com documento.txt
24 # Crea: documento.txt.gpg
25
26 # Cifra e firma
27 gpg --encrypt --sign --recipient luigi@example.com documento.txt

```

```

28
29 # Cifra con passphrase (cifatura simmetrica)
30 gpg --symmetric documento.txt
31 gpg -c documento.txt          # abbreviato
32
33 # Decifra
34 gpg --decrypt documento.txt.gpg
35 gpg --output documento.txt --decrypt documento.txt.gpg
36
37 #                FIRMA DIGITALE
38
39 # Firma un file
40 gpg --sign file.txt           # firma binaria
41 gpg --clearsign file.txt      # firma testo leggibile
42 gpg --detach-sign file.txt    # firma separata (.sig)
43
44 # Verifica firma
45 gpg --verify file.txt.sig file.txt
46 gpg --verify file.txt.asc
47
48 #                CIFRATURA DISCO (LUKS)
49
50 # LUKS (Linux Unified Key Setup) per cifatura partizioni
51 sudo apt install cryptsetup
52
53 # Cifra una partizione
54 sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
55 sudo cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 disco_cifrato
56 sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/disco_cifrato
57 sudo mount /dev/mapper/disco_cifrato /mnt/sicuro
58
59 # Chiudi
60 sudo umount /mnt/sicuro
61 sudo cryptsetup luksClose disco_cifrato
62
63 # Informazioni LUKS
64 sudo cryptsetup luksDump /dev/sdb1

```

Listing 10.10: GPG — GNU Privacy Guard

### 10.3.3 Certificati SSL/TLS

```

1 # Genera chiave privata RSA
2 openssl genrsa -out server.key 4096
3 openssl genrsa -aes256 -out server.key 4096 # con passphrase
4
5 # Genera Certificate Signing Request (CSR)
6 openssl req -new -key server.key -out server.csr
7

```

```
8 # Genera certificato self-signed (test)
9 openssl req -x509 -newkey rsa:4096 \
10   -keyout server.key \
11   -out server.crt \
12   -days 365 \
13   -nodes \
14   -subj "/C=IT/ST=Emilia/L=Cesena/CN=myserver.local"
15
16 # Visualizza certificato
17 openssl x509 -in server.crt -text -noout
18
19 # Visualizza scadenza
20 openssl x509 -in server.crt -noout -dates
21 openssl x509 -enddate -noout -in server.crt
22
23 # Verifica server TLS
24 openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts
25 openssl s_client -connect google.com:443 </dev/null 2>/dev/null \
26   | openssl x509 -noout -dates
27
28 # Calcola hash file (integrità)
29 sha256sum file.txt
30 sha512sum file.txt
31 md5sum file.txt
```

Listing 10.11: openssl — gestione certificati

Riepilogo del capitolo

Tabella 10.1: Checklist sicurezza di base

| OK                       | Azione                     | Comando                           |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Disabilita login root SSH  | PermitRootLogin no in sshd_config |
| <input type="checkbox"/> | Usa solo chiavi SSH        | PasswordAuthentication no         |
| <input type="checkbox"/> | Abilita firewall           | sudo ufw enable                   |
| <input type="checkbox"/> | Aggiorna il sistema        | sudo apt update && apt upgrade    |
| <input type="checkbox"/> | Disabilita servizi inutili | systemctl disable servizio        |
| <input type="checkbox"/> | Monitora i log             | journalctl -f                     |
| <input type="checkbox"/> | Controlla SUID             | find / -perm -4000 2>/dev/null    |
| <input type="checkbox"/> | Usa sudo al posto di root  | sudo visudo                       |
| <input type="checkbox"/> | Policy password forti      | sudo chage -M 90 utente           |
| <input type="checkbox"/> | Cifra dati sensibili       | gpg -symmetric file               |

## Parte III

# Approfondimenti e Riferimenti



# Capitolo 11

## Cybersecurity Linux

### [i] Nota

Questo capitolo approfondisce la sicurezza offensiva e difensiva in ambito Linux, con riferimento agli strumenti tipici di Kali Linux, Parrot OS e delle distribuzioni orientate alla sicurezza. Tutti gli esempi sono a scopo didattico. **Non utilizzare questi strumenti su sistemi senza autorizzazione esplicita.**

### 11.1 Hardening del sistema Linux

#### 11.1.1 CIS Benchmarks e linee guida

Il **CIS (Center for Internet Security)** pubblica benchmark di hardening per ogni distribuzione Linux. I principi generali sono:

1. **Principio del privilegio minimo:** ogni utente e processo deve avere solo le autorizzazioni strettamente necessarie.
2. **Riduzione della superficie di attacco:** disabilita tutto ciò che non è strettamente necessario.
3. **Defense in depth:** più strati di sicurezza sovrapposti.
4. **Fail securely:** in caso di errore, il sistema deve fallire in uno stato sicuro.

```
1 # Lynis -- audit di sicurezza del sistema
2 sudo apt install lynis          # Debian/Kali
3 sudo pacman -S lynis           # Arch
4
5 # Esegui audit completo
6 sudo lynis audit system
7
8 # Audit specifico
9 sudo lynis audit system --tests-from-group authentication
10 sudo lynis audit system --tests-from-group networking
11
12 # Output: suggerimenti con priorit 
13 # [SUGGESTION] Consider using a password manager [AUTH-9308]
14 # [WARNING] Weak umask found [AUTH-9328]
```

**Listing 11.1:** Hardening automatico con Lynis

```
1 # Hardening tramite /etc/sysctl.d/99-hardening.conf
2 cat << 'EOF' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-hardening.conf
```

```
3 #                                     PROTEZIONE RETE

4 # Disabilita IP forwarding (se non e' un router)
5 net.ipv4.ip_forward = 0
6 net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
7
8 # Proteggi da SYN flood
9 net.ipv4.tcp_syncookies = 1
10 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 2048
11 net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
12
13 # Ignora pacchetti ICMP redirect
14 net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
15 net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
16 net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
17
18 # Ignora source-routed packets
19 net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
20
21 # Abilita protezione reverse path
22 net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
23
24 # Log pacchetti sospetti
25 net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
26
27 #                                     PROTEZIONE MEMORIA

28 # ASLR (Address Space Layout Randomization) -- max protezione
29 kernel.randomize_va_space = 2
30
31 # Proteggi da ptrace (debug processi di altri utenti)
32 kernel.yama.ptrace_scope = 1
33
34 # Disabilita core dump con SUID
35 fs.suid_dumpable = 0
36
37 #                                     PROTEZIONE FILESYSTEM

38 # Proteggi link simbolici
39 fs.protected_symlinks = 1
40 fs.protected_hardlinks = 1
41 EOF
42
43 # Applica immediatamente
44 sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-hardening.conf
45
46 # Visualizza parametri correnti
47 sysctl -a | grep "net.ipv4.ip_forward"
```

**Listing 11.2:** Configurazioni di hardening del kernel (sysctl)

### 11.1.2 AppArmor e SELinux

```

1  # AppArmor e' il MAC default su Debian/Ubuntu/Kali
2  # Verifica stato
3  sudo apparmor_status
4  sudo aa-status
5
6  # Profili disponibili
7  ls /etc/apparmor.d/
8
9  # Modalita' di AppArmor
10 # enforce = blocca violazioni (produzione)
11 # complain = solo log (test/sviluppo)
12
13 # Cambia modalita'
14 sudo aa-enforce /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox
15 sudo aa-complain /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox
16 sudo aa-disable /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox
17
18 # Genera profilo per applicazione
19 sudo aa-genprof /usr/bin/mioapp
20 # Esegui l'applicazione, poi premi S per scansionare
21
22 # Log violazioni
23 sudo dmesg | grep apparmor
24 sudo journalctl -u apparmor
25 grep apparmor /var/log/syslog

```

**Listing 11.3:** AppArmor – Mandatory Access Control

## 11.2 Strumenti di audit e monitoraggio

### 11.2.1 auditd – framework di audit

```

1  # Installa auditd
2  sudo apt install auditd audispd-plugins
3  sudo systemctl enable --now auditd
4
5  # Regole di audit
6  sudo auditctl -l          # lista regole attive
7  sudo auditctl -s          # stato
8
9  # Monitora file sensibile
10 sudo auditctl -w /etc/passwd -p rwa -k passwd_watch
11 # -w = file da monitorare
12 # -p rwa = read, write, attribute change

```

```

13 # -k = chiave per filtrare i log
14
15 # Monitora esecuzioni di comandi
16 sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S execve -k exec_watch
17
18 # Monitora escalation privilegi
19 sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S setuid -k priv_esc
20
21 # Leggi i log di audit
22 sudo ausearch -k passwd_watch          # per chiave
23 sudo ausearch -k passwd_watch -i      # con interprete
24 sudo aureport                          # report sommario
25 sudo aureport --auth                  # report autenticazioni
26 sudo aureport --failed                # solo fallimenti
27
28 # Regole persistenti
29 cat /etc/audit/rules.d/audit.rules

```

Listing 11.4: auditd – monitoraggio avanzato

### 11.2.2 fail2ban – protezione brute-force

```

1 # Installa fail2ban
2 sudo apt install fail2ban
3 sudo systemctl enable --now fail2ban
4
5 # Configurazione (non modificare .conf, usa .local)
6 sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
7 sudo nano /etc/fail2ban/jail.local

```

Listing 11.5: fail2ban – blocco automatico attacchi

```

1 [DEFAULT]
2 bantime    = 1h                # durata ban
3 findtime   = 10m               # finestra di osservazione
4 maxretry   = 5                 # tentativi prima del ban
5 banaction  = ufw               # azione (usa ufw o iptables)
6
7 [sshd]
8 enabled    = true
9 port       = ssh
10 logpath    = %(sshd_log)s
11 maxretry   = 3                 # solo 3 tentativi per SSH
12
13 [http-auth]
14 enabled    = true
15 port       = http,https
16 logpath    = %(apache_access_log)s
17
18 [nginx-http-auth]
19 enabled    = true

```

```

20 port      = http,https
21 logpath = %(nginx_error_log)s

```

**Listing 11.6:** /etc/fail2ban/jail.local

```

1  # Stato generale
2  sudo fail2ban-client status
3
4  # Stato jail specifica
5  sudo fail2ban-client status sshd
6
7  # IP bannati per SSH
8  sudo fail2ban-client get sshd banip
9
10 # Sblocca un IP
11 sudo fail2ban-client set sshd unbanip 1.2.3.4
12
13 # Log fail2ban
14 sudo journalctl -u fail2ban
15 tail -f /var/log/fail2ban.log
16
17 # Test: simula un ban
18 sudo fail2ban-client set sshd banip 1.2.3.4
19 sudo fail2ban-client status sshd

```

**Listing 11.7:** Gestione fail2ban

## 11.3 Strumenti Kali Linux / Parrot OS

### [i] Nota

Gli strumenti seguenti sono preinstallati in Kali Linux e Parrot OS. Utilizzarli solo su sistemi propri o con autorizzazione scritta. Il loro uso non autorizzato è illegale.

### 11.3.1 Ricognizione e scansione

```

1  # Scansione base host attivi nella rete
2  sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
3
4  # Scansione porte con rilevamento servizi e OS
5  sudo nmap -sV -O 192.168.1.1
6
7  # Scansione completa (tutte le porte)
8  sudo nmap -p- 192.168.1.1
9
10 # Scansione SYN (stealth)
11 sudo nmap -sS 192.168.1.1
12
13 # Script NSE (Nmap Scripting Engine)
14 sudo nmap --script vuln 192.168.1.1 # vulnerabilita'

```

```

15 sudo nmap --script http-title 192.168.1.0/24 # titoli HTTP
16 sudo nmap --script ssh-hostkey 192.168.1.1 # chiavi SSH
17
18 # Output in formato grepabile
19 sudo nmap -oG - 192.168.1.0/24 | grep "Up"
20 sudo nmap -oX risultati.xml 192.168.1.1 # XML per analysis

```

Listing 11.8: nmap – scansione avanzata

```

1 # Wireshark -- analizzatore di pacchetti (GUI)
2 sudo wireshark
3
4 # tcpdump -- cattura pacchetti da CLI
5 sudo tcpdump -i eth0 # tutto il traffico
6 sudo tcpdump -i eth0 port 80 # solo HTTP
7 sudo tcpdump -i eth0 host 8.8.8.8 # da/verso IP
8 sudo tcpdump -i eth0 -w cattura.pcap # salva su file
9 sudo tcpdump -r cattura.pcap # leggi file
10
11 # Filtra e mostra in formato leggibile
12 sudo tcpdump -i eth0 -A -s 0 port 80 | grep -E "GET|POST|Host"
13
14 # arp-scan -- scopri host nella LAN
15 sudo apt install arp-scan
16 sudo arp-scan --localnet
17 sudo arp-scan -l # abbreviato
18
19 # netdiscover -- scopri host attivi
20 sudo apt install netdiscover
21 sudo netdiscover -r 192.168.1.0/24

```

Listing 11.9: Strumenti di analisi rete

### 11.3.2 Analisi vulnerabilità

```

1 # Nikto -- scanner vulnerabilita' web
2 sudo apt install nikto
3 nikto -h http://192.168.1.1
4 nikto -h https://192.168.1.1 -ssl
5
6 # SQLmap -- test SQL injection
7 sudo apt install sqlmap
8 sqlmap -u "http://192.168.1.1/page.php?id=1" --dbs
9
10 # OpenVAS -- vulnerability scanner completo (Kali)
11 sudo apt install openvas
12 sudo gvm-setup # setup iniziale (lento)
13 sudo gvm-start # avvia i servizi
14
15 # Metasploit -- framework di exploitation (solo su sistemi
    autorizzati)

```

```
16 msfconsole
17 # > search ms17-010
18 # > use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
19 # > show options
```

**Listing 11.10:** Strumenti di vulnerability assessment

### 11.3.3 Analisi malware e forensics

```
1 # ClamAV -- antivirus open source
2 sudo apt install clamav clamav-daemon
3 sudo freshclam # aggiorna firme
4 sudo clamscan -r /home # scansiona home
5 sudo clamscan -r --infected / # solo infetti
6
7 # rkhunter -- rootkit hunter
8 sudo apt install rkhunter
9 sudo rkhunter --update # aggiorna database
10 sudo rkhunter --check # scansione completa
11 sudo rkhunter --check --report-warnings-only
12
13 # chkrootkit -- cerca rootkit
14 sudo apt install chkrootkit
15 sudo chkrootkit
16
17 # Autopsy -- forensics GUI (Kali/Parrot)
18 sudo apt install autopsy
19 autopsy
20
21 # Volatility -- analisi memoria RAM
22 sudo apt install volatility3
23 vol -h
24
25 # Calcola hash per integrità prove forensi
26 sha256sum /dev/sda | tee disk.sha256
27 md5sum /dev/sda > disk.md5
```

**Listing 11.11:** Strumenti di analisi forense

## 11.4 Cifratura avanzata e VPN

```
1 # Installa client OpenVPN
2 sudo apt install openvpn
3
4 # Connetti con file di configurazione
5 sudo openvpn --config client.ovpn
6
7 # Come servizio systemd
8 sudo cp client.ovpn /etc/openvpn/client/
9 sudo systemctl start openvpn-client@client
```

```

10 sudo systemctl enable openvpn-client@client
11
12 # Verifica connessione VPN
13 ip addr show tun0                # interfaccia VPN
14 curl ifconfig.me                 # verifica IP pubblico

```

**Listing 11.12:** OpenVPN – setup client

```

1 # Installa WireGuard
2 sudo apt install wireguard
3
4 # Genera chiavi
5 wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key | \
6   wg pubkey > /etc/wireguard/public.key
7 chmod 600 /etc/wireguard/private.key

```

**Listing 11.13:** WireGuard – VPN moderna

```

1 [Interface]
2 Address = 10.0.0.2/24
3 PrivateKey = <CHIAVE_PRIVATA_CLIENT>
4 DNS = 1.1.1.1
5
6 [Peer]
7 PublicKey = <CHIAVE_PUBBLICA_SERVER>
8 Endpoint = server.example.com:51820
9 AllowedIPs = 0.0.0.0/0      # tutto il traffico attraverso VPN
10 # AllowedIPs = 10.0.0.0/24 # solo traffico della rete VPN
11 PersistentKeepalive = 25

```

**Listing 11.14:** /etc/wireguard/wg0.conf

```

1 # Attiva interfaccia
2 sudo wg-quick up wg0
3 sudo wg-quick down wg0
4
5 # Come servizio
6 sudo systemctl enable wg-quick@wg0
7
8 # Stato connessione
9 sudo wg show
10 sudo wg show wg0

```

**Listing 11.15:** Gestione WireGuard

## 11.5 Log e monitoraggio della sicurezza

```

1 # Tentativi di accesso SSH falliti
2 grep "Failed password" /var/log/auth.log | \
3   awk '{print $11}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
4

```



```

5 # IP con piu' tentativi falliti
6 grep "Invalid user" /var/log/auth.log | \
7   awk '{print $NF}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
8
9 # Accessi root riusciti
10 grep "session opened for user root" /var/log/auth.log
11
12 # Comandi sudo eseguiti
13 grep "sudo:" /var/log/auth.log | grep "COMMAND"
14
15 # Connessioni SSH riuscite
16 grep "Accepted" /var/log/auth.log
17
18 # Script monitoraggio sicurezza quotidiano
19 cat << 'EOF' > /usr/local/bin/security_report.sh
20 #!/bin/bash
21 echo "=== SECURITY REPORT $(date) ==="
22 echo ""
23 echo "--- Tentativi login falliti ultimi 24h ---"
24 grep "Failed password" /var/log/auth.log | \
25   grep "$(date +%b)" | \
26   awk '{print $11}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
27
28 echo ""
29 echo "--- Connessioni SSH riuscite ---"
30 grep "Accepted publickey" /var/log/auth.log | \
31   grep "$(date +%b)" | awk '{print $9, "da", $11}' | \
32   sort | uniq -c | sort -rn
33
34 echo ""
35 echo "--- Comandi sudo ---"
36 grep "COMMAND" /var/log/auth.log | \
37   grep "$(date +%b)" | awk '{print $5, $14}' | head -20
38
39 echo ""
40 echo "--- Porte in ascolto ---"
41 ss -tulnp | grep LISTEN
42 EOF
43 chmod +x /usr/local/bin/security_report.sh

```

Listing 11.16: Analisi log di sicurezza

## Riepilogo: strumenti di sicurezza

**Tabella 11.1:** Strumenti di sicurezza per categoria

| Categoria      | Strumento               | Funzione                         |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Audit sistema  | lynis                   | Analisi configurazione sicurezza |
| Firewall       | ufw, iptables, nftables | Controllo traffico di rete       |
| Brute-force    | fail2ban                | Blocca IP dopo tentativi falliti |
| MAC            | AppArmor, SELinux       | Controllo accessi mandatario     |
| Audit avanzato | auditd                  | Monitoraggio eventi di sistema   |
| Scansione      | nmap, nikto             | Ricognizione e vulnerabilità     |
| Cifratura      | gpg, openssl, LUKS      | Protezione dati                  |
| VPN            | OpenVPN, WireGuard      | Tunnel cifrato                   |
| Antivirus      | ClamAV, rkhunter        | Malware e rootkit                |
| Analisi rete   | tcpdump, wireshark      | Ispezione traffico               |

# Appendice A

## Script Bash di Riferimento

Raccolta di script completi e testati per le operazioni di amministrazione più comuni.

### A.1 Script di backup

```
1  #!/bin/bash
2  # backup.sh -- Backup incrementale con tar e rotazione
3  set -euo pipefail
4
5  BACKUP_DIR="/backup"
6  SORGENTI="/home /etc /var/www"
7  DATA=$(date +%Y-%m-%d)
8  ORA=$(date +%H%M%S)
9  LOG="/var/log/backup.log"
10 MAX_BACKUP=7      # mantieni ultimi 7 backup
11
12 log() { echo "[$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)] $*" | tee -a "$LOG";
13 }
14 mkdir -p "$BACKUP_DIR"
15
16 log "Avvio backup del $DATA"
17 DEST="$BACKUP_DIR/backup_${DATA}_${ORA}.tar.gz"
18
19 tar -czf "$DEST" \
20     --exclude="/home/*/.cache" \
21     --exclude="/var/www/tmp" \
22     $SORGENTI 2>> "$LOG"
23
24 SIZE=$(du -sh "$DEST" | cut -f1)
25 log "Backup creato: $DEST ($SIZE)"
26
27 # Rotazione: elimina backup piu' vecchi di MAX_BACKUP giorni
28 find "$BACKUP_DIR" -name "backup_*.tar.gz" \
29     -mtime +${MAX_BACKUP} -delete
30 log "Rotazione completata"
31
32 # Verifica integrità {a}
33 sha256sum "$DEST" >> "${BACKUP_DIR}/checksums.sha256"
34 log "Checksum aggiornato"
35 log "Backup completato con successo"
```

**Listing A.1:** backup.sh — Backup incrementale con tar

## A.2 Script di monitoraggio

```

1  #!/bin/bash
2  # monitor_disco.sh -- Avvisa quando il disco e' quasi pieno
3  set -euo pipefail
4
5  SOGLIA=85          # percentuale di utilizzo critica
6  EMAIL="admin@example.com"
7  HOSTNAME=$(hostname)
8
9  while IFS= read -r riga; do
10     # Estrae percentuale uso (rimuove il %)
11     USO=$(echo "$riga" | awk '{print $5}' | tr -d '%')
12     MOUNT=$(echo "$riga" | awk '{print $6}')
13
14     if [[ "$USO" -ge "$SOGLIA" ]]; then
15         MESSAGGIO="ALERT: $HOSTNAME - $MOUNT al ${USO}% su disco!"
16         echo "$MESSAGGIO" | mail -s "Disco pieno: $HOSTNAME" "$EMAIL"
17         echo "$(date): $MESSAGGIO" >> /var/log/monitor_disco.log
18     fi
19 done < <(df -h | grep '^/dev' | awk '{print $5, $6}' | \
20     awk -F'%' '{print $1, $2}' | \
21     while read -r pct mount; do
22         df -h "$mount" 2>/dev/null | tail -1
23     done | sort -u)

```

Listing A.2: monitor\_disco.sh — Alert spazio disco

## A.3 Script di gestione utenti

```

1  #!/bin/bash
2  # crea_utenti.sh -- Crea utenti da file CSV
3  # Formato CSV: username,nome_completo,gruppo,shell
4  set -euo pipefail
5
6  CSV="${1:-utenti.csv}"
7  LOG="/var/log/crea_utenti.log"
8
9  [[ ! -f "$CSV" ]] && { echo "File $CSV non trovato"; exit 1; }
10 [[ "$EUID" -ne 0 ]] && { echo "Richiede root"; exit 1; }
11
12 while IFS=',' read -r username nome_completo gruppo shell; do
13     # Salta commenti e header
14     [[ "$username" =~ ^#/^username ]] && continue
15     [[ -z "$username" ]] && continue
16
17     echo "Elaborazione: $username"
18
19     # Crea gruppo se non esiste

```

```

20     if ! getent group "$gruppo" &>/dev/null; then
21         groupadd "$gruppo"
22         echo "Creato gruppo: $gruppo" | tee -a "$LOG"
23     fi
24
25     # Crea utente se non esiste
26     if ! id "$username" &>/dev/null; then
27         useradd -m -c "$nome_completo" -g "$gruppo" \
28             -s "$shell" "$username"
29         # Genera password temporanea
30         PASS=$(openssl rand -base64 12)
31         echo "$username:$PASS" | chpasswd
32         chage -d 0 "$username" # forza cambio al primo login
33         echo "Creato $username (pass temp: $PASS)" | tee -a "$LOG"
34     else
35         echo "Utente $username esiste gia'" | tee -a "$LOG"
36     fi
37 done < "$CSV"
38
39 echo "Completato. Log: $LOG"

```

Listing A.3: crea\_utenti.sh — Creazione utenti da CSV

## A.4 Script di sicurezza

```

1  #!/bin/bash
2  # security_check.sh -- Verifica rapida configurazione sicurezza
3  set -euo pipefail
4
5  OK="\e[32m[OK]\e[0m"
6  WARN="\e[33m[WARN]\e[0m"
7  FAIL="\e[31m[FAIL]\e[0m"
8
9  check() { echo -e "$1 $2"; }
10
11 echo "=== SECURITY CHECK: $(hostname) --- $(date) ==="
12 echo ""
13
14 # Root login SSH
15 ROOT_LOGIN=$(grep "^PermitRootLogin" /etc/ssh/sshd_config \
16     2>/dev/null | awk '{print $2}')
17 if [[ "$ROOT_LOGIN" == "no" ]]; then
18     check "$OK" "SSH: PermitRootLogin disabilitato"
19 else
20     check "$FAIL" "SSH: PermitRootLogin = $ROOT_LOGIN (dovrebbe essere 'no')"
21 fi
22
23 # Autenticazione password SSH
24 PASS_AUTH=$(grep "^PasswordAuthentication" /etc/ssh/sshd_config \

```

```

25         2>/dev/null | awk '{print $2}')
```

```

26 if [[ "$PASS_AUTH" == "no" ]]; then
27     check "$OK" "SSH: PasswordAuthentication disabilitata"
28 else
29     check "$WARN" "SSH: PasswordAuthentication = $PASS_AUTH"
30 fi
31
32 # Firewall attivo
33 if systemctl is-active ufw &>/dev/null; then
34     check "$OK" "UFW: firewall attivo"
35 elif systemctl is-active nftables &>/dev/null; then
36     check "$OK" "nftables: firewall attivo"
37 else
38     check "$FAIL" "Firewall: nessun firewall rilevato"
39 fi
40
41 # File con SUID (solo alcuni sono normali)
42 SUID_COUNT=$(find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null | wc -l)
43 if [[ $SUID_COUNT -le 20 ]]; then
44     check "$OK" "SUID: $SUID_COUNT file (accettabile)"
45 else
46     check "$WARN" "SUID: $SUID_COUNT file SUID (verifica!)"
47 fi
48
49 # Aggiornamenti disponibili
50 if command -v apt &>/dev/null; then
51     UPD=$(apt list --upgradable 2>/dev/null | grep -c upgradable
52     || true)
53     if [[ $UPD -eq 0 ]]; then
54         check "$OK" "APT: sistema aggiornato"
55     else
56         check "$WARN" "APT: $UPD aggiornamenti disponibili"
57     fi
58 fi
59 echo ""
60 echo "Check completato."
```

Listing A.4: security\_check.sh — Verifica di sicurezza

## Appendice B

# Riferimento Rapido

### B.1 Segnali Unix

**Tabella B.1:** Segnali Unix principali

| Numero | Nome    | Descrizione e uso                                         |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | SIGHUP  | Ricarica configurazione; termina processi senza terminale |
| 2      | SIGINT  | Interrupt da tastiera (Ctrl+C)                            |
| 3      | SIGQUIT | Quit da tastiera (Ctrl+\\), genera core dump              |
| 9      | SIGKILL | Terminazione immediata, non catturabile                   |
| 15     | SIGTERM | Richiesta di terminazione pulita (default di kill)        |
| 17     | SIGCHLD | Notifica al genitore della terminazione del figlio        |
| 18     | SIGCONT | Riprendi processo sospeso                                 |
| 19     | SIGSTOP | Sospendi processo, non catturabile                        |
| 20     | SIGTSTP | Sospendi da tastiera (Ctrl+Z), catturabile                |

### B.2 Exit codes comuni

**Tabella B.2:** Exit code Bash

| Codice | Significato                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 0      | Successo                                            |
| 1      | Errore generico                                     |
| 2      | Uso errato del comando (es: argomento mancante)     |
| 126    | Comando trovato ma non eseguibile                   |
| 127    | Comando non trovato                                 |
| 128    | Exit con argomento non valido                       |
| 128+N  | Terminato dal segnale N (es: 137 = 128+9 = SIGKILL) |
| 130    | Script interrotto da Ctrl+C (128+2)                 |

## B.3 Permessi ottali — tabella completa

**Tabella B.3:** Permessi ottali

| Ottale | Simbolico | Tipo    | Uso comune                              |
|--------|-----------|---------|-----------------------------------------|
| 400    | r-----    | File    | Chiave privata RSA (solo lettura owner) |
| 440    | r-r----   | File    | File di configurazione sensibile        |
| 600    | rw-----   | File    | Chiavi SSH, file privati                |
| 640    | rw-r----  | File    | Config con gruppo di lettura            |
| 644    | rw-r-r-   | File    | File web, config pubblici               |
| 700    | rwX-----  | Dir/Bin | Home, script privati                    |
| 750    | rwXr-x--  | Dir/Bin | Script con gruppo                       |
| 755    | rwXr-xr-x | Dir/Bin | Binari, web directory                   |
| 775    | rwXrwxr-x | Dir     | Directory condivisa con gruppo          |
| 777    | rwXrwxrwx | Dir     | Evitare! Solo /tmp con sticky           |
| 1777   | rwXrwxrwt | Dir     | /tmp (sticky bit)                       |
| 2755   | rwXr-sr-x | Dir     | Directory con SGID                      |
| 4755   | rwsr-xr-x | File    | Eseguibile con SUID                     |

## B.4 Variabili speciali Bash

**Tabella B.4:** Variabili speciali Bash

| Var.     | Significato                                |
|----------|--------------------------------------------|
| \$0      | Nome dello script                          |
| \$1..\$9 | Argomenti posizionali                      |
| \${10}   | Argomento 10 e oltre (graffe obbligatorie) |
| @        | Tutti gli argomenti come array separato    |
| *        | Tutti gli argomenti come unica stringa     |
| #        | Numero di argomenti                        |
| ?        | Exit code dell'ultimo comando              |
| \$\$     | PID dello script corrente                  |
| \$_      | PID dell'ultimo processo in background     |
| \$_      | Ultimo argomento del comando precedente    |



## B.5 Scorciatoie Bash

**Tabella B.5:** Scorciatoie da tastiera Bash (readline)

| Scorciatoia | Azione                                            |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Ctrl+A      | Vai all'inizio della riga                         |
| Ctrl+E      | Vai alla fine della riga                          |
| Ctrl+K      | Taglia dalla posizione alla fine riga             |
| Ctrl+U      | Taglia dalla posizione all'inizio riga            |
| Ctrl+W      | Taglia parola precedente                          |
| Ctrl+Y      | Incolla (yank)                                    |
| Ctrl+R      | Ricerca nella history                             |
| Ctrl+G      | Annulla ricerca history                           |
| Ctrl+L      | Pulisci schermo (= clear)                         |
| Ctrl+C      | Interrompi processo                               |
| Ctrl+Z      | Sospendi processo                                 |
| Ctrl+D      | EOF / chiudi sessione                             |
| Alt+.       | Inserisce ultimo argomento del comando precedente |
| !!          | Ripete ultimo comando                             |
| !\$         | Ultimo argomento del comando precedente           |
| !*          | Tutti gli argomenti del comando precedente        |

## B.6 Regex — riferimento rapido

**Tabella B.6:** Metacaratteri regex POSIX BRE e ERE

| BRE     | ERE   | Significato                          |
|---------|-------|--------------------------------------|
| .       | .     | Qualsiasi carattere (tranne newline) |
| *       | *     | Zero o più del precedente            |
| \+      | +     | Uno o più del precedente             |
| \?      | ?     | Zero o uno del precedente            |
| ^       | ^     | Inizio riga                          |
| \$      | \$    | Fine riga                            |
| []      | []    | Classe di caratteri                  |
| [^]     | [^]   | Negazione classe                     |
| \{n,m\} | {n,m} | Ripetizioni da n a m                 |
| \(\)    | ()    | Gruppo                               |
| —       |       | OR logico                            |
| \1      | \1    | Backreference al gruppo 1            |

## B.7 systemd — riferimento comandi

**Tabella B.7:** Comandi systemctl essenziali

| Comando                                   | Azione                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>systemctl start svc</code>          | Avvia il servizio             |
| <code>systemctl stop svc</code>           | Ferma il servizio             |
| <code>systemctl restart svc</code>        | Riavvia il servizio           |
| <code>systemctl reload svc</code>         | Ricarica configurazione       |
| <code>systemctl status svc</code>         | Stato del servizio            |
| <code>systemctl enable svc</code>         | Abilita all'avvio             |
| <code>systemctl disable svc</code>        | Disabilita all'avvio          |
| <code>systemctl mask svc</code>           | Blocca completamente          |
| <code>systemctl is-active svc</code>      | True se attivo                |
| <code>systemctl is-enabled svc</code>     | True se abilitato             |
| <code>systemctl list-units</code>         | Lista unit attive             |
| <code>systemctl get-default</code>        | Target predefinito            |
| <code>systemctl set-default target</code> | Imposta target predefinito    |
| <code>systemctl isolate target</code>     | Passa a target immediatamente |

# Appendice C

## Fonti e Riferimenti

### C.1 Documentazione ufficiale

**LPI Objectives v5.0** <https://www.lpi.org/our-certifications/exam-101-102-objectives>

Sorgente principale per gli obiettivi degli esami 101-500 e 102-500.

**Linux man pages** <https://man7.org/linux/man-pages/>

Man page ufficiali per tutti i comandi Linux. Consultabile anche con `man nomcomando` da terminale.

**GNU Bash Reference Manual** <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>

Documentazione completa della shell Bash.

**systemd Documentation** <https://systemd.io/>

Documentazione completa di systemd, journald, networkd e tutti i componenti dell'ecosistema systemd.

**Filesystem Hierarchy Standard (FHS) v3.0** [https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS\\_3.0/fhs/index.html](https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/index.html)

Standard ufficiale per la struttura del filesystem Linux.

### C.2 Wiki e comunità

**Arch Wiki** <https://wiki.archlinux.org/>

La migliore risorsa comunitaria per Linux in generale, non solo per Arch Linux. Eccellente per configurazioni avanzate.

**Debian Wiki** <https://wiki.debian.org/>

Documentazione ufficiale della comunità Debian.

**Kali Linux Documentation** <https://www.kali.org/docs/>

Guide ufficiali per Kali Linux e i suoi strumenti di sicurezza.

**Parrot OS Documentation** <https://parrotsec.org/docs/>

Documentazione ufficiale Parrot OS.

### C.3 Riferimenti di sicurezza

**CIS Benchmarks** <https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks>

Linee guida di hardening per Linux e molti altri sistemi.

**OWASP** <https://owasp.org/>

Riferimento per la sicurezza web e applicativa.

**CVE Database** <https://cve.mitre.org/>

Database delle vulnerabilità note.

**NVD — National Vulnerability Database** <https://nvd.nist.gov/>

Database esteso con punteggi CVSS per le vulnerabilità.

**Exploit Database** <https://www.exploit-db.com/>

Raccolta di exploit e proof-of-concept (uso didattico).

## C.4 Libri di riferimento

**Study Guide (Sybex)** Bresnahan, C. e Blum, R. — *Linux Professional Institute Certification Study Guide: Exam 101-500 and Exam 102-500*. Wiley/Sybex, 5<sup>a</sup> edizione. ISBN: 978-1119582120.

**The Linux Command Line** Shotts, W. — *The Linux Command Line*. No Starch Press, 2<sup>a</sup> edizione. Disponibile gratuitamente su <https://linuxcommand.org/tlcl.php>.

**Linux Basics for Hackers** OccupyTheWeb — *Linux Basics for Hackers*. No Starch Press. Orientato a Kali Linux e sicurezza offensiva.

# Glossario

Il glossario raccoglie i termini tecnici usati nel documento. Per ciascuno: **significato**, **dove viene usato** e **funzioni principali**.

---

**ASLR — Address Space Layout Randomization** *Significato:* Tecnica di sicurezza del kernel che randomizza gli indirizzi di memoria di processi, librerie e stack ad ogni esecuzione. *Dove viene usato:* A livello kernel su tutti i sistemi Linux moderni; attivo di default su Debian, Arch e Kali. *Funzioni principali:* Rende impraticabili gli attacchi di tipo buffer-overflow che dipendono da indirizzi fissi in memoria. Configurabile tramite `/proc/sys/kernel/randomize_va_space` (valore 2 = massima protezione).

**AppArmor** *Significato:* Framework di sicurezza MAC (Mandatory Access Control) integrato nel kernel Linux. *Dove viene usato:* Attivo di default su Debian, Ubuntu e Kali Linux; i profili si trovano in `/etc/apparmor.d/`. *Funzioni principali:* Limita le risorse (file, socket, capability) accessibili a ogni programma tramite profili testuali. Modalità: *enforce* (blocca le violazioni) e *complain* (solo log). Gestione con `aa-status`, `aa-enforce`, `aa-complain`.

**APT — Advanced Package Tool** *Significato:* Gestore di pacchetti ad alto livello per le distribuzioni basate su Debian. *Dove viene usato:* Debian, Ubuntu, Kali Linux, Parrot OS e tutte le derivate Debian; repository configurati in `/etc/apt/sources.list`. *Funzioni principali:* Risolve e installa automaticamente le dipendenze, aggiorna il sistema, gestisce i repository. Comandi chiave: `apt update`, `apt install`, `apt upgrade`, `apt remove`, `apt autoremove`.

**C2PA — Coalition for Content Provenance and Authenticity** *Significato:* Standard aperto per incorporare metadati crittografici di provenienza nei file multimediali. *Dove viene usato:* Strumenti Adobe (Firefly, Photoshop), Microsoft, Google; rilevante nel contesto AI generativa e cybersecurity. *Funzioni principali:* Consente di verificare se un'immagine o un video è stato generato da AI o modificato, tramite firma digitale incorporata nel file stesso.

**Cron** *Significato:* Pianificatore di task periodici in Linux. *Dove viene usato:* Su tutti i sistemi Linux; i crontab utente si editano con `crontab -e`; quelli di sistema stanno in `/etc/cron.d/`, `/etc/cron.daily/`, `/etc/cron.weekly/`. *Funzioni principali:* Esegue comandi a orari pre-stabiliti secondo il formato `min ora giorno mese giorno_sett comando`. Il daemon `crond` rimane in background e controlla i crontab ogni minuto.

**Daemon** *Significato:* Processo in background senza interfaccia utente che fornisce un servizio di sistema. *Dove viene usato:* Su qualsiasi sistema Linux; il nome termina tipicamente con `d` (es. `sshd`, `crond`, `httpd`, `systemd`). *Funzioni principali:* Resta in esecuzione continua in

attesa di richieste (connessioni di rete, eventi di sistema, timer). In sistemi con `systemd` viene gestito tramite unit `.service` e il comando `systemctl`.

**DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol** *Significato:* Protocollo di rete che assegna automaticamente la configurazione IP ai client. *Dove viene usato:* In qualsiasi rete locale; il client è integrato in `NetworkManager` e `systemd-networkd`; il server più diffuso è `isc-dhcp-server`. *Funzioni principali:* Assegna indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server DNS tramite un meccanismo di *lease* temporaneo (affitto). Funziona con un broadcast sulla porta UDP 67/68.

**DNS — Domain Name System** *Significato:* Sistema gerarchico e distribuito per la risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP. *Dove viene usato:* Il resolver client legge `/etc/resolv.conf` e `/etc/hosts`; l'ordine di risoluzione è definito in `/etc/nsswitch.conf`. *Funzioni principali:* Traduce nomi leggibili (es. `debian.org`) in indirizzi IPv4/IPv6 e viceversa (reverse DNS). Strumenti di diagnostica: `dig`, `host`, `nslookup`, `resolvectl query`.

**FHS — Filesystem Hierarchy Standard** *Significato:* Standard che definisce la struttura e il contenuto delle directory in un sistema Linux/Unix. *Dove viene usato:* Su tutte le distribuzioni Linux conformi; versione corrente 3.0, pubblicata dalla Linux Foundation. *Funzioni principali:* Stabilisce il ruolo di ogni directory: `/bin` (binari essenziali), `/etc` (configurazioni), `/var` (dati variabili), `/tmp` (file temporanei), `/usr` (programmi non essenziali), ecc. Garantisce compatibilità tra distribuzioni diverse.

**GID — Group Identifier** *Significato:* Numero intero univoco associato a ogni gruppo di sistema Linux. *Dove viene usato:* In `/etc/group` (terza colonna); il GID è usato dal kernel per le verifiche di permesso sui file. *Funzioni principali:* Il GID 0 è riservato al gruppo `root`. I GID dei gruppi di sistema vanno da 1 a 999; quelli degli utenti normali partono da 1000 (su Debian e Arch). Visualizzabile con `id nomeutente` o `getent group`.

**GPG — GNU Privacy Guard** *Significato:* Implementazione open source dello standard OpenPGP per crittografia asimmetrica e firma digitale. *Dove viene usato:* Firma di pacchetti software, cifratura di file e email, verifica di commit git; integrato in APT per la verifica dei repository. *Funzioni principali:* Genera coppie di chiavi pubblica/privata, cifra e decifra file (`gpg -encrypt/-decrypt`), firma digitalmente documenti (`gpg -sign/-verify`), gestisce un keyring locale.

**GRUB — GRand Unified Bootloader** *Significato:* Bootloader predefinito della maggior parte delle distribuzioni Linux. *Dove viene usato:* Nella partizione `/boot` o nella ESP (`/boot/efi`) su sistemi UEFI; configurazione utente in `/etc/default/grub`. *Funzioni principali:* Presenta un menu di avvio, carica il kernel e l'`initramfs`, passa i parametri al kernel. Si rigenera con `update-grub` su Debian/Kali o `grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg` su Arch.

**Hard link** *Significato:* Riferimento diretto all'inode di un file esistente, che condivide dati e metadati con l'originale. *Dove viene usato:* All'interno dello stesso filesystem; creato con

**ln file link** (senza l'opzione **-s**). *Funzioni principali:* Il file viene eliminato definitivamente solo quando l'ultimo hard link viene rimosso. Non occupa spazio aggiuntivo. Non può puntare a directory né attraversare filesystem diversi. Utile per backup efficienti (es. **rsync -link-dest**).

**Inode** *Significato:* Struttura dati interna del filesystem che contiene tutti i metadati di un file, escluso il nome. *Dove viene usato:* A livello di kernel e filesystem (ext4, xfs, btrfs ecc.); visualizzabile con **ls -li** o **stat file**. *Funzioni principali:* Contiene permessi, UID/GID del proprietario, timestamp (atime, mtime, ctime), dimensione e puntatori ai blocchi dati. Il numero di inode disponibili è fisso per filesystem; se si esauriscono non si possono creare nuovi file anche con spazio libero.

**Kernel** *Significato:* Nucleo del sistema operativo Linux; il software che fa da intermediario tra hardware e programmi utente. *Dove viene usato:* È il cuore di ogni sistema Linux; il file si trova in **/boot/vmlinuz-\***; la versione corrente si legge con **uname -r**. *Funzioni principali:* Gestisce processi (scheduling), memoria (paging, swap), driver hardware (moduli **.ko**), filesystem, rete e sicurezza. È monolitico con moduli caricabili dinamicamente (**modprobe**, **lsmod**).

**LVM — Logical Volume Manager** *Significato:* Strato di astrazione tra i dischi fisici e i filesystem che aggiunge flessibilità alla gestione dello storage. *Dove viene usato:* Su server e workstation Linux dove serve gestione dinamica dello spazio; configurato con **pvcreate**, **vgcreate**, **lvcreate**. *Funzioni principali:* Permette di ridimensionare i volumi online (**lvextend + resize2fs**), creare snapshot istantanei, e unire più dischi fisici in un unico volume logico senza interruzione del servizio.

**MAC — Mandatory Access Control** *Significato:* Modello di sicurezza in cui le policy di accesso sono definite dall'amministratore e non modificabili dagli utenti. *Dove viene usato:* Implementato da AppArmor (Debian/Ubuntu/Kali) e SELinux (Fedora/RHEL); complementare ai permessi Unix classici (DAC). *Funzioni principali:* Applica regole di accesso a processi, file e risorse di rete indipendentemente dai permessi del proprietario. Limita i danni in caso di compromissione di un processo privilegiato.

**MTA — Mail Transfer Agent** *Significato:* Software che gestisce l'invio e il routing delle email tra server tramite il protocollo SMTP. *Dove viene usato:* Su server Linux che gestiscono posta; i più diffusi sono Postfix, Exim (default Debian) e Sendmail. *Funzioni principali:* Riceve email in arrivo, le mette in coda, le instrada verso il destinatario finale (locale o remoto) e gestisce i bounce. La coda si visualizza con **mailq**; i log in **/var/log/mail.log**.

**NFS — Network File System** *Significato:* Protocollo per la condivisione di filesystem in rete tra sistemi Unix/Linux. *Dove viene usato:* In reti aziendali e laboratori; lato server configurato in **/etc/exports**; lato client si monta con **mount -t nfs server:/path /mnt**. *Funzioni principali:* Consente di accedere a directory remote come se fossero locali, con supporto a permessi Unix e blocchi file. La versione attuale NFSv4 aggiunge sicurezza e performance migliorate rispetto a NFSv3.

**NTP — Network Time Protocol** *Significato:* Protocollo per la sincronizzazione dell’orologio di sistema con server di riferimento su Internet. *Dove viene usato:* Su ogni sistema Linux connesso alla rete; gestito da `systemd-timesyncd` (leggero, default Debian/Arch) o da `chrony/ntpd` per precisione maggiore. *Funzioni principali:* Mantiene l’orologio di sistema accurato entro pochi millisecondi. Essenziale per autenticazione (Kerberos, TLS), log correlati, certificati e sistemi distribuiti. Stato: `timedatectl`.

**pacman** *Significato:* Gestore di pacchetti nativo di Arch Linux e distribuzioni derivate. *Dove viene usato:* Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, Garuda Linux; i pacchetti hanno estensione `.pkg.tar.zst`. *Funzioni principali:* Installa, aggiorna e rimuove pacchetti dai repository ufficiali. Comandi chiave: `pacman -Syu` (aggiorna tutto), `pacman -S pkg` (installa), `pacman -R pkg` (rimuovi), `pacman -Ss pkg` (cerca). Per l’AUR si usano tool come `yay`.

**PID — Process Identifier** *Significato:* Numero intero univoco assegnato dal kernel ad ogni processo in esecuzione. *Dove viene usato:* In tutto il sistema; visibile con `ps`, `pgrep`, `top`, `htop` e nel filesystem virtuale `/proc/PID/`. *Funzioni principali:* Identifica univocamente un processo per tutta la sua durata. Il processo `systemd/init` ha sempre PID 1. I PID vengono assegnati in modo incrementale e riciclati. Usato da `kill`, `renice`, `lsof` per operare su processi specifici.

**Pipe** *Significato:* Meccanismo di comunicazione inter-processo (IPC) che collega lo stdout di un comando allo stdin del successivo. *Dove viene usato:* Nella shell, tramite il carattere `|`; le named pipe (FIFO) si creano con `mkfifo` e persistono come file. *Funzioni principali:* Permette di comporre comandi in pipeline complesse senza file temporanei: il dato scorre in streaming dal primo all’ultimo comando. Fondamentale per il paradigma Unix “*do one thing well*”.

**RAID — Redundant Array of Independent Disks** *Significato:* Tecnica per combinare più dischi fisici in un’unica unità logica per ridondanza o performance. *Dove viene usato:* Su server e NAS; il software RAID Linux si gestisce con `mdadm`; i dispositivi appaiono come `/dev/md*`. *Funzioni principali:* RAID 0 (striping, velocità senza ridondanza), RAID 1 (mirroring, copia identica), RAID 5 (parità distribuita, tollera la perdita di 1 disco), RAID 6 (doppia parità, tollera 2 dischi).

**RPM — Red Hat Package Manager** *Significato:* Formato di pacchetto software usato da Red Hat e distribuzioni derivate. *Dove viene usato:* Fedora, RHEL, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, SUSE; i file hanno estensione `.rpm`. *Funzioni principali:* Il tool di basso livello `rpm` installa, verifica e interroga i pacchetti. I gestori di alto livello che risolvono le dipendenze sono `dnf` (RHEL 8+/Fedora) e `yum` (RHEL 7 e precedenti).

**SELinux — Security-Enhanced Linux** *Significato:* Framework MAC sviluppato dalla NSA, integrato nel kernel Linux come modulo di sicurezza. *Dove viene usato:* Attivo di default su Fedora, RHEL, CentOS, Rocky Linux; disabilitato di default su Debian e Arch. *Funzioni principali:* Implementa policy di sicurezza basate su *contesti* (etichette) assegnati a file, processi e porte di rete. Molto più granulare di AppArmor. Tre modalità: *enforcing*,



*permissive, disabled.* Gestione con `getenforce`, `setenforce`, `sestatus`.

**SGID — Set Group ID** *Significato:* Bit speciale del filesystem con effetti diversi su file eseguibili e su directory. *Dove viene usato:* Su eseguibili e directory condivise; si imposta con `chmod g+s` o `chmod 2xxx`; appare come `s` nei permessi di gruppo. *Funzioni principali:* Su un *eseguibile*: il processo viene eseguito col GID del proprietario del file. Su una *directory*: i nuovi file creati al suo interno ereditano il gruppo della directory (utile per cartelle condivise tra più utenti di un gruppo).

**Shell** *Significato:* Interprete dei comandi che funge da interfaccia interattiva tra l'utente e il kernel Linux. *Dove viene usato:* In ogni sessione terminale; la shell predefinita di ogni utente è definita in `/etc/passwd` (ultima colonna). *Funzioni principali:* Esegue comandi, gestisce variabili d'ambiente, supporta scripting (cicli, condizioni, funzioni), reindirizzamento I/O e pipe. Le shell principali: Bash (standard), Zsh (autocompletamento avanzato), Fish (user-friendly), Dash (leggera, per script di sistema).

**SSH — Secure Shell** *Significato:* Protocollo crittografato per l'accesso remoto sicuro alla shell e il trasferimento di file. *Dove viene usato:* Su qualsiasi sistema Linux raggiungibile in rete; porta standard 22; server configurato in `/etc/ssh/sshd_config`. *Funzioni principali:* Accesso remoto sicuro (`ssh`), copia file (`scp`, `sftp`), tunneling di connessioni (`ssh -L/-R`), autenticazione con coppia di chiavi pubblica/privata (consigliata: ED25519 con `ssh-keygen -t ed25519`).

**Sticky bit** *Significato:* Bit speciale applicato a una directory che limita la cancellazione dei file in essa contenuti. *Dove viene usato:* Su directory scrivibili da tutti come `/tmp` e `/var/tmp`; si imposta con `chmod +t` o `chmod 1xxx`; appare come `t` nell'ultimo campo dei permessi (`drwxrwxrwt`). *Funzioni principali:* Solo il proprietario del file (o root) può eliminarlo, anche se altri utenti hanno permessi di scrittura sulla directory. Impedisce che utenti diversi cancellino i file altrui in spazi condivisi.

**SUID — Set User ID** *Significato:* Bit speciale su un eseguibile che cambia l'identità con cui il processo viene eseguito. *Dove viene usato:* Su comandi di sistema che richiedono privilegi elevati: `/usr/bin/passwd`, `/usr/bin/sudo`, `/usr/bin/ping`; visibile come `s` nei permessi del proprietario (`-rwsr-xr-x`). *Funzioni principali:* Quando un utente normale lancia un eseguibile SUID di root, il processo ottiene UID 0. Va monitorato per sicurezza (`find / -perm -4000 -type f`); un SUID non autorizzato è un potenziale vettore di privilege escalation.

**Swap** *Significato:* Spazio su disco usato dal kernel come estensione virtuale della RAM fisica. *Dove viene usato:* Come partizione dedicata (es. `/dev/sda2`) o come file swap (`/swapfile`); gestito con `swapon` e `swapoff`; stato visibile con `free -h` e `swapon -show`. *Funzioni principali:* Permette al sistema di funzionare anche quando la RAM è piena (paginando su disco). Indispensabile per l'ibernazione (suspend-to-disk). Le performance sono molto inferiori alla RAM, specialmente su dischi magnetici.

**Symlink — collegamento simbolico** *Significato:* File speciale che contiene il percorso di

un altro file o directory come destinazione. *Dove viene usato:* Ovunque nel filesystem; creato con `ln -s target link`; visualizzato con `ls -la` che mostra la freccia `link -> target`; risolto con `readlink -f`. *Funzioni principali:* Crea alias flessibili tra percorsi diversi; può attraversare filesystem diversi e puntare a directory (a differenza degli hard link). Diventa *dangling* (rotto) se il target viene eliminato.

**syslog** *Significato:* Sistema di logging standard per kernel e servizi Linux, basato sul protocollo RFC 5424. *Dove viene usato:* I log tradizionali si trovano in `/var/log/` (es. `syslog`, `auth.log`, `kern.log`); il daemon è `rsyslog` o `syslog-ng`. *Funzioni principali:* Raccoglie messaggi classificati per *facility* (sorgente: `kern`, `auth`, `mail...`) e *priority* (gravità: `emerg`, `alert`, `crit`, `err`, `warning`, `notice`, `info`, `debug`). In sistemi con `systemd` è affiancato da `journald` (consultabile con `journalctl`).

**systemd** *Significato:* Sistema di init (PID 1) e gestore dei servizi adottato dalla grande maggioranza delle distribuzioni Linux moderne. *Dove viene usato:* Debian 8+, Ubuntu 15.04+, Arch Linux, Fedora, RHEL 7+, Kali Linux, Parrot OS; unit file in `/lib/systemd/system/` e `/etc/systemd/system/`. *Funzioni principali:* Avvia i servizi in parallelo al boot (riducendo i tempi), gestisce dipendenze tra unit, monitora i processi con auto-restart, raccoglie i log (`journald`), gestisce socket, timer e mount. Comando principale: `systemctl`.

**TCP/IP** *Significato:* Suite di protocolli fondamentale per Internet e le reti locali. *Dove viene usato:* In ogni comunicazione di rete su Linux; configurazione con `ip addr`, `ip route`; diagnostica con `ss`, `netstat`, `ping`, `traceroute`. *Funzioni principali:* TCP (porta 6) garantisce consegna affidabile e ordinata con handshake a tre vie, ACK e ritrasmissione. IP gestisce l'indirizzamento logico e il routing tra reti. UDP è l'alternativa senza garanzie ma più veloce, usata da DNS (53), NTP (123) e streaming.

**UEFI — Unified Extensible Firmware Interface** *Significato:* Firmware moderno che sostituisce il BIOS nei sistemi x86-64 recenti. *Dove viene usato:* Su quasi tutti i PC e server prodotti dopo il 2012; la partizione EFI (ESP) è formattata FAT32 e montata in `/boot/efi`. *Funzioni principali:* Esegue il POST, scopre i dispositivi di avvio, carica il bootloader dalla ESP. Supporta dischi GPT (nessun limite pratico di dimensione), Secure Boot (verifica la firma del kernel), shell di diagnostica e interfaccia grafica. GRUB si installa in modalità EFI con `grub-install -target=x86_64-efi`.

**UID — User Identifier** *Significato:* Numero intero univoco associato a ogni account utente del sistema. *Dove viene usato:* In `/etc/passwd` (terza colonna); il kernel usa l'UID per tutte le verifiche di permesso, non il nome utente. *Funzioni principali:* UID 0 è root (privilegi assoluti). UID 1-999 sono riservati agli utenti di sistema (daemon, servizi). UID 1000 e superiori sono gli utenti normali su Debian e Arch. Visualizzabile con `id` o `getent passwd nomeutente`.

**umask** *Significato:* Maschera di permessi che viene sottratta ai valori predefiniti quando si crea un nuovo file o directory. *Dove viene usato:* In ogni sessione shell; il valore predefinito si imposta in `/etc/profile` o `~/.bashrc`; visibile con il comando `umask`. *Funzioni principali:*

Con umask 022: file nascono con 644, directory con 755. Con umask 027 (più restrittiva): file 640, directory 750. I bit impostati nell'umask vengono *rimossi* dai permessi del nuovo file (666 per file, 777 per directory).

**Wayland** *Significato*: Protocollo moderno per display server Linux, progettato come sostituto di X11. *Dove viene usato*: Attivo di default in GNOME su Debian 12, Ubuntu 22.04+, Fedora, Arch Linux con GNOME/KDE; il compositor gestisce direttamente il rendering. *Funzioni principali*: Più sicuro di X11 (le applicazioni non possono intercettare l'input delle altre), meno latenza, migliore supporto a HiDPI e multi-monitor. Compositor principali: Mutter (GNOME), KWin (KDE), sway (tiling). Attivo se \$WAYLAND\_DISPLAY è valorizzata.

**X11 / Xorg** *Significato*: Sistema a finestre tradizionale di Linux/Unix, basato su un'architettura client-server. *Dove viene usato*: Su sistemi Linux più datati o quando un'app non supporta Wayland; avviabile con `startx`; la variabile \$DISPLAY (es. :0) indica il server attivo. *Funzioni principali*: Il server X gestisce schermo, tastiera e mouse; i client (le applicazioni grafiche) comunicano tramite il protocollo X11, anche attraverso la rete (X forwarding via `ssh -X`). Progressivamente sostituito da Wayland nelle distribuzioni moderne.